

中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

硕士学位论文

一种新的求解拓扑优化问题的罚方法

作者姓名：叶源达

指导教师：龚伟 研究员 中国科学院数学与系统科学研究院

学位类别：理学硕士

学科专业：计算数学

培养单位：中国科学院数学与系统科学研究院

2026 年 6 月

A Novel Penalty Method for Topology Optimization Problems

A thesis submitted to

University of Chinese Academy of Sciences

in partial fulfillment of the requirement

for the degree of

Master of Natural Science

in Computational mathematics

By

YE Yuanda

Supervisor: Professor GONG Wei

Academy of Mathematics and System Science, Chinese Academy of Sciences

June, 2026

中国科学院大学
学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。承诺除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体享有著作权的研究成果，未在以往任何学位申请中全部或部分提交。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人或集体，均已在文中以明确方式标明或致谢。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：

日　　期：

中国科学院大学
学位论文授权使用声明

本人完全了解并同意遵守中国科学院大学有关收集、保存和使用学位论文的规定，即中国科学院大学有权按照学术研究公开原则和保护知识产权的原则，保留并向国家指定或中国科学院指定机构送交学位论文的电子版和印刷版文件，且电子版与印刷版内容应完全相同，允许该论文被检索、查阅和借阅，公布本学位论文的全部或部分内容，可以采用扫描、影印、缩印等复制手段以及其他法律许可的方式保存、汇编本学位论文。

涉密及延迟公开的学位论文在解密或延迟期后适用本声明。

作者签名：　　导师签名：

日　　期：　　日　　期：

摘 要

本文提出了一类求解非自伴拓扑优化问题的罚方法框架. 该框架以柔顺机构设计问题为切入点，通过变量替换将原始的双层优化问题重构为单层罚形式问题，并引入凸的非局部周长近似和可微罚项，有效克服了传统方法在非自伴问题中面临的收敛困难和数值不稳定性. 柔顺机构设计属于典型的非自伴问题，其难点在于状态方程与伴随方程不一致，目标函数对设计变量的依赖高度非线性，传统梯度类算法易陷入局部极小且收敛缓慢. 为此，本文严格证明了罚重构问题与原始问题的等价性，并建立了离散问题到连续问题的 Γ-收敛性，在孤立局部极小点假设下证明了离散局部极小解收敛到连续问题的对应解. 同时构造了一种严格单调下降的投影梯度算法，结合渐进策略显著提升了全局搜索能力. 进一步地，本文将所提框架推广至热扩散优化问题. 该类问题中热源可能依赖于设计变量，传统方法难以保持能量单调下降性质. 针对这一难点，本文提出广义材料插值函数族 (GMIF). 通过调节单一参数 p，该函数族可在算术平均与调和平均之间连续插值，从而为优化结构的拓扑连通性提供了简洁且有效的调控手段. 此外，本文还将罚方法思想应用于带逐点应力约束的柔度极小化问题. 该问题存在应力奇异性、海量局部约束以及强非线性等突出难点. 本文通过泛函罚项将逐点应力约束松弛到目标函数中，在 L 型区域和桥梁结构等经典算例中获得了满足应力约束的高质量拓扑构型，并通过大量参数敏感性试验验证了算法的稳定性和 GMIF 的拓扑调控能力. 数值实验表明，所提出的罚方法框架计算效率高、参数鲁棒性强、目标函数严格单调下降，为求解复杂非自伴及带约束的拓扑优化问题提供了一种理论可靠、数值高效的途径. 该方法在工程结构设计、多物理场优化以及先进制造领域具有重要的应用潜力.

关键词： 拓扑优化；罚方法；Γ-收敛；柔顺机构；热扩散优化；应力约束；广义材料插值函数

Abstract

This paper proposes a novel penalty-based framework for solving non-self-adjoint topology optimization problems. Taking compliant mechanism design as a prototype, we reformulate the original bilevel optimization problem into a single-level penalized form through variable substitution, combined with a convex nonlocal perimeter approximation and a differentiable penalty term. This effectively overcomes the convergence difficulties and numerical instabilities commonly encountered in traditional methods for non-self-adjoint problems. Compliant mechanism design is a typical non-self-adjoint problem, characterized by inconsistent state and adjoint equations and highly nonlinear dependence of the objective on design variables, which often causes gradient-based algorithms to converge slowly or get trapped in poor local minima. To address these challenges, we rigorously prove the equivalence between the penalized formulation and the original problem, establish the Γ-convergence from discrete to continuous problems, and show convergence of local minimizers under isolation assumptions. A projected gradient algorithm with strict monotonic descent is developed, further enhanced by a progressive strategy for improved global search capability. The framework is then extended to heat dissipation problems, where design-dependent heat sources make it difficult to maintain monotonicity of the objective. To tackle this issue, we propose the Generalized Material Interpolation Function (GMIF). By tuning a single parameter p, GMIF enables continuous interpolation between the arithmetic and harmonic means, providing an effective and intuitive control over the topological connectivity of the optimized design. Furthermore, the penalty approach is applied to compliance minimization with pointwise stress constraints, which involves severe challenges such as stress singularity, a massive number of local constraints, and strong nonlinearity. By relaxing the pointwise stress constraints into the objective via a functional penalty term, high-quality stress-constrained topologies are obtained for classical L-shaped domains and bridge structures. Extensive parametric studies confirm the stability of the algorithm and the topology-regulating capability of GMIF. Numerical experiments demonstrate that the proposed penalty framework achieves high computational efficiency, strong parameter robustness, and strict monotonic descent of the objective. It offers a theoretically sound and numerically efficient pathway for solving complex non-self-adjoint and constrained topology optimization problems, with significant potential in engineering design, multiphysics optimization, and advanced manufacturing.

Key Words: Topology optimization, penalty method, Γ-convergence, compliant mechanisms, heat dissipation, stress constraints, generalized material interpolation function

目 录

第 1 章 绪论 ····· 1
1.1 问题介绍 ····· 1
1.2 研究方法与现状 ····· 2
1.3 本文的研究成果 ····· 5
1.4 本文内容框架 ····· 7
第 2 章 预备知识 ····· 9
2.1 线弹性方程和热传导方程 ····· 9
2.1.1 线性弹性方程 ····· 9
2.1.2 稳态热传导方程 ····· 11
2.2 偏微分方程约束的优化问题的 Fréchet 导数: Lagrange 方法 ····· 12
2.3 基本的数学工具 ····· 13
2.3.1 椭圆型方程的正则性 ····· 13
2.3.2 有限元方法的误差估计 ····· 14
2.3.3 Sobolev 嵌入定理与基本不等式 ····· 14
2.4 连续收敛、Γ-收敛与有界变差函数空间 ····· 15
2.4.1 连续收敛 ····· 15
2.4.2 Γ-收敛的基本定义与性质 ····· 15
2.4.3 有界变差函数空间 ····· 16
2.4.4 非局部周长正则化的 Γ-收敛 ····· 17
第 3 章 罚方法的导出和分析 ····· 19
3.1 罚方法的导出 ····· 19
3.1.1 罚形式的双层极小化问题重构 ····· 19
3.1.2 原始问题与罚形式的等价性 ····· 21
3.1.3 优化算法的推导 ····· 24
3.2 罚方法的数值分析 ····· 30
3.2.1 问题描述 ····· 30
3.2.2 三个优化问题的联系 ····· 31
3.2.3 孤立局部极小的收敛性分析 ····· 38

第 4 章　广义材料插值函数和数值实现 ····· 41
4.1 广义材料插值函数 ····· 41
4.2 柔顺机构问题模型 ····· 42
4.2.1 问题描述 ····· 42
4.2.2 程序设计细节 ····· 43
4.2.3 数值结果 ····· 45
4.3 热扩散问题 ····· 47
4.3.1 算法推导 ····· 47
4.3.2 程序设计细节 ····· 48
4.3.3 数值结果 ····· 49
第 5 章　带应力约束的柔度极小问题 ····· 53
5.1 算法推导 ····· 53
5.2 渐进单调下降与程序设计细节 ····· 55
5.2.1 应力计算与单元应力刚度矩阵 ····· 55
5.2.2 非矩形区域的程序设计 ····· 56
5.2.3 更新过程中的渐进单调技巧 ····· 57
5.3 数值结果 ····· 58
5.3.1 算例介绍 ····· 58
5.3.2 应力约束的作用 ····· 59
5.3.3 参数对算法的影响 ····· 61
第 6 章　总结与展望 ····· 69
参考文献 ····· 71
致谢 ····· 75
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与其他相关学术成果 · 77

第 1 章　绪论

1.1　问题介绍

形状与拓扑优化问题本质上是在给定计算域中寻找最优子域 $\Omega \subset D$ (D 为设计域)，使得目标函数达到最优，同时满足相应的物理约束. 该类问题可抽象表述为以下形式：

$$\min_{\Omega,u} J(\Omega,u), \tag{P}$$

满足约束

$$A(\Omega;u,v)=\ell(\Omega;v)\quad \forall v\in V(\Omega), \tag{1-1}$$

$$\text{其他约束 (体积、周长、应力等).} \tag{1-2}$$

其中：

- $J(\Omega,u)$ 为目标泛函，通常涉及柔度、输出位移或热耗散等性能指标；
- $A(\Omega,\cdot,\cdot)$ 和 $\ell(\Omega,\cdot)$ 分别表示状态方程的双线性形式和线性泛函；
- $V(\Omega)$ 为合适的试验函数空间 (视边界条件而定)；
- u 为状态变量 (位移场、温度场、流速场等).

在许多实际问题中，上述优化问题 (P) 在不附加额外约束时往往不存在解 (ill-posed)，典型表现为解趋于高度振荡或出现棋盘格现象. 为使问题适定，通常引入周长 (perimeter) 或特征尺寸正则化约束：

$$\mathcal{P}(\Omega)\le C, \tag{1-3}$$

或等价地使用 BV 范数 $\|\chi_\Omega\|_{BV}$ (χ_Ω 为子区域 Ω 的特征函数) 进行控制. 此外，在工程应用中几乎总是附加体积 (volume) 约束：

$$\int_\Omega 1\,dx\le \beta|D|, \tag{1-4}$$

其中 $\beta\in(0,1)$ 为体积分数上限.

不同物理场对应不同的状态方程 A 和目标 J，从而产生多种经典问题.

当状态方程为线弹性方程时，双线性形式为

$$A(u,v)=\int_\Omega C\varepsilon(u):\varepsilon(v)\,dx, \tag{1-5}$$

其中 C 为材料刚度张量，$\varepsilon(\cdot)$ 表示线性应变张量. 典型问题包括：

(1)　最小柔度问题 (compliance minimization)：目标泛函为

$$J(\Omega,u)=\ell(u), \tag{1-6}$$

即在给定载荷下最小化结构的总柔度；

(2) 柔顺机构设计 (compliant mechanism)：目标泛函为

$$J(\Omega, u) = -\ell_{\text{out}}(u), \tag{1-7}$$

即在输入力作用下最大化指定位置的输出位移.

当状态方程为稳态热传导方程时，双线性形式为

$$A(T, S) = \int_{\Omega} \kappa \nabla T \cdot \nabla S \, dx, \tag{1-8}$$

其中 κ 为导热系数. 对应热扩散优化问题 (heat diffusion)，目标泛函通常为

$$J(\Omega, T) = \int_{\Omega} qT \, dx, \tag{1-9}$$

即最小化平均温度或最大温度，其中 q 为设计依赖的热源项.

上述抽象形式概括了形状与拓扑优化问题的核心结构，不同物理场仅对应不同的双线性形式 A 和目标泛函 J. 本文提出的罚方法框架最初针对柔顺机构问题提出，但其思想具有普适性，可直接推广至热传导等其他非自伴问题. 后续章节将围绕该框架展开重构、理论分析、算法设计与数值验证.

1.2 研究方法与现状

形状与拓扑优化已成为现代结构与材料设计的核心技术之一，能够在给定计算域、载荷、边界条件和材料约束下，自动生成高效的材料分布方案. 该方法广泛应用于多种物理场问题，包括基于线弹性方程的结构力学优化、基于 Navier–Stokes 方程的流体通道与流固耦合设计、基于热传导方程的热扩散与热管理优化，以及基于 Maxwell 方程的电磁器件优化等领域[1–5]. 与仅在固定拓扑结构上进行形状优化的方法不同，拓扑优化允许新孔洞的生成与现有边界的自然合并，从而提供了更大的设计自由度[4,6]. 自 Bendsøe 和 Kikuchi 提出均匀化方法 (Homogenization Method) 以来[3]，已发展出多种主流算法.

固体各向同性材料带罚方法 (Solid Isotropic Material with Penalization, SIMP)[3] 通过引入密度惩罚实现 0-1 设计，具有实现简单、计算效率高的优势，但对惩罚参数敏感，易陷入局部最优且中间密度难以完全消除；水平集方法 (Level Set Method)[7,8] 以隐式函数描述边界，能够精确捕捉边界演化并处理拓扑变化，但对初始构型依赖较大，且数值耗散问题较为突出；相场方法 (Phase Field Method)[9,10] 通过引入相场变量实现光滑的拓扑演化，具有天然的拓扑灵活性和正则化特性，但通常需要精细的相场参数调节，计算成本较高；演化结构优化方法 (Evolutionary Structural Optimization, ESO)[11] 基于启发式材料移除准则，实现简单且直观，但理论基础相对薄弱，收敛性难以严格保证；阈值动力学方法 (Threshold Dynamics Method)[12,13] 通过卷积与阈值操作实现拓扑演化，具有无条件能量稳定、实现简洁和拓扑变化自然的优点，但在处理非自伴问题时需特殊技巧以维持单调下降性质. 上述方法各具特色，共同推动了拓扑优化理论与应用的发展.

在拓扑优化问题中，非自伴问题具有独特的数学与计算难点. 与自伴问题 (如最小柔度设计，状态方程与伴随方程相同) 不同，非自伴问题需分别求解状态方程与伴随方程，目标泛函通常以非对称方式依赖于两者. 典型代表包括柔顺机构设计 (最大化指定位置的输出位移) 和带设计依赖热源的热传导优化. 这类问题通常具有非凸性、多个局部极小以及对数值参数和初始设计的敏感性.

传统上，非自伴拓扑优化问题的数值求解主要依赖梯度类优化算法，例如移动渐近线法 (Moving Asymptotes Method, MMA)[14] 和最优性准则法 (Optimality Criteria Method, OC)[3,6]. 这些方法在大量实际问题中展现出良好的实用性和计算效率，尤其适合中等规模的拓扑优化设计. 然而，它们也存在若干显著局限：收敛速度相对较慢、对算法参数较为敏感，以及需要精心设计延续策略 (continuation strategy) 以逐渐调整惩罚参数或滤波半径，从而避免过早收敛到次优解[4,15]. 此外，在非自伴问题中，由于状态方程与伴随方程不再相同，需分别求解两次偏微分方程，进一步增加了计算复杂度和实现难度. 更重要的是，此类梯度类方法的严格数学收敛性分析仍相对有限，特别是关于离散问题与连续问题之间收敛关系以及全局收敛性的理论研究尚不充分[4].

近年来，阈值动力学方法 (Threshold Dynamics Method, TDM) 作为一种替代范式受到了广泛关注. 该方法最初由 Merriman、Bence 和 Osher 提出，用于模拟曲率驱动的界面演化[16]，随后被成功扩展至图像分割[17,18]、润湿动力学[19]、流体拓扑优化[20] 以及结构拓扑优化[13] 等领域. 阈值动力学方法的主要优势在于实现简洁、计算效率高，能够通过卷积与阈值操作自然地处理拓扑变化，并且最重要的是，其目标函数具有严格的单调下降性质——这一性质不依赖于周长近似参数. 然而，直接将阈值动力学方法应用于非自伴拓扑优化问题并非易事，因为当约束集随设计变量变化时，标准的能量衰减性质可能失效[12]. 为克服上述局限，陈黄鑫等人最近提出了一种基于预测-校正的迭代卷积-阈值方法 (Iterative Convolution-Thresholding Method, ICTM)，用于求解带设计依赖热源的热传导拓扑优化问题[12]. 该方法通过引入校正步骤显式强制目标函数的单调下降，然而校正阶段需要额外求解偏微分方程，从而增加了计算开销. 此外，该预测-校正策略的理论基础，特别是其离散形式向连续问题的收敛性，仍有待进一步严格建立. 对迭代卷积-阈值方法的理论与算法拓展，正是本文的研究动机之一.

在实际工程结构设计中，单纯以柔度极小化或体积约束为目标往往无法保证结构的强度安全性. 因此，带应力约束的拓扑优化已成为该领域的重要研究方向之一[4,21]. 带应力约束拓扑优化面临三个主要挑战：一是应力奇异性 (stress singularity) 现象，即当材料密度趋于零时，局部应力可能出现不连续，导致优化问题病态；二是应力约束的局部性 (locality)，离散后约束数目与单元数同阶，造成大规模非凸优化问题；三是应力-密度关系的强非线性，使得灵敏度计算和收敛困难[15,22].

应对应力奇异性的松弛方法. 应力奇异性源于优化模型可行域的结构性退化——可行域由不同维数的子区域构成，奇异最优解位于低维退化可行域的端点，

与其余可行区域并非简单连通，使得传统优化算法难以捕捉这些真实最优解[1]. 为克服这一困难，程耿东和郭旭最早提出了 ε-松弛 (ε-relaxation) 方法，通过在应力约束中引入松弛参数 ε，对低密度区域的应力约束进行“软化”，从而连通可行域并消除奇异性带来的病态特征[23]. 此后，Duysinx 和 Bendsøe 将这一松弛策略推广至连续体结构，结合 SIMP 插值模型建立了应力约束的显式表达，并系统展示了 ε-松弛在二维连续体拓扑优化中的可行性[24]. 在此基础上，Bruggi 提出了一种替代性松弛方案——qp-松弛 (qp-relaxation)，其核心思想是在 SIMP 材料插值律中对刚度参数和应力约束采用不同的惩罚指数，从而在保持物理一致性的同时改善收敛特性[25]. 郭旭和程耿东进一步提出了基于灵敏度外推技术的求解方法，利用松弛参数对最优解的灵敏度信息，可在较大 ε 值下直接外推获得奇异最优解，显著降低了延续法求解的计算代价[26]. 这类松弛方法的思想核心在于：通过调整低密度区域的约束强度来修复可行域的拓扑结构，使优化算法能够穿越原本被“虚假不可行”阻挡的路径. 其优势在于保留了数学规划的严谨框架，理论基础坚实；局限在于松弛参数的选取依赖经验，过小则松弛不足、过大会引入近似误差，且松弛后的解需经后验验证是否满足原始约束.

应对局部性的大规模约束处理策略. 应力约束的局部性导致优化模型中包含数万乃至数百万个不等式约束，直接处理在计算上不可行，因此必须发展约束聚合或分解策略. 目前形成了两条主要技术路线：一是约束聚合方法，即采用 p-范数 (p-norm) 或 Kreisselmeier–Steinhauser (KS) 函数将大量局部应力约束凝聚为少数几个全局约束. 该类方法通过调整聚合参数 p 可逼近原始约束的严格上界，有效降低了问题规模，但面临聚合参数与网格细化之间的耦合稳定性问题——p-norm 的聚合行为随被聚合数据量变化，在网格细化时表现出不稳定性[27]. Le 等人系统建立了 p-norm 聚合在应力约束拓扑优化中的计算框架，通过引入自适应缩放因子实现了对标称应力水平的逼近[28]. 二是局部约束直接求解策略，以增广拉格朗日 (Augmented Lagrangian，AL) 方法为代表. AL 方法将原始应力约束问题转化为一系列仅含界约束的子问题，通过对偶变量更新逐步强化约束满足性[29]. da Silva 等人对局部策略与全局策略进行了系统的比较研究，发现局部 AL 策略对延续过程的敏感性较低，能够在更少的迭代次数内获得更高质量的结果，而全局策略需要 p>100 才能达到竞争力，但须配合极为缓慢的延续过程；综合来看，基于 AL 的局部策略在计算成本与求解性能之间取得了最佳的平衡[30]. 此外，还有分区聚合和 Heaviside 投影聚合等改进策略，试图在局部控制精度与计算效率之间寻求折中[31]. 约束聚合方法的思想核心在于“以近似换规模”，优势是大幅降低了问题维度、易于集成到现有优化框架中；局限在于聚合函数对局部约束极值的捕捉存在过估计或欠估计问题，且后处理阶段需对候选设计进行严格的局部应力校核. 增广拉格朗日方法的思想核心则在于“以序列化分解换可解性”，优势是保留了应力约束的局部性、对延续过程鲁棒性好；局限在于子问题迭代次数较多，对大型问题仍存在显著的计算负担.

应对强非线性的灵敏度分析与求解技术. 应力-密度之间的强非线性关系使

得灵敏度计算极易受到数值噪声的干扰，且优化迭代过程中容易出现收敛振荡甚至发散. 这一挑战的本质在于：在低密度区域，应力的计算值对数值处理异常敏感，而设计变量的微小变化可能引发应力响应的剧烈波动. 为克服这一困难，研究者从多个方向进行了探索. Amir 提出了基于不精确设计灵敏度的加速策略，采用多重网格预条件 Krylov 求解器求解状态方程和伴随方程，并依据设计灵敏度在 Krylov 迭代中的收敛情况提前终止迭代，可在保证优化收敛精度的前提下节省约 80% 的 Krylov 迭代次数[32]. 在此基础上，Da 和 Wallin 进一步结合水平集方法发展了不精确伴随灵敏度分析框架，引入基于伴随灵敏度稳定化的新型收敛判据替代传统的力残差判据，结合多重网格加速和 p-norm 应力聚合，实现了优化收敛速度的三至五倍提升[33]. 此外，Xu 等人提出了聚类应力约束方法，通过将设计域划分为若干子区域并在各子区域内实施约束聚合，既缓解了约束规模问题，又在一定程度上改善了灵敏度计算的数值稳定性[34]. 这类方法的思想核心在于“以计算精度换求解效率”——通过放宽内层状态方程的求解精度要求，在整体上加速优化迭代进程，同时通过灵敏度收敛判据保证外层优化的正确走向. 其优势在于显著降低了单次优化迭代的计算成本，对高分辨率大规模问题尤为有效；局限在于不精确求解策略的收敛判据设计依赖于具体问题，缺乏统一的收敛性理论保证，且预处理器的构造对问题规模具有较强的敏感性.

值得指出的是，上述三个挑战并非彼此孤立，而是相互交织、共同加剧了问题的求解难度. 例如，应力奇异性导致低密度区域的应力响应病态，这进一步放大了应力-密度非线性的不利影响；而应力约束的局部性使得大规模约束的存在又限制了复杂松弛策略或非线性求解算法的应用空间. 因此，近年来涌现的研究越来越强调从系统层面进行协同设计——如将 ε-松弛与 AL 框架融合，或在不精确灵敏度框架中内嵌 p-norm 聚合——以期在多方面约束下实现整体性能的最优[15,22].

上述方法的发展为本文后续带逐点应力约束问题的罚方法研究提供了重要的理论与算法基础.

1.3　本文的研究成果

本文针对非自伴形状与拓扑优化问题，提出了一种基于罚方法的优化框架，以柔顺机构设计问题为主要研究对象，并推广至热传导优化等领域. 本文的主要成果如下：

首先，将原始优化问题重构为等价的双层形式，并进一步引入可微罚项构造单层罚形式. 具体而言，原问题可表述为

$$\min_{\chi,u} J(\chi,u) = \ell_{\text{out}}(u), \tag{1-10}$$

满足约束

$$a(\chi;u,\hat{u}) = \ell_{\text{in}}(\hat{u}) \quad \forall \hat{u} \in H_D^1(\Omega)^d, \quad \chi \in \mathcal{U}. \tag{1-11}$$

通过变量替换 $\sigma = C(\chi)\varepsilon(u)$、$\varrho = C(\chi)\varepsilon(v)$ (v 为伴随变量)，问题转化为应力变量的双层优化

$$\min_{\chi,\sigma,\varrho} \int_\Omega C^{-1}(\chi)\sigma : \varrho \, dx, \tag{1-12}$$

满足约束

$$(\sigma,\varrho) = \arg\min_{(\hat\sigma,\hat\varrho)\in S} \int_\Omega C^{-1}(\chi)(\hat\sigma : \hat\sigma + \hat\varrho : \hat\varrho)\, dx, \tag{1-13}$$

其中 S 为满足平衡方程和边界条件的应力空间. 引入罚参数 γ_p 后，得到罚形式

$$L(\chi,\sigma,\varrho) = \int_\Omega C^{-1}(\chi)\sigma : \varrho \, dx + \gamma_p \left(\tilde g(\chi,\sigma,\varrho) - \min_{(\hat\sigma,\hat\varrho)\in S} \tilde g(\chi,\hat\sigma,\hat\varrho) \right), \tag{1-14}$$

其中 $\tilde g(\chi,\sigma,\varrho) = \int_\Omega C^{-1}(\chi)(\sigma : \sigma + \varrho : \varrho)\, dx$. 本文证明，当 γ_p 充分大时，该罚形式与双层问题 (1-12) 等价.

其次，本文建立了严格的收敛性分析. 令 $L^{\gamma,\epsilon}$ 为加入周长正则化 (γ) 和非局部卷积近似 (ϵ) 后的罚泛函，$L^{\gamma,0}$ 为连续极限形式. 本文证明了

$$L_n^{\gamma,\epsilon_n} \xrightarrow{\Gamma} L^{\gamma,0} \quad (n\to\infty, \epsilon_n \to 0), \tag{1-15}$$

其中 L_n 为有限元离散版本. 在此基础上，在适当的孤立性假设下，离散问题的局部极小解收敛到连续问题的孤立局部极小解.

本文引入广义材料插值函数 (GMIF)：

$$Y(k_1,k_2,p,\chi) = \left[(k_1^p - k_2^p)\chi + k_2^p\right]^{1/p}, \tag{1-16}$$

用于构造材料属性 (如刚度或导热系数)．通过调节参数 p，GMIF 可有效控制优化结构的连通性：p 接近 1 时倾向于分散、不连通拓扑；p 接近 -1 时促进平滑、强连通结构. 该机制不同于传统滤波或密度罚方法，为拓扑特征调控提供了新的可控工具.

最后，本文考虑了带应力约束的柔度极小问题

$$\min_{\chi,u} J(\chi,u) = \ell(u), \tag{1-17}$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} a(\chi;u,\hat u) = \ell_{\text{in}}(\hat u), \quad \forall \hat u \in H_D^1(\Omega)^d, \quad \chi \in \mathcal{U}, \\ |\sigma(u)| \le \sigma_{\lim}. \end{cases} \tag{1-18}$$

这里的 $\sigma(u)$ 是某种等效应力.

按照罚方法的思想，本文对应力约束做了松弛，将原问题重构为如下罚形式

$$\begin{aligned} \min_{\chi\in\mathcal{U}} \min_{u\in H_D^1(\Omega)^d} L(\chi,u) =& a(\chi;u,u) + \gamma_\sigma \int_\Omega Y(\chi) \max\left(\frac{\sigma^2(u^*)}{\sigma_{\lim}^2} - 1, 0 \right)^2 dx \\ &+ \gamma_p \left(\frac{1}{2} a(\chi;u,u) - \ell(u) + \frac{1}{2} a(\chi;u^*,u^*) \right) + \frac{\gamma}{\epsilon} P_{G_\epsilon}(\chi), \end{aligned} \tag{1-19}$$

这里 $Y(\chi) = Y(E_{\max}, E_{\min}, \chi, p)$ 是 GMIF 函数的一个简记. 在这种形式下本文仍可以机械地套用前面提出的优化算法得到良好的数值结果.

上述成果在柔顺机构、热传导问题和应力约束的拓扑优化问题中均得到数值验证，显示出良好的参数鲁棒性和快速收敛能力.

1.4　本文内容框架

本文围绕非自伴形状与拓扑优化问题的罚方法框架展开研究，全文共分为七章，结构安排如下.

第一章为绪论. 首先介绍形状与拓扑优化问题的抽象数学形式，给出目标泛函 $J(\Omega, u)$ 与状态方程约束 $A(\Omega, u; v) = \ell(\Omega; v)$ 的通用表述，分析该类问题在不附加正则化约束时往往适定性缺失的根本原因. 随后综述当前主流研究方法，包括均匀化方法、SIMP 方法、水平集方法、相场方法、演化结构优化方法以及阈值动力学方法等，指出这些方法在非自伴问题中的理论收敛性缺失、收敛速度慢、参数敏感以及应用范围窄等共性局限. 最后概述本文的研究成果，包括罚方法重构、等价性证明、Γ-收敛分析、单调下降算法设计以及广义材料插值函数 (GMIF) 的提出与应用.

第二章为基础知识介绍. 本章系统梳理论文所需的核心数学与数值工具，包括 Sobolev 空间、BV 空间的基本性质，有界变差函数的周长 (总变差) 定义与下半连续性，非局部周长正则化的卷积近似及其 Γ-收敛性，以及有限元理论. 这些内容为后续罚方法推导和理论分析奠定必要的数学基础.

第三章为罚方法的推导和理论分析. 以柔顺机构设计问题为原型，首先给出原始位移形式的最优化表述，然后通过应力变量替换转化为等价的双层优化问题. 接着引入可微罚项构造单层罚泛函，证明当罚参数充分大时，该罚形式与原始双层问题在最优解意义上完全等价. 最终导出了高效的数值求解算法. 为了建立罚方法的严格收敛性理论，本文引入了周长正则化 (γ) 保证原始优化问题的适定性. 为了实现优化问题求解本文引入了非局部卷积近似 (ϵ) 后的罚泛函序列 $L^{\gamma,\epsilon}$，证明其在适当拓扑下 Γ-收敛到连续极限泛函 $L^{\gamma,0}$. 在此基础上，结合紧致性论证和孤立性假设，证明离散问题的局部极小解序列收敛到连续问题的孤立局部极小解. 这些结果为罚方法的理论完备性提供了坚实保障.

第四章重点介绍广义材料插值函数 (GMIF) 及其在罚方法框架下的数值实现. 首先阐述了提出 GMIF 的动机，并给出其具体的数学表达式. 随后，通过若干典型问题模型对该函数族进行详细说明，包括两个经典的柔顺机构设计问题和一个热扩散优化问题. 本章将系统推导这些问题在引入 GMIF 后的算法更新格式，并详细讨论相应的代码实现技巧. 这既是对第三章罚方法理论框架的具体实践，也是对罚重构问题的自然拓展，同时为第五章求解带逐点应力约束的柔度极小化问题奠定了坚实的数值基础.

第五章为带应力约束的拓扑优化问题的求解. 本章以带逐点应力约束的柔度极小化拓扑优化问题为研究对象，探讨了罚方法的构建与求解策略. 求解过程中，

采用第三章提出的投影梯度下降算法，并引入渐进单调下降策略以增强全局搜索能力. 即使在罚参数和材料插值参数初始设置不利的情况下，该策略仍能稳定获得质量较高的优化结果. 通过 L 型区域、桥梁结构等典型算例进行了充分的数值实验. 结果表明，所提方法能够可靠地处理逐点应力约束问题，且广义材料插值函数 (GMIF) 在严格应力约束下仍能有效定性调控优化结构的拓扑连通性. 此外，本章还实验了关键参数对优化结果和算法性能的影响.

第六章为总结与展望. 总结全文的主要理论成果、数值表现及创新点，分析方法的优势与局限，并提出下一步研究方向，包括多物理场耦合的扩展和 GMIF 连通性控制机理的进一步数学阐释.

本文的章节安排由浅入深，先从问题背景与方法综述入手，再逐步展开罚方法的推导、理论证明、模型介绍和算法实现，最后回归总结与展望，形成完整的逻辑闭环.

第 2 章　预备知识

本章为预备知识，共分为四节. 第一节介绍本文涉及的两类基本物理模型: 线性弹性方程和稳态热传导方程，包括其变分形式、边界条件及相应的一些物理量. 第二节介绍计算带偏微分约束的目标函数的 Fréchet 导数的 Lagrange 方法. 第三节汇集必要的数学工具，包括椭圆型偏微分方程的正则性结果、有限元方法的误差估计 (插值误差与 Céa 引理) 、Sobolev 嵌入定理以及若干基本不等式 (Hölder、Young 等) . 第四节介绍 Γ-收敛的基本定义、性质及其在变分问题中的应用；同时概述有界变差 (Bounded Variation, BV) 函数空间的核心概念，包括总变差的定义、下半连续性、紧致嵌入定理以及非局部周长正则化的 Γ-收敛性. 这些内容为后续罚方法推导、收敛性分析及算法设计提供必要的理论基础.

2.1　线弹性方程和热传导方程

本节介绍本文涉及的两类基本物理模型：线性弹性方程和稳态热传导方程. 我们首先给出其经典形式，然后推广至一般 d 维情形 ($d = 2$ 或 $d = 3$) ，并说明各符号的物理意义.

2.1.1　线性弹性方程

考虑有界开区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ $(d = 2, 3)$，其边界 $\partial\Omega$ 分为 Dirichlet 部分 Γ_D 和 Neumann 部分 Γ_N，满足 $\partial\Omega = \Gamma_D \cup \Gamma_N$，$\Gamma_D \cap \Gamma_N = \varnothing$，且 $|\Gamma_D| > 0$.

线性弹性方程的强形式为

$$\begin{cases} -\nabla \cdot \sigma = f & \text{in } \Omega, \\ \sigma = C\varepsilon(u) & \text{in } \Omega, \\ u = 0 & \text{on } \Gamma_D, \\ \sigma \cdot n = g & \text{on } \Gamma_N, \end{cases} \tag{2-1}$$

其中:

- $u : \Omega \to \mathbb{R}^d$ 为位移场;
- $\sigma : \Omega \to \mathbb{R}^{d\times d}$ 为 Cauchy 应力张量 (对称) ;
- $\varepsilon(u) = \frac{1}{2}(\nabla u + (\nabla u)^{\mathsf{T}})$ 为线性应变张量;
- $f : \Omega \to \mathbb{R}^d$ 为体积力 (body force) ;
- $g : \Gamma_N \to \mathbb{R}^d$ 为表面牵引力 (traction) ;
- n 为 Ω 的单位外法向;
- C 为材料刚度四阶张量.

其弱形式为：求 $u \in H_D^1(\Omega)^d$，使得对任意 $v \in H_D^1(\Omega)^d$ 成立

$$\int_\Omega C\varepsilon(u) : \varepsilon(v)\, dx = \int_\Omega f \cdot v\, dx + \int_{\Gamma_N} g \cdot v\, ds. \tag{2-2}$$

在各向同性线性弹性材料中，材料刚度四阶张量 C 是一个四阶对称正定张量，

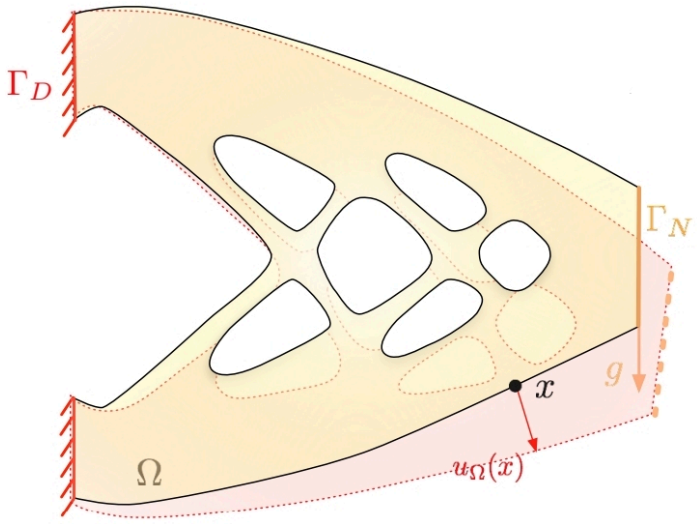


图 2-1 线弹性方程的计算域与边界条件示意图[35]

其作用是将应变张量 $\varepsilon(u)$ 映射为应力张量 σ. 具体而言，应力-应变关系为

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl}\varepsilon_{kl}(u), \tag{2-3}$$

其中重复指标采用 Einstein 求和约定.

对于各向同性材料，C 可由两个独立标量参数——拉梅常数 (Lamé parameters) λ 和 μ 完全确定，其分量形式为

$$C_{ijkl} = \lambda\delta_{ij}\delta_{kl} + \mu(\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk}), \tag{2-4}$$

其中 δ_{ij} 为 Kronecker delta 符号.

上述表达式中：

- λ 为第一拉梅常数 (first Lamé parameter)，与体积模量相关，描述材料在均匀压缩/膨胀时的响应；
- μ 为第二拉梅常数 (second Lamé parameter)，也称为剪切模量 (shear modulus)，描述材料在剪切变形时的抵抗能力.

在工程计算中，拉梅常数常与杨氏模量 E 和泊松比 ν 相互转换，关系式为

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-(d-1)\nu)}, \qquad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)}. \tag{2-5}$$

将 (2-4) 代入应力-应变关系，即可得到经典的各向同性线性弹性本构方程：

$$\sigma_{ij} = \lambda(\nabla \cdot u)\delta_{ij} + 2\mu\varepsilon_{ij}(u). \tag{2-6}$$

上述形式是本文后续推导罚方法和理论分析的基础，更多细节可以参考[4,6,36].

在结构拓扑优化中，特别是涉及应力约束的问题里，冯 · 米塞斯 (von Mises) 应力和德鲁克-普拉格 (Drucker-Prager) 屈服准则是两种常用的屈服准则[37,38].

冯 · 米塞斯应力是基于畸变能理论的等效应力，其张量形式定义为

$$\sigma_{\mathrm{VM}} = \sqrt{\frac{3}{2}\, s : s} = \sqrt{\frac{3}{2}\left(\sigma_{ij}\sigma_{ij} - \frac{2}{3}\sigma_{kk}\sigma_{ii} + \frac{1}{3}(\sigma_{kk})^2\right)}, \tag{2-7}$$

其中 $s = \sigma - \frac{1}{3}(\operatorname{tr}\sigma)\boldsymbol{I}$ 为偏应力张量，σ 为 Cauchy 应力张量，重复指标采用 Einstein 求和约定. 等价的主应力形式为

$$\sigma_{\mathrm{VM}} = \sqrt{\frac{3}{2}\left[(\sigma_1-\sigma_2)^2 + (\sigma_2-\sigma_3)^2 + (\sigma_3-\sigma_1)^2 + 6(\sigma_{12}^2+\sigma_{23}^2+\sigma_{31}^2)\right]}. \tag{2-8}$$

冯 · 米塞斯屈服准则认为，当等效应力达到材料的屈服强度 σ_y 时，材料开始发生屈服：

$$\sigma_{\mathrm{VM}} \le \sigma_y. \tag{2-9}$$

该准则适用于延性材料 (如金属)，在拓扑优化中常用于控制结构的最大应力水平.

对于脆性材料或颗粒状材料，德鲁克-普拉格屈服准则更为适用. 它是莫尔-库伦 (Mohr-Coulomb) 准则的一种光滑近似，其屈服函数定义为

$$f(\sigma) = \sqrt{J_2} + \eta I_1 - k \le 0, \tag{2-10}$$

其中 $I_1 = \operatorname{tr}(\sigma)$ 为第一应力不变量，$J_2 = \frac{1}{2}s : s$ 为偏应力张量 $s = \sigma - \frac{I_1}{3}\boldsymbol{I}$ 的第二不变量，参数 η 和 k 由材料的内摩擦角和黏聚力确定. 德鲁克-普拉格准则能够更好地描述材料在静水压力下的屈服行为，在岩土、混凝土等材料的拓扑优化问题中具有重要应用价值.

2.1.2　稳态热传导方程

考虑相同计算域 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$，边界划分为 Dirichlet 部分 Γ_D 和 Neumann 部分 Γ_N. 稳态热传导方程的强形式为

$$\begin{cases} -\nabla \cdot q = q_s & \text{in } \Omega, \\ q = -\kappa \nabla T & \text{in } \Omega, \\ T = T_D & \text{on } \Gamma_D, \\ q \cdot n = h & \text{on } \Gamma_N, \end{cases} \tag{2-11}$$

其中：

- $T : \Omega \to \mathbb{R}$ 为温度场；
- $q : \Omega \to \mathbb{R}^d$ 为热通量向量；

- κ 为导热系数张量 (标量或各向同性张量)；
- $q_s : \Omega \to \mathbb{R}$ 为体积热源 (heat source)；
- $T_D : \Gamma_D \to \mathbb{R}$ 为 Dirichlet 边界温度;
- $h : \Gamma_N \to \mathbb{R}$ 为表面热流密度 (heat flux)；
- n 为外法向.

其弱形式为：求 $T \in H^1_D(\Omega)$，使得对任意 $S \in H^1_D(\Omega)$ 成立

$$\int_\Omega \kappa \nabla T \cdot \nabla S \, dx = \int_\Omega q_s S \, dx + \int_{\Gamma_N} h S \, ds. \tag{2-12}$$

更多细节可以参考[39].

2.2 偏微分方程约束的优化问题的 Fréchet 导数：Lagrange 方法

考虑一般的形状与拓扑优化问题，其抽象形式为

$$\min_{(\chi,u)\in X\times U} J(\chi, u), \tag{2-13}$$

满足约束

$$A(\chi; u, v) = \ell(\chi; v) \quad \forall v \in V, \tag{2-14}$$

其中 χ 为设计变量 (密度或特征函数)，u 为状态变量，$J(\chi, u)$ 为目标泛函，$A(\chi, \cdot, \cdot)$ 和 $\ell(\chi, \cdot)$ 分别为状态方程的双线性形式和线性泛函，V 为合适的试验函数空间.

为计算 J 关于 χ 的 Fréchet 导数，我们引入 Lagrange 方法. 定义 Lagrange 泛函

$$\mathcal{L}(\chi, u, p) = J(\chi, u) + A(\chi; u, p) - \ell(\chi; p), \tag{2-15}$$

其中 $p \in V$ 为 Lagrange 乘子 (伴随变量).

根据鞍点原理，(u^*, p^*) 为状态-伴随对的必要条件是：对任意扰动方向 $(w, q) \in U \times V$ 成立

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial u}(\chi, u^*, p^*)[w] = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p}(\chi, u^*, p^*)[q] = 0. \tag{2-16}$$

第一式对应状态方程：

$$A(\chi, u^*; w) = \ell(\chi; w) \quad \forall w \in V, \tag{2-17}$$

即 u^* 满足原始约束 (2-14).

第二式对应伴随方程：

$$A(\chi, w; p^*) = -\frac{\partial J}{\partial u}(\chi, u^*; w) \quad \forall w \in U. \tag{2-18}$$

该式定义了伴随变量 p^*，其作用是将目标对状态的导数传递到设计变量 χ 上.

在设计变量 χ^* 处，目标函数 J 关于 χ 的 Fréchet 导数可通过 Lagrange 泛函在鞍点处的导数表示：

$$\frac{\partial J}{\partial \chi}(\chi^*, u^*)[\hat{\chi}] = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \chi}(\chi^*, u^*, p^*)[\hat{\chi}], \tag{2-19}$$

其中 $\hat{\chi}$ 为任意允许扰动方向. 计算上式右端，即可得到目标函数关于设计变量 χ 的灵敏度 (Fréchet 导数) .

具体而言，对大多数线性椭圆型问题，$\mathcal{L}$ 关于 χ 的导数具有以下形式：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \chi}(\chi, u, p)[\hat{\chi}] = \int_\Omega \frac{\partial C}{\partial \chi}(\chi)[\hat{\chi}]\varepsilon(u) : \varepsilon(p)\, dx + \text{其他依赖项}, \tag{2-20}$$

其中第一项通常为主导贡献，其余项视目标 J 和约束 A 对 χ 的显式依赖而定. 关于使用 Lagrange 方法的更多例子和严格理论基础可以参考[6,22,40]

2.3　基本的数学工具

本节汇集本文后续理论分析和收敛性证明所需的主要数学工具，包括椭圆型偏微分方程的正则性结果、有限元方法的误差估计、Sobolev 嵌入定理、Young 不等式以及有界变差函数空间的相关性质.

2.3.1　椭圆型方程的正则性

考虑如下线性椭圆型偏微分方程：

$$-\nabla \cdot \big(a(x)\nabla u\big) + b(x) \cdot \nabla u + c(x)u = f \quad \text{in } \Omega, \tag{2-21}$$

其中系数 $a(x)$ 满足一致椭圆性和有界性，$b(x)$ 和 $c(x)$ 有界. 边界 $\partial\Omega$ 分为 Dirichlet 部分 Γ_D 和 Neumann 部分 Γ_N，满足 $\partial\Omega = \Gamma_D \cup \Gamma_N$ 且 $|\Gamma_D| > 0$.

(1)　齐次 Dirichlet 边界条件

$$u = 0 \quad \text{on } \Gamma_D. \tag{2-22}$$

当右端项 $f \in L^2(\Omega)$ 时，在有界 Lipschitz 区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 上，解 u 属于 $H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$，且满足先验估计

$$\|u\|_{H^2(\Omega)} \le C\|f\|_{L^2(\Omega)}, \tag{2-23}$$

其中常数 C 仅依赖于区域 Ω、系数的有界性和一致椭圆性.

(2)　混合边界条件

$$\begin{cases} u = 0 & \text{on } \Gamma_D, \\ a(x)\nabla u \cdot n = g & \text{on } \Gamma_N, \end{cases} \tag{2-24}$$

其中 $g \in L^2(\Gamma_N)$ 为给定的 Neumann 边界数据. 在有界 Lipschitz 区域上，当 $f \in L^2(\Omega)$ 且 $g \in L^2(\Gamma_N)$ 时，解 u 仍属于 $H^2(\Omega) \cap H^1_D(\Omega)$，且满足先验估计[36,41]

$$\|u\|_{H^2(\Omega)} \le C\big(\|f\|_{L^2(\Omega)} + \|g\|_{L^2(\Gamma_N)}\big), \tag{2-25}$$

其中常数 C 依赖于区域、系数及边界分割的正则性.

进一步，若边界 $\partial\Omega$ 足够光滑 (例如 $\partial\Omega \in C^{k+1}$，$k \geq 1$)，系数 a, b, c 充分光滑，右端项 $f \in H^k(\Omega)$，边界数据 $g \in H^{k-1/2}(\Gamma_N)$，且满足必要的相容性条件，则解具有更高的正则性：

$$u \in H^{k+2}(\Omega) \cap H^1_D(\Omega), \tag{2-26}$$

且满足相应的先验估计[36,41]

$$\|u\|_{H^{k+2}(\Omega)} \leq C\big(\|f\|_{H^k(\Omega)} + \|g\|_{H^{k-1/2}(\Gamma_N)} + \text{相容性项}\big). \tag{2-27}$$

2.3.2 有限元方法的误差估计

设 $V_h \subset H^1_0(\Omega)$ 为基于准一致三角剖分的 P_1 有限元空间. 对于上述椭圆问题，其 Galerkin 离散解 $u_h \in V_h$ 满足 Céa 引理[36]

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq C \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_{H^1(\Omega)}, \tag{2-28}$$

其中 C 为与网格无关的正常数. 进一步，由插值误差估计，对分片线性插值算子 I_h 有

$$\|u - I_h u\|_{H^1(\Omega)} \leq Ch|u|_{H^2(\Omega)}, \tag{2-29}$$

其中 h 为最大单元直径. 结合 Céa 引理，可得有限元解的 H^1 误差估计

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq Ch|u|_{H^2(\Omega)}. \tag{2-30}$$

在一致矩形网格上，若采用双线性元 (Q_1 元)，相应的误差估计为

引理 2.1 (一致矩形网格上双线性元的误差估计)**.** *设 $\mathcal{T}_h$ 为一致矩形剖分 (所有单元均为矩形，边长为 h)，V_h 为对应的 Q_1 双线性有限元空间. 对于 $u \in H^2(\Omega) \cap H^1_0(\Omega)$，其 Galerkin 解 $u_h \in V_h$ 满足*

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq Ch|u|_{H^2(\Omega)}, \tag{2-31}$$

$$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)} \leq Ch^2|u|_{H^2(\Omega)}, \tag{2-32}$$

其中 C 为与网格尺寸无关的正常数.

2.3.3 Sobolev 嵌入定理与基本不等式

Sobolev 嵌入定理是分析偏微分方程和变分问题的重要工具，其在有界 Lipschitz 区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 上的经典表述如下：

定理 2.2 (Sobolev 嵌入定理[41,42])**.** *设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 区域.*

(1) 当 $1 \leq p < d$ 时，空间 $W^{1,p}(\Omega)$ 连续嵌入 $L^{p^*}(\Omega)$，其中临界 Sobolev 指数为

$$p^* = \frac{dp}{d-p}.$$

(2) 当 $p = d$ 时，$W^{1,d}(\Omega)$ 连续嵌入 $L^q(\Omega)$ 对任意 $1 \le q < \infty$.

(3) 当 $p > d$ 时，$W^{1,p}(\Omega)$ 连续嵌入 *Hölder* 空间 $C^{0,\alpha}(\Omega)$，其中 $\alpha = 1 - \frac{d}{p}$.

本文还将频繁使用以下几个基本不等式：

引理 2.3 (Cauchy-Schwarz 不等式[41])**.** 对于任意 $f, g \in L^2(\Omega)$，有

$$\left| \int_\Omega f g \, dx \right| \le \|f\|_{L^2(\Omega)} \|g\|_{L^2(\Omega)}.$$

引理 2.4 (Hölder 不等式[41])**.** 设 $1 \le p, q \le \infty$ 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 则对任意 $f \in L^p(\Omega)$，$g \in L^q(\Omega)$，有

$$\|fg\|_{L^1(\Omega)} \le \|f\|_{L^p(\Omega)} \|g\|_{L^q(\Omega)}.$$

引理 2.5 (Young 不等式[43])**.** 对于任意 $f \in L^q(\Omega)$，$g \in L^r(\Omega)$，有

$$\|f * g\|_{L^p(\Omega)} \le \|f\|_{L^q(\Omega)} \|g\|_{L^r(\Omega)},$$

其中 $p, q, r \in [1, +\infty]$ 满足 $\frac{1}{p} + 1 = \frac{1}{q} + \frac{1}{r}$.

2.4　连续收敛、Γ-收敛与有界变差函数空间

本节介绍连续收敛、Γ-收敛的基本理论及其在变分问题中的应用，同时概述有界变差 (BV) 函数空间的核心概念，为后续罚方法的收敛性分析提供必要的数学基础.

2.4.1　连续收敛

定义 2.1. 设 $\{f_n\}$ 和 f 是从空间 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 的映射。我们称 f_n 连续收敛于 f，记作 $f_n \xrightarrow{c} f$，如果对任意序列 $\{x_n\} \subset \mathcal{X}$ 满足 $x_n \to x \in \mathcal{X}$，都有

$$\|f_n(x_n) - f(x)\|_{\mathcal{Y}} \to 0 \quad (n \to \infty).$$

定义 2.2. 设 $\{f_n : \mathcal{X}_n \to \mathcal{Y}\}$ 为一列映射，其中 $\mathcal{X}_n \subset \mathcal{X}$，且 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$。我们称 f_n 次连续收敛于 f，记作 $f_n \xrightarrow{sub-c} f$，如果对任意序列 $\{x_n \in \mathcal{X}_n\}$ 满足 $x_n \to x \in \mathcal{X}$，都有

$$\|f_n(x_n) - f(x)\|_{\mathcal{Y}} \to 0 \quad (n \to \infty).$$

2.4.2　Γ-收敛的基本定义与性质

定义 2.3 (Γ-收敛[44])**.** 设 (X, τ) 为拓扑空间，$\{f_n\}, f : X \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 为一列泛函. 我们称序列 $\{f_n\}$ Γ-收敛于 f，记作 $f_n \xrightarrow{\Gamma} f$，如果以下两个条件同时成立：

(1) **下极限不等式 (下半连续性)**：对任意 $u \in X$ 以及任意序列 $\{u_n\} \subset X$，若 $u_n \xrightarrow{\tau} u$，则

$$\liminf_{n \to \infty} f_n(u_n) \ge f(u).$$

(2) **上极限不等式 (恢复序列)**：对任意 $u \in X$，存在恢复序列 $\{u_n\} \subset X$ 使得 $u_n \xrightarrow{\tau} u$，且

$$\limsup_{n\to\infty} f_n(u_n) \le f(u).$$

定义 2.4 (等度强制性[44])**.** 称序列 $\{f_n\}$ 是等度强制的，如果对任意 $t \in \mathbb{R}$，存在紧集 $K_t \subset X$，使得对所有 n，水平集 $\{x \in X : f_n(x) \le t\}$ 均包含于 K_t 中.

在等度强制性和下半连续性假设下，Γ-收敛可保证极小值的收敛：

$$\lim_{n\to\infty} \inf_X f_n = \inf_X f.$$

进一步，若 x^* 是 f 的孤立局部极小点，则离散问题的局部极小点序列会收敛到 x^*.

引理 2.6 (Γ-收敛保证的局部极小的收敛性[44])**.** *设 (X,d) 为度量空间，$\{f_n\}, f : X \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 为一列泛函，满足每个 f_n 均为强制且下半连续的，且序列 $\{f_n\}$ Γ-收敛于 f 且是等度强制的. 假设 $x^* \in X$ 是 f 的一个孤立局部极小点，即存在 x^* 的邻域 $U \subset X$，使得：*

(1) 对所有 $x \in U$，都有 $f(x^*) < f(x)$；

(2) x^* 是 U 中唯一的局部极小点.

若 $\{x_n\} \subset U$ 是 f_n 的一列局部极小点序列，且 $x_n \to x$ 在度量 d 下收敛，则必有 $x = x^*$.

2.4.3 有界变差函数空间

有界变差 (BV) 函数空间在处理周长正则化时起着核心作用. 一个函数 $f \in L^1(\Omega)$ 属于 $BV(\Omega)$，当且仅当其分布导数的总变差有限，即

$$\|f\|_{TV} := |Df|(\Omega) < +\infty, \tag{2-33}$$

其中 $|Df|$ 为 f 的分布导数的总变差测度.

BV 空间的一个重要性质是总变差的下半连续性：

引理 2.7 (总变差的下半连续性[41])**.** *设 $\{f_k\} \subset BV(\Omega)$ 且 $f_k \to f$ 在 $L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 中强收敛，则*

$$\liminf_{k\to\infty} \|f_k\|_{TV} \ge \|f\|_{TV}.$$

此外，BV 空间具有紧致嵌入性质：在有界区域上，BV 空间紧嵌入 $L^1(\Omega)$，这为罚方法中离散序列的紧致性提供了重要保证.

2.4.4　非局部周长正则化的 Γ-收敛

在实际计算中，常使用非局部卷积近似来正则化周长项. 定义非局部周长泛函

$$P_{G_\epsilon}(\chi) = \iint_{\Omega\times\Omega} G_\epsilon(x-y)|\chi(x)-\chi(y)|\,dx\,dy,$$

其中 G_ϵ 为高斯型卷积核. 在适当归一化后，该近似泛函 Γ-收敛到总变差：

引理 2.8 (非局部周长正则化的 Γ-收敛[45])**.** *存在正常数 $C_G>0$，使得*

$$\frac{C_G}{\epsilon}P_{G_\epsilon}(\cdot) \quad \Gamma\text{-收敛到} \quad \|\cdot\|_{TV} \quad (\epsilon\to 0).$$

特别地，对任意 $\chi\in BV(\Omega)$，

$$\lim_{\epsilon\downarrow 0}\frac{C_G}{\epsilon}P_{G_\epsilon}(\chi) = \|\chi\|_{TV},$$

其中 $C_G = \dfrac{2}{\int_\Omega G_1(x)|x_d|\,dx}$.

另一方面，我们有磨光算子的收敛性.

引理 2.9 (卷积磨光子的收敛性[46])**.** *设 $\rho_\epsilon(x)=\epsilon^{-d}\rho(x/\epsilon)$ 为标准磨光子 ($\rho\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，$\rho\ge 0$，$\int\rho=1$)．则对任意 $f\in L^p(\mathbb{R}^d)$，$1\le p<\infty$，有*

$$\|\rho_\epsilon * f - f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}\to 0 \quad (\epsilon\to 0).$$

该结果可通过零延拓推广至有界 Lipschitz 区域 Ω.

上述 Γ-收敛结果表明，随着正则化参数 $\epsilon\to 0$，非局部周长近似在变分意义上收敛到真实的周长，从而为罚方法中离散到连续的极限分析提供了理论依据.

第 3 章　罚方法的导出和分析

本章基于柔顺机构设计问题，系统推导了本文提出的罚方法框架并做了问题间的收敛性分析. 全章共分为两部分六小节. 第一部分为罚方法的导出：首先我们将原始的柔顺机构优化问题重构为关于应力变量的双层优化形式，并通过引入可微罚项将其转化为单层罚形式. 其次我们证明了当罚参数充分大时，所构造的罚形式与原始双层优化问题在最优解意义下完全等价. 最后我们给出罚形式下目标函数关于设计变量的 Fréchet 导数的显式表达式，并据此设计了相应的数值求解算法. 通过本章的推导，为后续的收敛性分析和高效算法实现奠定了基础. 第二部分为罚方法的数值分析：首先，我们对需要分析的三个优化问题进行整理和统一表述：原始优化问题、松弛后的连续优化问题，以及算法实际求解时对应的离散优化问题，明确三者之间的关系与层次. 其次，我们证明了这三个优化问题之间的等价性与包含关系：证明当罚参数充分大时，罚形式问题等价于原始双层优化问题；同时建立松弛问题与原始问题之间的联系，为后续收敛性分析奠定基础. 最后，我们重点研究离散优化问题的收敛性. 通过引入非局部周长正则化和有限元离散，证明离散罚问题序列在适当拓扑下 Γ-收敛于连续极限问题，并在一定条件下证明离散问题的局部极小解收敛到连续问题的孤立局部极小解. 本章的理论结果为罚方法的数学合理性和数值可靠性提供了严格保障.

3.1　罚方法的导出

3.1.1　罚形式的双层极小化问题重构

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 区域，其边界满足 $\partial\Omega = \overline{\Gamma}_D \cup \overline{\Gamma}_N$，且 $\Gamma_D \cap \Gamma_N = \varnothing$. 给定边界力 $q_{\text{in}}, q_{\text{out}} \in L^2(\Gamma_N)$，考虑如下拓扑优化问题

$$\min_{(\chi,u)\in\mathcal{U}\times H_D^1(\Omega)^d} J(\chi,u) = \int_{\Gamma_N} q_{\text{out}} \cdot u \, ds, \tag{3-1}$$

约束条件为

$$\int_\Omega C(\chi)\varepsilon(u) : \varepsilon(\hat{u}) \, dx = \int_{\Gamma_N} q_{\text{in}} \cdot \hat{u} \, ds \quad \forall \hat{u} \in H_D^1(\Omega)^d, \tag{3-2}$$

其中 $H_D^1(\Omega)^d := \{v \in H^1(\Omega)^d : v = 0 \text{ on } \Gamma_D\}$ 是经典的函数空间，$C(\chi) := (\chi E_{\max} + (1-\chi)E_{\min})C_0$ 为依赖于密度变量 χ 的弹性张量，$E_{\max}$ 和 $E_{\min}$ 为表示杨氏模量，C_0 为单位弹性张量. 容许集合定义为

$$\mathcal{U} := \left\{ \chi \in BV(\Omega) : \chi \in \{0,1\}, \int_\Omega \chi \, dx \le \beta|\Omega| \right\}, \tag{3-3}$$

其中 $\beta \in (0,1)$ 为给定的体积分数.

上述问题 (3-1)–(3-2) 是一个典型的带偏微分方程约束的优化问题. 为计算其关于设计变量 χ 的导数，通常采用伴随方法. 引入伴随问题：求 $v \in H_D^1(\Omega)^d$，使得

$$\int_\Omega C(\chi)\varepsilon(v) : \varepsilon(\hat{v})\, dx = \int_{\Gamma_N} q_{\text{out}} \cdot \hat{v}\, ds \quad \forall \hat{v} \in H_D^1(\Omega)^d. \tag{3-4}$$

定义双线性形式和线性形式如下：

$$a(\chi; u, v) := \int_\Omega C(\chi)\varepsilon(u) : \varepsilon(v)\, dx, \tag{3-5}$$

$$\ell_{\text{out}}(v) := \int_{\Gamma_N} q_{\text{out}} \cdot v\, ds, \quad \ell_{\text{in}}(v) := \int_{\Gamma_N} q_{\text{in}} \cdot v\, ds. \tag{3-6}$$

在状态方程 (3-2) 中令 $\hat{u} = v$，在伴随方程 (3-4) 中令 $\hat{v} = u$，可得

$$\ell_{\text{in}}(v) = a(\chi; u, v) = \ell_{\text{out}}(u). \tag{3-7}$$

因此，原优化问题可等价地改写为

$$\min_{(\chi,u)\in\mathcal{U}\times H_D^1(\Omega)^d} J(\chi, u) = \ell_{\text{out}}(u) \quad \text{s.t.} \quad a(\chi; u, \hat{u}) = \ell_{\text{in}}(\hat{u}) \quad \forall \hat{u} \in H_D^1(\Omega)^d. \tag{3-8}$$

注意到上述约束方程正是以下无约束优化问题的 Euler-Lagrange 方程：

$$u = \arg \min_{w\in H_D^1(\Omega)^d} \frac{1}{2}a(\chi; w, w) - \ell_{\text{in}}(w). \tag{3-9}$$

定义

$$g_{\text{in}}(\chi, w) := \frac{1}{2}a(\chi; w, w) - \ell_{\text{in}}(w), \quad g_{\text{out}}(\chi, w) := \frac{1}{2}a(\chi; w, w) - \ell_{\text{out}}(w),$$

则有

$$\min_{w\in H_D^1(\Omega)^d} g_{\text{in}}(\chi, w) = \frac{1}{2}a(\chi; u, u), \qquad \min_{w\in H_D^1(\Omega)^d} g_{\text{out}}(\chi, w) = \frac{1}{2}a(\chi; v, v),$$

其中 u 和 v 分别为状态方程和伴随方程的解.

为进一步重构问题，引入新的应力变量

$$\sigma = C(\chi)\varepsilon(u), \qquad \varrho = C(\chi)\varepsilon(v). \tag{3-10}$$

利用关系 (3-7)，原拓扑优化问题可转化为以下双层优化形式[13]：

$$\begin{aligned} &\min_{(\chi,\sigma,\varrho)\in\mathcal{U}\times S} \tilde{J}(\chi, \sigma, \varrho) = \int_\Omega C^{-1}(\chi)\sigma : \varrho\, dx, \\ &\text{s.t.} \quad (\sigma, \varrho) = \arg \min_{(\hat{\sigma},\hat{\varrho})\in S} \int_\Omega C^{-1}(\chi)(\hat{\sigma} : \hat{\sigma} + \hat{\varrho} : \hat{\varrho})\, dx, \end{aligned} \tag{3-11}$$

其中 $C^{-1}(\chi)=\left(\left(\frac{1}{E_{\max}}-\frac{1}{E_{\min}}\right)\chi+\frac{1}{E_{\min}}\right)C_0^{-1}$，可行集 S 定义为

$$\begin{aligned}S:=\Big\{(\sigma,\varrho)\in\left(L^2(\Omega)^{d\times d}\right)^2 :&(\sigma,\varrho)_{ij}=(\sigma,\varrho)_{ji},\\ &\nabla\cdot(\sigma,\varrho)=(0,0),\ (\sigma,\varrho)\cdot n\big|_{\Gamma_N}=(q_{\text{in}},q_{\text{out}})\Big\}.\end{aligned}\tag{3-12}$$

在第3.1.2节中，我们将证明重构后的双层问题 (3-11) 与原始问题 (3-8) 是等价的.

为求解上述双层优化问题，我们引入优化理论中常用的罚方法，构造如下新的优化问题：

$$\min_{(\chi,\sigma,\varrho)\in\mathcal{U}\times S}L(\chi,\sigma,\varrho):=\int_\Omega C^{-1}(\chi)\sigma:\varrho\,dx+\gamma_p\Big(\tilde{g}(\chi,\sigma,\varrho)-\min_{(\hat{\sigma},\hat{\varrho})\in S}\tilde{g}(\chi,\hat{\sigma},\hat{\varrho})\Big),\tag{3-13}$$

其中 $\gamma_p>0$ 为罚参数，辅助泛函定义为

$$\tilde{g}(\chi,\sigma,\varrho):=\int_\Omega C^{-1}(\chi)(\sigma:\sigma+\varrho:\varrho)\,dx.$$

值得注意的是，在问题 (3-13) 中，χ、σ 和 ϱ 是相互独立的优化变量，这与双层问题 (3-11) 不同. 在第3.1.2节中我们将证明，当罚参数 γ_p 充分大时，罚形式问题 (3-13) 与双层问题 (3-11) 是等价的.

当然，我们也可以从原始的位移变量形式出发，推导另一种罚形式：

$$\begin{aligned}\min_{(\chi,u,v)\in\mathcal{U}\times[H_D^1(\Omega)^d]^2}L(\chi)=\ell_{\text{out}}(u)+\gamma_p\Big(&g_{\text{in}}(\chi,u)+g_{\text{out}}(\chi,v)\\ &-\min_{(\hat{u},\hat{v})\in[H_D^1(\Omega)^d]^2}(g_{\text{in}}(\chi,\hat{u})+g_{\text{out}}(\chi,\hat{v}))\Big).\end{aligned}\tag{3-14}$$

然而，该罚形式在 γ_p 充分大时并不等价于原始问题 (3-8)，因此本文不作深入讨论. 但该形式在处理体积力非零的问题时具有一定优势. 在数值实验中，我们基于位移形式的罚方法进行了实现，结果表明，当罚参数 γ_p 足够大时，可得到与应力形式高度一致的最优形状.

3.1.2　原始问题与罚形式的等价性

本节证明罚方法重构形式与原始优化问题的等价性. 首先，我们证明一个引理，该引理揭示了所引入的最小化问题与线性弹性方程之间的等价关系.

引理 3.1. 最小化问题

$$\min_{\sigma\in S_1}\int_\Omega C^{-1}(\chi)\sigma:\sigma\,dx\tag{3-15}$$

的一阶最优性条件可表述为

$$\begin{cases}\sigma=C(\chi)\varepsilon(u) & \text{in }\Omega,\\ \nabla\cdot\sigma=0 & \text{in }\Omega,\\ u=0 & \text{on }\Gamma_D,\\ u=-\mu,\quad \sigma\cdot n=q_{\text{in}} & \text{on }\Gamma_N,\end{cases}\tag{3-16}$$

其中

$$S_1 := \{\sigma \in L^2(\Omega)^{d\times d} : \sigma_{i,j} = \sigma_{j,i},\ \nabla\cdot\sigma = 0,\ \sigma\cdot n|_{\Gamma_N} = q_{\text{in}}\}.$$

证明. 首先引入函数空间

$$S_0 := \{\sigma \in L^2(\Omega)^{d\times d} : \sigma_{i,j} = \sigma_{j,i}\},$$

并构造如下 Lagrange 泛函

$$\mathcal{L}(\sigma, u, \mu) = \frac{1}{2}\int_\Omega C^{-1}(\chi)\sigma : \sigma\, dx + \int_\Omega (\nabla\cdot\sigma)\, dx + \int_{\Gamma_N} (\sigma\cdot n - q_{\text{in}})\cdot\mu\, ds.$$

其一阶最优性条件为：对任意 $\hat{u} \in H^1(\Omega)$，$\hat{\mu} \in H^1(\Omega)$ 和 $\hat{\sigma} \in S_0$，有

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial u}(\hat{u}) = \int_\Omega (\nabla\cdot\sigma)\cdot\hat{u}\, dx = 0,\\
&\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial \mu}(\hat{\mu}) = \int_{\Gamma_N} (\sigma\cdot n - q_{\text{in}})\cdot\hat{\mu}\, ds = 0,\\
&\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial \sigma}(\hat{\sigma}) = \int_\Omega C^{-1}(\chi)\sigma : \hat{\sigma}\, dx + \int_\Omega (\nabla\cdot\hat{\sigma})\, dx + \int_{\Gamma_N} \hat{\sigma}\cdot n\cdot\mu\, ds = 0.
\end{aligned}$$

对最后一个方程进行分部积分可得

$$0 = \int_\Omega \left(C^{-1}(\chi)\sigma - \varepsilon(u)\right) : \hat{\sigma}\, dx + \int_{\Gamma_D} \hat{\sigma}\cdot n\, ds + \int_{\Gamma_N} \hat{\sigma}\cdot n\cdot(u+\mu)\, ds.$$

由于 $\hat{\sigma} \in S_0$ 的任意性，可推出

$$C^{-1}(\chi)\sigma = \varepsilon(u) \quad \text{in } \Omega,$$

进而得到 $u = 0$ 在 Γ_D 上成立，以及 $u = -\mu$ 在 Γ_N 上成立. 引理得证，其中 u 和 μ 为 Lagrange 乘子. □

值得注意的是，问题 (3-15) 是一个严格凸优化问题，因此其解 (若存在) 是唯一的，且一阶最优性条件既是必要的也是充分的. 而该一阶条件恰好对应线性弹性方程，从而建立了问题 (3-15) 解的存在唯一性. 这也间接证明了内层最小化问题 $\min_{(\hat{\sigma},\hat{\rho})\in S} \tilde{g}(\chi, \hat{\sigma}, \hat{\rho})$ 的解的存在唯一性.

基于上述引理，我们可证明以下定理.

定理 3.2. *原始问题 (3-8) 与重构后的双层问题 (3-11) 是等价的，二者为同一问题的不同表述形式. 前者以位移场为状态变量，后者以应力场为状态变量.*

证明. 设 u^* 和 v^* 分别为状态方程 (3-2) 和伴随方程 (3-4) 的解. 由引理 3.1 可知，双层问题 (3-11) 的约束条件等价于求解两个线性弹性方程，其中 $\sigma^* = C(\chi)\varepsilon(u^*)$

和 $\varrho^* = C(\chi)\varepsilon(v^*)$ 分别为对应的应力场. 代入目标泛函可得

$$\begin{aligned}\tilde{J}(\chi,\sigma^*,\varrho^*) &= \int_\Omega C^{-1}(\chi)\sigma^* : \varrho^*\, dx \\ &= \int_\Omega C(\chi)\varepsilon(u^*) : \varepsilon(v^*)\, dx \\ &= a(\chi;u^*,v^*) = \ell_{\text{out}}(u^*) = J(\chi,u^*).\end{aligned}$$

因此，两个问题在最优值和最优解意义下等价. □

接下来，我们证明双层问题 (3-11) 与罚形式 (3-13) 的等价性.

定理 3.3. 当罚参数 $\gamma_p > 1/2$ 时，有

$$\min_{(\hat\sigma,\hat\varrho)\in S} L(\chi,\hat\sigma,\hat\varrho) = \tilde{J}(\chi,\sigma^*,\varrho^*), \tag{3-17}$$

其中 $(\sigma^*,\varrho^*) \in \arg\min_{(\hat\sigma,\hat\varrho)\in S} \tilde{g}(\chi,\hat\sigma,\hat\varrho)$.

证明. 设 u^* 和 v^* 分别为状态方程和伴随方程的解，令 $\sigma^* = C(\chi)\varepsilon(u^*)$，$\varrho^* = C(\chi)\varepsilon(v^*)$. 为证明 $\gamma_p > 1/2$ 时，$L(\chi,\sigma^*,\varrho^*)$ 是罚问题的最小值，我们计算

$$\begin{aligned}&L(\chi,\hat\sigma,\hat\varrho) - L(\chi,\sigma^*,\varrho^*) \\ =&\int_\Omega C^{-1}(\chi)\hat\sigma : \hat\varrho\, dx + \gamma_p\Big(\int_\Omega C^{-1}(\chi)(\hat\sigma:\hat\sigma + \hat\varrho:\hat\varrho)\, dx\Big) \\ &- \gamma_p\Big(\int_\Omega C^{-1}(\chi)(\sigma^*:\sigma^* + \varrho^*:\varrho^*)\, dx\Big) - \int_\Omega C^{-1}(\chi)\sigma^* : \varrho^*\, dx \\ =&\frac{1}{2}\int_\Omega C^{-1}(\chi)(\hat\sigma+\hat\varrho) : (\hat\sigma+\hat\varrho)\, dx + \Big(\gamma_p - \frac{1}{2}\Big)\tilde{g}(\chi,\hat\sigma,\hat\varrho) \\ &- \frac{1}{2}\int_\Omega C^{-1}(\chi)(\sigma^*+\varrho^*) : (\sigma^*+\varrho^*)\, dx - \Big(\gamma_p - \frac{1}{2}\Big)\tilde{g}(\chi,\sigma^*,\varrho^*).\end{aligned}$$

由于 (σ^*,ϱ^*) 是 $\tilde{g}(\chi,\cdot,\cdot)$ 的极小点，只需证明

$$(\sigma^*+\varrho^*) \in \arg\min_{(\hat\sigma,\hat\varrho)\in S} \int_\Omega C^{-1}(\chi)(\hat\sigma+\hat\varrho) : (\hat\sigma+\hat\varrho)\, dx.$$

利用 $(\sigma^*,\varrho^*),(\hat\sigma,\hat\varrho) \in S$ 的性质，通过分部积分和边界条件可验证上述不等式非负，从而完成证明. □

由此可知，柔顺机构优化问题 (3-8) 等价于以下双层极小化问题：

$$\min_{\chi\in\mathcal{U}} \min_{(\sigma,\varrho)\in S} L(\chi,\sigma,\varrho). \tag{3-18}$$

此外，内层极小化问题的解可通过求解状态方程

$$a(\chi;u,\hat u) = \ell_{\text{in}}(\hat u) \quad \forall \hat u \in H_D^1(\Omega)^d, \tag{3-19}$$

以及伴随方程

$$a(\chi;v,\hat v) = \ell_{\text{out}}(\hat v) \quad \forall \hat v \in H_D^1(\Omega)^d, \tag{3-20}$$

并令 $\sigma = C(\chi)\varepsilon(u)$，$\varrho = C(\chi)\varepsilon(v)$ 得到.

3.1.3 优化算法的推导

由于容许集 $\mathcal{U}$ 不是凸集，直接分析目标泛函关于设计变量 χ 的性质较为困难. 为此，我们首先将 χ 松弛到其凸包 $\bar{\mathcal{U}}$，并考虑以下松弛后的双层极小化问题

$$\min_{\chi\in\bar{\mathcal{U}}}\min_{(\sigma,\varrho)\in S} L(\chi,\sigma,\varrho) := \int_\Omega C^{-1}(\chi)\sigma : \varrho \, dx + \gamma_p \left(\tilde{g}(\chi,\sigma,\varrho) - \min_{(\hat{\sigma},\hat{\varrho})\in S} \tilde{g}(\chi,\hat{\sigma},\hat{\varrho}) \right), \tag{3-21}$$

其中

$$\bar{\mathcal{U}} := \left\{ \chi \in BV(\Omega) : \ \chi \in [0,1], \ \int_\Omega \chi \, dx \le \beta|\Omega| \right\}.$$

需要指出的是，由于将 χ 从 $\mathcal{U}$ 松弛到 $\bar{\mathcal{U}}$，某些之前成立的等式不再成立，例如

$$a(\chi;u,v) = \int_\Omega C(\chi)\varepsilon(u) : \varepsilon(v) \, dx \neq \int_\Omega C^{-1}(\chi)\sigma : \varrho \, dx, \quad \text{对某些 } \chi \in \bar{\mathcal{U}}, \tag{3-22}$$

这是因为当 $\chi \in [0,1]$ 时，$C^{-1}(\chi) \neq C(\chi)^{-1}$. 因此，对于属于闭凸集 $\bar{\mathcal{U}}$ 的 χ，我们引入如下记号：

$$C(\chi) = \frac{1}{A(\chi)} C_0, \qquad C^{-1}(\chi) = A(\chi) C_0^{-1}, \tag{3-23}$$

其中

$$A(\chi) = \left(\frac{1}{E_{\max}} - \frac{1}{E_{\min}} \right) \chi + \frac{1}{E_{\min}}.$$

显然，当 $\chi \in \mathcal{U}$ 为指示函数时，仍有

$$\frac{1}{A(\chi)} = (E_{\max} - E_{\min})\chi + E_{\min}.$$

因此，这些定义是第 3.1.1 节中 $C(\chi)$ 和 $C^{-1}(\chi)$ 的合理延拓.

在本文后续部分，我们重新定义双线性形式

$$a(\chi;u,v) := \int_\Omega \frac{1}{A(\chi)} C_0\varepsilon(u) : \varepsilon(v) \, dx, \quad u,v \in H_D^1(\Omega)^d. \tag{3-24}$$

需要说明的是，这种延拓也带来一个问题：以应力场为状态变量的优化问题与以位移场为状态变量的优化问题在 $\bar{\mathcal{U}}$ 上本质上是两个不同的问题，具有不同的性质. 这也正是将问题转化为应力场形式后数值性能更好的原因之一. 然而，在理论分析部分，我们需要清晰阐述每次变换之间的关系.

首先，我们推导目标泛函 L 关于设计变量 χ 的 Fréchet 导数.

引理 3.4. 定义

$$G(\chi) = \min_{(\hat{\sigma},\hat{\varrho})\in S} \tilde{g}(\chi,\hat{\sigma},\hat{\varrho}) := \int_\Omega A(\chi) C_0^{-1}(\hat{\sigma} : \hat{\sigma} + \hat{\varrho} : \hat{\varrho}) \, dx.$$

由引理 *3.1* 可知

$$G(\chi) = \int_\Omega A(\chi) C_0^{-1}\big(\sigma(\chi) : \sigma(\chi) + \varrho(\chi) : \varrho(\chi)\big) \, dx,$$

其中我们记与 χ 对应的应力场为 $\sigma(\chi)=\frac{1}{A(\chi)}C_0\varepsilon(u)$ 和 $\varrho(\chi)=\frac{1}{A(\chi)}C_0\varepsilon(v)$，以强调其对 χ 的依赖. 这里 $u,v\in H_D^1(\Omega)^d$ 分别满足状态方程和伴随方程

$$\int_\Omega \frac{1}{A(\chi)}C_0\varepsilon(u):\varepsilon(\hat{u})\,dx=\int_{\Gamma_N} q_{\text{in}}\cdot\hat{u}\,ds,\quad \forall\hat{u}\in H_D^1(\Omega)^d, \tag{3-25}$$

$$\int_\Omega \frac{1}{A(\chi)}C_0\varepsilon(v):\varepsilon(\hat{v})\,dx=\int_{\Gamma_N} q_{\text{out}}\cdot\hat{v}\,ds,\quad \forall\hat{v}\in H_D^1(\Omega)^d. \tag{3-26}$$

进一步有

$$\frac{\partial G}{\partial\chi}(\chi)(\hat{\chi})=\int_\Omega A'(\chi)(\hat{\chi})C_0^{-1}\big(\sigma(\chi):\sigma(\chi)+\varrho(\chi):\varrho(\chi)\big)\,dx.$$

证明. 由 $\sigma(\chi)$ 和 $\varrho(\chi)$ 的定义，$G(\chi)$ 可改写为

$$G(\chi)=\int_\Omega \frac{1}{A(\chi)}C_0\big(\varepsilon(u):\varepsilon(u)+\varepsilon(v):\varepsilon(v)\big)\,dx. \tag{3-27}$$

由于两项形式相同，我们仅考虑如下泛函

$$j(\chi)=\int_\Omega \frac{1}{A(\chi)}C_0\varepsilon(u):\varepsilon(u)\,dx,$$

其约束为状态方程 (3-25). 构造其 Lagrange 泛函

$$\ell(\chi,u,\hat{u})=\int_\Omega \frac{1}{A(\chi)}C_0\varepsilon(u):\varepsilon(u)\,dx+\int_\Omega \frac{1}{A(\chi)}C_0\varepsilon(u):\varepsilon(\hat{u})\,dx-\int_{\Gamma_N} q_{\text{in}}\cdot\hat{u}\,ds.$$

容易验证伴随变量 $\hat{u}=-2u$. 因此

$$\frac{\partial j}{\partial\chi}(\chi)(\hat{\chi})=\int_\Omega \frac{A'(\chi)(\hat{\chi})}{A(\chi)^2}C_0\varepsilon(u):\varepsilon(u)\,dx.$$

又因 $\sigma(\chi)=\frac{1}{A(\chi)}C_0\varepsilon(u)$，故

$$\frac{\partial j}{\partial\chi}(\chi)(\hat{\chi})=\int_\Omega A'(\chi)(\hat{\chi})C_0^{-1}\sigma(\chi):\sigma(\chi)\,dx.$$

从而

$$\frac{\partial G}{\partial\chi}(\chi)(\hat{\chi})=\int_\Omega A'(\chi)(\hat{\chi})C_0^{-1}\big(\sigma(\chi):\sigma(\chi)+\varrho(\chi):\varrho(\chi)\big)\,dx.$$

引理得证. □

由引理 3.4，目标泛函 L 关于 χ 的 Fréchet 导数可直接写出：

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial\chi}(\chi,\sigma,\varrho)(\hat{\chi})=&\int_\Omega A'(\chi)(\hat{\chi})C_0^{-1}\sigma:\varrho\,dx\\&+\gamma_p\bigg(\int_\Omega A'(\chi)(\hat{\chi})C_0^{-1}(\sigma:\sigma+\varrho:\varrho)\,dx\\&\quad-\int_\Omega A'(\chi)(\hat{\chi})C_0^{-1}\big(\sigma(\chi):\sigma(\chi)+\varrho(\chi):\varrho(\chi)\big)\,dx\bigg).\end{aligned} \tag{3-28}$$

特别地，当 $(\sigma,\varrho)=(\sigma(\chi),\varrho(\chi))$ 时，有

$$\frac{\partial L}{\partial \chi}(\chi,\sigma(\chi),\varrho(\chi))(\hat{\chi})=\int_\Omega A'(\chi)(\hat{\chi})C_0^{-1}\sigma(\chi)\,:\,\varrho(\chi)\,dx. \tag{3-29}$$

接下来，我们证明 $\min_{(\sigma,\varrho)\in S}\tilde{g}(\chi,\sigma,\varrho)$ 关于 χ 是凹的. 为此只需证明以下引理.

引理 3.5. *泛函*

$$g_1(\chi)=\min_{\sigma\in S_1}\int_\Omega C^{-1}(\chi)\sigma\,:\,\sigma\,dx$$

关于 χ 是凹的.

证明. 由引理 3.4 的证明可知

$$g_1(\chi)=\int_\Omega \frac{1}{A(\chi)}C_0\varepsilon(u)\,:\,\varepsilon(u)\,dx,$$

其中 u 满足状态方程 (3-25). 此处我们不采用 Lagrange 方法，而是利用隐函数定理. 记 $u'=\frac{\partial u}{\partial\chi}(\hat{\chi})$ 和 $u''=\frac{\partial^2 u}{\partial\chi^2}(\hat{\chi}^2)$，由链式法则可得

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 g_1}{\partial\chi^2}(\hat{\chi}^2)=&2\int_\Omega\frac{[A'(\chi)(\hat{\chi})]^2}{A(\chi)^3}C_0\varepsilon(u)\,:\,\varepsilon(u)\,dx-4\int_\Omega\frac{A'(\chi)(\hat{\chi})}{A(\chi)^2}C_0\varepsilon(u)\,:\,\varepsilon(u')\,dx\\&+2\int_\Omega\frac{1}{A(\chi)}C_0\varepsilon(u')\,:\,\varepsilon(u')\,dx+2\int_\Omega\frac{1}{A(\chi)}C_0\varepsilon(u)\,:\,\varepsilon(u'')\,dx.\end{aligned}$$

对状态方程关于 χ 求导，可得

$$-\int_\Omega\frac{A'(\chi)(\hat{\chi})}{A(\chi)^2}C_0\varepsilon(u)\,:\,\varepsilon(\hat{u})\,dx+\int_\Omega\frac{1}{A(\chi)}C_0\varepsilon(u')\,:\,\varepsilon(\hat{u})\,dx=0, \tag{3-30}$$

$$\begin{aligned}&2\int_\Omega\frac{[A'(\chi)(\hat{\chi})]^2}{A(\chi)^3}C_0\varepsilon(u)\,:\,\varepsilon(\hat{u})\,dx-2\int_\Omega\frac{A'(\chi)(\hat{\chi})}{A(\chi)^2}C_0\varepsilon(u')\,:\,\varepsilon(\hat{u})\,dx\\&+\int_\Omega\frac{1}{A(\chi)}C_0\varepsilon(u'')\,:\,\varepsilon(\hat{u})\,dx=0.\end{aligned} \tag{3-31}$$

在 (3-30) 中令 $\hat{u}=u'$ 可得

$$\int_\Omega\frac{1}{A(\chi)}C_0\varepsilon(u')\,:\,\varepsilon(u')\,dx=\int_\Omega\frac{A'(\chi)(\hat{\chi})}{A(\chi)^2}C_0\varepsilon(u)\,:\,\varepsilon(u')\,dx. \tag{3-32}$$

利用 Cauchy-Schwarz 不等式，有

$$\int_\Omega\frac{1}{A(\chi)}C_0\varepsilon(u')\,:\,\varepsilon(u')\,dx\le\int_\Omega\frac{[A'(\chi)(\hat{\chi})]^2}{A(\chi)^3}C_0\varepsilon(u)\,:\,\varepsilon(u)\,dx.$$

代入二阶导数表达式可得

$$\frac{\partial^2 g_1}{\partial\chi^2}(\hat{\chi}^2)\le 0.$$

引理得证. □

由于 $\tilde{J}$ 和 $\tilde{g}$ 关于 χ 均为线性泛函，由引理 3.5 可知，$L(\chi,\sigma,\varrho)=\tilde{J}(\chi,\sigma,\varrho)+\gamma_p\big(\tilde{g}(\chi,\sigma,\varrho)-\min\tilde{g}\big)$ 关于 χ 是凸的.

为保证解的存在性，我们在 L 中加入周长罚项，考虑正则化问题

$$L^{\gamma}(\chi,\sigma,\varrho)=L(\chi,\sigma,\varrho)+\gamma\|\chi\|_{TV}, \tag{3-33}$$

其中 $\|\cdot\|_{TV}$ 为有界变差空间中的总变差范数. 由于总变差的计算较为困难，实际实现中通常采用近似周长正则化. 为保持目标泛函的凸性，我们引入周长近似，得到如下近似目标泛函：

$$L^{\gamma,\epsilon}(\chi,\sigma,\varrho)=L(\chi^{\epsilon},\sigma,\varrho)+\frac{\gamma}{\epsilon}P_{G_\epsilon}(\chi), \tag{3-34}$$

其中 $\chi^{\epsilon}:=G_\epsilon*\chi$，$\{G_\epsilon\}$ 为 Dirac 序列.

具体地，设 G 为满足 $\int_{\mathbb{R}^d}G(x)\,dx=1$ 的光滑核函数，令 $G_\epsilon(x)=\epsilon^{-d}G(x/\epsilon)$，则非局部周长近似定义为：

$$P_{G_\epsilon}(\chi):=\frac{1}{2}\iint_{\Omega\times\Omega}G_\epsilon(x-y)|\chi(x)-\chi(y)|\,dx\,dy. \tag{3-35}$$

由 [45] 可知，适当归一化后的近似 $\frac{C}{\epsilon}P_{G_\epsilon}(\chi)$ Γ-收敛到 $\|\chi\|_{TV}$.

进而，我们得到一个可高效执行的优化问题 P：

$$\min_{(\chi,\sigma,\varrho)\in\mathcal{U}\times S}L^{\gamma,\epsilon}(\chi,\sigma,\varrho)=L(\chi^{\epsilon},\sigma,\varrho)+\frac{\gamma}{\epsilon}P_{G_\epsilon}(\chi). \tag{3-36}$$

值得强调的是，该双层极小化问题的内层极小可通过求解对应的线性弹性方程得到，而外层极小化是一个非凸优化问题. 但我们已证明目标泛函 $L^{\gamma,\epsilon}$ 在 $\bar{\mathcal{U}}$ 上是凸的. 因此，我们采用投影梯度算法进行求解.

设 χ_k 为当前迭代点，(σ_k,ϱ_k) 为对应内层极小问题的解. 首先在 $L^{\infty}(\Omega)$ 中进行梯度下降更新：

$$\begin{aligned}\bar{\chi}_{k+1}=\arg\min_{\chi\in L^{\infty}(\Omega)}\Bigg\{&L^{\gamma,\epsilon}(\chi_k,\sigma_k,\varrho_k)+\left\langle\frac{\partial L^{\gamma,\epsilon}}{\partial\chi}(\chi_k,\sigma_k,\varrho_k),\chi-\chi_k\right\rangle\\&+\frac{1}{2r}\|\chi-\chi_k\|^2_{L^2(\Omega)}\Bigg\}.\end{aligned} \tag{3-37}$$

然后将所得结果投影到 $\mathcal{U}$ 上：

$$\chi_{k+1}=\mathcal{P}_{\mathcal{U}}(\bar{\chi}_{k+1}). \tag{3-38}$$

接下来，我们推导梯度下降更新公式 (3-37) 和投影公式 (3-38) 的显式计算形式.

首先，对于梯度下降更新，关键在于次梯度的选取. 本文选择

$$\langle g_k,\tilde{\chi}\rangle=\int_{\Omega}\left(\int_{\Omega}G_\epsilon(x-y)(\chi_k(x)-\chi_k(y))\,dy\right)\tilde{\chi}(x)\,dx, \tag{3-39}$$

使得 $g_k \in \partial P_{G_\epsilon}(\chi)$. 结合公式 (3-29)，计算过程如下：

$$\begin{aligned}
&\left\langle \frac{\partial L^{\gamma,\epsilon}}{\partial \chi}(\chi_k, \sigma_k, \varrho_k), \chi - \chi_k \right\rangle \\
&= \left\langle \frac{\partial L(\chi_k^\epsilon, \sigma_k, \varrho_k)}{\partial \chi}, \chi - \chi_k \right\rangle + \frac{\gamma}{\epsilon}\langle g_k, \chi - \chi_k \rangle \\
&= \int_\Omega A'(G_\epsilon * (\chi - \chi_k)) C_0^{-1}\sigma_k : \varrho_k \, dx \\
&\quad + \frac{\gamma}{\epsilon}\int_\Omega \left(\int_\Omega G_\epsilon(x-y)(\chi_k(x) - \chi_k(y))\, dy \right)(\chi(x) - \chi_k(x))\, dx \\
&= \int_\Omega (\chi - \chi_k)\left(\frac{1}{C_{\max}} - \frac{1}{C_{\min}} \right) G_\epsilon * (C_0^{-1}\sigma_k : \varrho_k)\, dx \\
&\quad + \frac{\gamma}{\epsilon}\int_\Omega (\chi - \chi_k)(\chi_k - G_\epsilon * \chi_k)\, dx.
\end{aligned}$$

最后一个等式通过将函数零延拓并利用卷积性质得到. 因此，我们有

$$\bar{\chi}_{k+1} = \chi_k - r\left[\left(\frac{1}{C_{\max}} - \frac{1}{C_{\min}} \right) G_\epsilon * (C_0^{-1}\sigma_k : \varrho_k) + \frac{\gamma}{\epsilon}(\chi_k - G_\epsilon * \chi_k) \right]. \tag{3-40}$$

接下来，我们讨论投影步骤的计算问题. 投影的关键在于所采用的范数，不同范数会导致不同的投影结果，直接影响收敛性分析. 本文采用 L^1 范数进行投影.

对于任意 L^p 范数，投影结果可描述如下：令

$$c_{k+1} = \inf\left\{ c \in \mathbb{R} : \mu\big(\{x : \bar{\chi}_{k+1}(x) > c\}\big) \le \beta|\Omega| \right\},$$

则

$$\chi_{k+1}(x) = \begin{cases} 1, & \text{若} \bar{\chi}_{k+1}(x) > c_{k+1}, \\ 0, & \text{若} \bar{\chi}_{k+1}(x) \le c_{k+1}. \end{cases} \tag{3-41}$$

其中 μ 为 $\mathbb{R}^d$ 上的测度.

结合更新公式 (3-40) 和投影公式 (3-41)，我们可以得到 χ_{k+1} 的显式估计. 然而，步长 r 的选取需要谨慎控制. 为此，我们不采用经典的 Wolfe 条件，因为离散水平上的外层优化问题本质上是一个 0-1 规划问题. 只需保证目标函数值下降即可. 因此，我们采用二分搜索方法来确定合适的步长 r，从而完成一次迭代.

显然，r 的搜索区间选择会显著影响迭代次数，进而影响算法效率. 通过仔细分析投影梯度算法的更新与投影步骤，我们观察到：若更新步骤未改变 χ_k 中取值为 1 和 0 的点的相对顺序，则 $\chi_{k+1} = \chi_k$. 因此，我们可以选择

$$r_{\min} = \frac{1}{2}\sup_{x\in\Omega}\left[\left(\frac{1}{C_{\max}} - \frac{1}{C_{\min}} \right) G_\epsilon * (C_0^{-1}\sigma_k : \varrho_k) + \frac{\gamma}{\epsilon}(\chi_k - G_\epsilon * \chi_k) \right]^{-1},$$

而 $r_{\max}$ 的选取相对灵活，只要满足 $r_{\max} > r_{\min}$ 即可. 由 $r_{\max}$ 计算得到的中间结果 $\tilde{\chi}_{k+1}$ 会出现以下三种情况之一：

(1) 若 $\tilde{\chi}_{k+1}$ 使目标函数值下降，则终止搜索并令 $\chi_{k+1} \leftarrow \tilde{\chi}_{k+1}$；

(2) 若 $\tilde{\chi}_{k+1} = \chi_k$，则更新 $r_{\min} \leftarrow r_{\max}$ 并选择更大的 $r_{\max}$；

(3) 若 $\tilde{\chi}_{k+1}$ 使目标函数值上升，则说明 $r_{\max}$ 过大，可在该区间内进行线搜索.

为清晰展示算法的具体流程，我们以伪代码形式给出其数值实现. 首先介绍步长线搜索算法，该算法用于确定合适的步长 r，以保证目标函数值严格下降.

算法 1 步长线搜索算法

初始化 $r_{\min}$、$r_{\max}$、Δ，并令 $r = \dfrac{r_{\max} + r_{\min}}{2}$.
while 1 **do**
　根据公式 (3-40) 计算中间变量 $\tilde{\chi}_{k+1}$.
　根据公式 (3-41) 计算中间变量 $\tilde{\chi}_{k+1}$.
　计算 $L^{\gamma,\epsilon}(\tilde{\chi}_{k+1}, \sigma_k, \varrho_k)$.
　if $L^{\gamma,\epsilon}(\tilde{\chi}_{k+1}, \sigma_k, \varrho_k) > L^{\gamma,\epsilon}(\chi_k, \sigma_k, \varrho_k)$ **then**
　　$r_{\max} \leftarrow r$.
　　if $\|\tilde{\chi}_{k+1} - \chi_k\|_1 \le \Delta$ **then**
　　　$\chi_{k+1} \leftarrow \chi_k$，并跳出循环；
　　end if
　else if $L^{\gamma,\epsilon}(\tilde{\chi}_{k+1}, \sigma_k, \varrho_k) < L^{\gamma,\epsilon}(\chi_k, \sigma_k, \varrho_k)$ **then**
　　$\chi_{k+1} \leftarrow \tilde{\chi}_{k+1}$，并跳出循环；
　else if $L^{\gamma,\epsilon}(\tilde{\chi}_{k+1}, \sigma_k, \varrho_k) = L^{\gamma,\epsilon}(\chi_k, \sigma_k, \varrho_k)$ 且 $\|\tilde{\chi}_{k+1} - \chi_k\|_1 > \Delta$ **then**
　　$r_{\max} \leftarrow r$.
　end if
　if $\tilde{\chi}_{k+1} = \chi_k$ **then**
　　$r_{\min} \leftarrow r$.
　end if
　$r = \dfrac{r_{\max} + r_{\min}}{2}$.
end while
return 新的密度场 χ_{k+1} 以及对应的目标函数值 $L^{\gamma,\epsilon}(\chi_{k+1}, \sigma_k, \varrho_k)$.

需要指出，这里引入了一个终止参数 Δ，其作用是：当沿下降方向对 χ_k 的改变量 (L^1 意义下) 不超过 Δ 时，若目标函数值反而上升，则终止线搜索并返回当前 χ_k，从而结束整个优化过程. 在离散水平上，我们通常取 $\Delta = C\mu(h)$，其中 h 为有限元网格尺寸，C 为一正常数.

基于上述线搜索算法，我们给出求解柔顺机构问题的整体梯度下降算法伪代码如下：

算法 2 柔顺机构问题的梯度下降算法

初始化 $k=0$，χ_k (初始值通常设为均匀分布 $\chi_k=\beta$)，以及参数 γ_p、γ、ϵ、Δ.
while χ_k 未收敛 **do**
    求解状态方程：$a(\chi_k^\epsilon;u,\hat{u})=\ell_{\text{in}}(\hat{u})$，$\forall\hat{u}\in H_D^1(\Omega)^d$;
    求解伴随方程：$a(\chi_k^\epsilon;v,\hat{v})=\ell_{\text{out}}(\hat{v})$，$\forall\hat{v}\in H_D^1(\Omega)^d$.
    计算梯度项：

$$\left(\frac{1}{C_{\max}}-\frac{1}{C_{\min}}\right)G_\epsilon*(C_0^{-1}\sigma_k:\varrho_k)+\frac{\gamma}{\epsilon}(\chi_k-G_\epsilon*\chi_k).$$

    调用算法 1 更新 χ_k.
    $k\leftarrow k+1$.
end while
return 最优密度场 χ^* 以及对应的目标函数值 $L^{\gamma,\epsilon}(\chi^*,\sigma^*,\varrho^*)$.

3.2 罚方法的数值分析

3.2.1 问题描述

为便于后续理论分析，我们首先对需要研究的三个优化问题进行整理和表述：连续极限问题 (记为问题 Q) 、带非局部正则化的连续问题 (记为问题 P) 以及离散有限元问题 (记为问题 P_n) .

连续极限问题 Q 定义如下：

$$\min_{(\chi,\sigma,\varrho)\in X} L^{\gamma,0}(\chi,\sigma,\varrho)=L^0(\chi,\sigma,\varrho)+\frac{\gamma}{C_G}\|\chi\|_{TV}, \tag{3-42}$$

其中 $C_G:=\lim_{\epsilon\downarrow 0}\frac{\|\chi\|_{TV}}{P_{G_\epsilon}(\chi)/\epsilon}$ 为归一化常数，且

$$L^0(\chi,\sigma,\varrho):=\int_\Omega A(\chi)C_0^{-1}\sigma:\varrho\,dx+\gamma_p\Big(\int_\Omega A(\chi)C_0^{-1}(\sigma:\sigma+\varrho:\varrho-\sigma^*:\sigma^*-\varrho^*:\varrho^*)\,dx\Big).$$

这里 $(\sigma^*,\varrho^*)=\left(\frac{1}{A(\chi)}C_0\varepsilon(u^*),\frac{1}{A(\chi)}C_0\varepsilon(v^*)\right)$，其中 (u^*,v^*) 是以下无约束优化问题的解：

$$(u^*,v^*)=\arg\min_{(u,v)\in[H_D^1(\Omega)^d]^2}\frac{1}{2}\big(a(\chi;u,u)+a(\chi;v,v)-\ell_{\text{in}}(u)-\ell_{\text{out}}(v)\big).$$

为避免混淆特别强调，(σ,ϱ) 为独立于 χ 的优化变量，而 (σ^*,ϱ^*) 依赖于 χ (在本文应用中，它们是相应偏微分方程的解) .

带非局部正则化的连续问题 P 定义为

$$\min_{(\chi,\sigma,\varrho)\in X} L^{\gamma,\epsilon_k}(\chi,\sigma,\varrho)=L^{\epsilon_k}(\chi^{\epsilon_k},\sigma,\varrho)+\frac{\gamma}{\epsilon_k}P_{G_{\epsilon_k}}(\chi), \tag{3-43}$$

其中 $\chi^{\epsilon_k} := G_{\epsilon_k} * \chi$，$\epsilon_k \to 0\ (k \to +\infty)$，且

$$L^{\epsilon_k}(\chi^{\epsilon_k}, \sigma, \varrho) := \int_\Omega A(\chi^{\epsilon_k}) C_0^{-1} \sigma : \varrho \, dx + \gamma_p \Big(\int_\Omega A(\chi^{\epsilon_k}) C_0^{-1} (\sigma : \sigma + \varrho : \varrho - \sigma_k^* : \sigma_k^* - \varrho_k^* : \varrho_k^*) \, dx \Big).$$

这里 $(\sigma_k^*, \varrho_k^*) = \Big(\frac{1}{A(\chi^{\epsilon_k})} C_0 \varepsilon(u_k^*), \frac{1}{A(\chi^{\epsilon_k})} C_0 \varepsilon(v_k^*) \Big)$，其中 (u_k^*, v_k^*) 是对应状态方程和伴随方程的解.

离散有限元问题 P_n 定义如下：

$$\min_{(\chi_n, \sigma_n, \varrho_n) \in X_n} L_n^{\gamma, \epsilon_k}(\chi_n, \sigma_n, \varrho_n) = L_n^{\epsilon_k}(\chi_n^{\epsilon_k}, \sigma_n, \varrho_n) + \frac{\gamma}{\epsilon_k} P_{G_{\epsilon_k}}(\chi_n), \tag{3-44}$$

其中

$$L_n^{\epsilon_k}(\chi_n^{\epsilon_k}, \sigma_n, \varrho_n) := \int_\Omega A(\chi_n^{\epsilon_k}) C_0^{-1} \sigma_n : \varrho_n \, dx + \gamma_p \Big(\int_\Omega A(\chi_n^{\epsilon_k}) C_0^{-1} (\sigma_n : \sigma_n + \varrho_n : \varrho_n - \sigma_n^* : \sigma_n^* - \varrho_n^* : \varrho_n^*) \, dx \Big).$$

这里 $(\sigma_n^*, \varrho_n^*) = \Big(\frac{1}{A(\chi_n^{\epsilon_k})} C_0 \varepsilon(u_n^*), \frac{1}{A(\chi_n^{\epsilon_k})} C_0 \varepsilon(v_n^*) \Big)$，其中 (u_n^*, v_n^*) 是有限元空间 $V_n \subset H_D^1(\Omega)^d$ 上的离散解. 需要指出的是，σ_n^* 和 ϱ_n^* 依赖于 $\chi_n^{\epsilon_k}$，进而依赖于 χ_n (在本文中，它们是相应偏微分方程的有限元解).

上述三个问题构成了本文理论分析的核心对象：Q 为连续极限问题，P 为带非局部正则化的连续问题，P_n 为离散有限元问题. 后续小节将依次证明它们之间的等价关系，并建立离散问题到连续问题的收敛性.

3.2.2　三个优化问题的联系

本节建立连续极限问题 Q、带非局部正则化的连续问题 P 以及离散有限元问题 P_n 之间的联系. 证明思路如下：首先讨论三个优化问题之间的关系，并证明问题 P_n Γ-收敛于问题 Q；然后利用孤立局部极小点收敛性引理，证明 P_n 的局部极小解收敛到 Q 的孤立局部极小解；最后证明算法求解 P_n 所生成的解序列收敛到 P_n 的局部极小解.

引理 3.6. *若区域 Ω 具有 Lipschitz 边界，则连续极限问题 Q 至少存在一个解.*

证明. 设 $\{\chi_k\} \subset \mathcal{U}$ 为问题 Q 的极小化序列，则 $\{\chi_k\} \subset BV(\Omega)$. 由于 $BV(\Omega) \hookrightarrow L^1(\Omega)$，存在收敛子列 (仍记为 $\{\chi_h\}$) 在 $L^1(\Omega)$ 中强收敛于某个 χ^*.

同时，对应的状态方程和伴随方程的解 $(u(\chi_k), v(\chi_k))$ 在 $[H_D^1(\Omega)^d]^2$ 中有界，因此存在子列弱收敛于某个 $(u^*, v^*) \in [H_D^1(\Omega)^d]^2$. 由文献[47] 可知，

$$(u^*, v^*) = \arg \min_{(u,v) \in [H_D^1(\Omega)^d]^2} \frac{1}{2} \big(a(\chi^*; u, u) - \ell_{\text{in}}(u) + a(\chi^*; v, v) - \ell_{\text{out}}(v) \big).$$

定义 $(\sigma^*,\varrho^*) := \left(\frac{1}{A(\chi^*)}C_0\varepsilon(u^*),\frac{1}{A(\chi^*)}C_0\varepsilon(v^*)\right)$. 下面证明 $(\chi^*,\sigma^*,\varrho^*)$ 是问题 Q 的解. 注意到

$$\begin{aligned}
&L^{\gamma,0}(\chi^*,\sigma^*,\varrho^*) - L^{\gamma,0}(\chi_k,\sigma(\chi_k),\varrho(\chi_k))\\
&= \int_\Omega A(\chi^*)C_0^{-1}\sigma^* : \varrho^*\,dx + \frac{\gamma}{C_G}\|\chi^*\|_{TV}\\
&\quad - \int_\Omega A(\chi_k)C_0^{-1}\sigma(\chi_k) : \varrho(\chi_k)\,dx - \frac{\gamma}{C_G}\|\chi_k\|_{TV}\\
&= \int_{\Gamma_N} q_{\text{out}}\cdot u^*\,ds + \frac{\gamma}{C_G}\|\chi^*\|_{TV} - \int_{\Gamma_N} q_{\text{out}}\cdot u(\chi_k)\,ds - \frac{\gamma}{C_G}\|\chi_k\|_{TV}\\
&= \int_{\Gamma_N} q_{\text{out}}\cdot(u^*-u(\chi_k))\,ds + \frac{\gamma}{C_G}\big(\|\chi^*\|_{TV} - \|\chi_k\|_{TV}\big).
\end{aligned}$$

利用经典的迹不等式 (参见 [36])

$$\|u\|_{L^2(\Gamma)} \le C\|u\|^{1/2}_{L^2(\Omega)}\|u\|^{1/2}_{H^1(\Omega)}, \quad \forall u\in H^1(\Omega),$$

结合 $u(\chi_k)\rightharpoonup u^*$ 在 $H^1(\Omega)^d$ 中，可得 $u(\chi_k)\to u^*$ 在 $L^2(\Omega)^d$ 中强收敛. 从而

$$\int_{\Gamma_N} q_{\text{out}}\cdot(u^*-u(\chi_k))\,ds \le C\|q_{\text{out}}\|_{L^2(\Gamma)}\|u^*-u(\chi_k)\|_{L^2(\Gamma)}\to 0.$$

再由总变差的下半连续性 (引理 2.7)，有

$$\limsup_{k\to\infty}\big(L^{\gamma,0}(\chi^*,\sigma^*,\varrho^*) - L^{\gamma,0}(\chi_k,\sigma(\chi_k),\varrho(\chi_k))\big)\le 0.$$

因此

$$L^{\gamma,0}(\chi^*,\sigma^*,\varrho^*)\le \liminf_{k\to\infty} L^{\gamma,0}(\chi_k,\sigma(\chi_k),\varrho(\chi_k)).$$

这表明 $(\chi^*,\sigma^*,\varrho^*)$ 是问题 Q 的一个解. □

接下来，我们首先研究问题 P 到问题 Q 的收敛性.

定理 3.7. *对任意 $s>2$，泛函序列 L^{γ,ϵ_k} 在空间 $X^s := \mathcal{U}\times(S\cap[L^s(\Omega)^{d\times d}]^2)$ 中关于参数 ϵ_k Γ-收敛于 $L^{\gamma,0}$，且在空间 X 中逐点收敛于 $L^{\gamma,0}$.*

证明. 由定义可知

$$L^{\gamma,\epsilon_k}(\chi,\sigma,\varrho) = L^{\epsilon_k}(\chi^{\epsilon_k},\sigma,\varrho) + \frac{\gamma}{\epsilon_k}P_{G_{\epsilon_k}}(\chi),$$

$$L^{\gamma,0}(\chi,\sigma,\varrho) = L^0(\chi,\sigma,\varrho) + \frac{\gamma}{C_G}\|\chi\|_{TV}.$$

由引理 2.8 可知，$\frac{\gamma}{\epsilon_k}P_{G_{\epsilon_k}}(\cdot)$ Γ-收敛且逐点收敛于 $\frac{\gamma}{C_G}\|\cdot\|_{TV}$. 下面证明 $L^{\epsilon_k}\xrightarrow{c} L^0$ (连续收敛) .

设 $\chi_m \xrightarrow{L^1} \chi$ 且 $(\sigma_m, \varrho_m) \xrightarrow{L^s} (\sigma, \varrho)$ $(s > 2)$. 由定义和3-27可得

$$
\begin{aligned}
& L^{\epsilon_k}(\chi_m^{\epsilon_k}, \sigma_m, \varrho_m) - L^0(\chi, \sigma, \varrho) \\
= & \int_\Omega (A(\chi_m^{\epsilon_k}) - A(\chi)) C_0^{-1} \sigma_m : \varrho_m \, dx \\
& + \int_\Omega A(\chi) C_0^{-1} (\sigma_m - \sigma) : \varrho_m \, dx + \int_\Omega A(\chi) C_0^{-1} \sigma : (\varrho_m - \varrho) \, dx \\
& + \lambda \int_\Omega (A(\chi_m^{\epsilon_k}) - A(\chi)) C_0^{-1} (|\sigma_m|^2 + |\varrho_m|^2) \, dx \\
& + \lambda \int_\Omega A(\chi) C_0^{-1} (|\sigma_m|^2 - |\sigma|^2 + |\varrho_m|^2 - |\varrho|^2) \, dx \\
& + \lambda \big(a(\chi; u(\chi), u(\chi)) + a(\chi; v(\chi), v(\chi)) \\
& \quad - a(\chi_m^{\epsilon_k}; u(\chi_m^{\epsilon_k}), u(\chi_m^{\epsilon_k})) - a(\chi_m^{\epsilon_k}; v(\chi_m^{\epsilon_k}), v(\chi_m^{\epsilon_k})) \big).
\end{aligned}
$$

首先处理与 $\chi_m^{\epsilon_k} - \chi$ 相关的项. 由于 $\mathcal{U}$ 中的元素在 L^1 收敛等价于任意 L^p $(1 \le p < \infty)$ 收敛，我们以第一项为例说明主要思路. 由 $A(\chi)$ 的定义，有

$$
\begin{aligned}
& \int_\Omega (A(\chi_m^{\epsilon_k}) - A(\chi)) C_0^{-1} \sigma_m : \varrho_m \, dx \\
= & \int_\Omega (A(\chi_m^{\epsilon_k}) - A(\chi^{\epsilon_k})) C_0^{-1} \sigma_m : \varrho_m \, dx + \int_\Omega (A(\chi^{\epsilon_k}) - A(\chi)) C_0^{-1} \sigma_m : \varrho_m \, dx \\
= & \left(\frac{1}{C_{\max}} - \frac{1}{C_{\min}} \right) \left(\int_\Omega G_{\epsilon_k} * (\chi_m - \chi) C_0^{-1} \sigma_m : \varrho_m \, dx \right. \\
& \left. + \int_\Omega (G_{\epsilon_k} * \chi - \chi) C_0^{-1} \sigma_m : \varrho_m \, dx \right) \\
\le & \frac{C}{C_{\min}} \Big(\| G_{\epsilon_k} * (\chi_m - \chi) \|_{L^{\frac{s}{s-2}}(\Omega)} + \| G_{\epsilon_k} * \chi - \chi \|_{L^{\frac{s}{s-2}}(\Omega)} \Big) \| \sigma_m \|_{L^s(\Omega)} \| \varrho_m \|_{L^s(\Omega)} \\
\le & \frac{C}{C_{\min}} \Big(\| \chi_m - \chi \|_{L^{\frac{s}{s-2}}(\Omega)} + \| G_{\epsilon_k} * \chi - \chi \|_{L^{\frac{s}{s-2}}(\Omega)} \Big) \| \sigma_m \|_{L^s(\Omega)} \| \varrho_m \|_{L^s(\Omega)} \\
& \longrightarrow 0 \quad (k, m \to +\infty).
\end{aligned}
$$

其中第一个不等式使用了广义 Hölder 不等式, 第二个不等式使用了卷积的 Young 不等式 (引理 2.5) . 第一项的收敛源于 $\chi_m \xrightarrow{L^p} \chi$，第二项的收敛源于磨光子序列的收敛性 (引理 2.9) .

其余涉及 $\sigma_m - \sigma$ 和 $\varrho_m - \varrho$ 的项处理类似. 关键在于估计 $u(\chi_m^{\epsilon_k}) - u(\chi)$，这涉及到线性弹性方程解关于刚度张量的稳定性. 最终，所有项均可由 $\| \chi_m - \chi \|_{L^p(\Omega)}$、$\| G_{\epsilon_k} * \chi - \chi \|_{L^p(\Omega)}$、$\| \sigma_m - \sigma \|_{L^s(\Omega)}$ 以及 $\| \varrho_m - \varrho \|_{L^s(\Omega)}$ 控制，从而完成 $L^{\epsilon_k} \xrightarrow{c} L^0$ 的证明. □

接下来，我们研究离散问题 P_n 到连续问题 P 的收敛性.

定理 3.8. 对任意 $\epsilon_k > 0$，当 $n \to +\infty$ 时，有 $L_n^{\gamma,\epsilon_k} \xrightarrow{\text{sub-c}} L^{\gamma,\epsilon_k}$ 以及 $L_n^{\epsilon_k} \xrightarrow{\text{sub-c}} L^{\epsilon_k}$. 特别地，若线性弹性方程的解具有更高正则性，即 $(u,v) \in [H^s(\Omega)^d \cap H_D^1(\Omega)^d]^2$ (对某个 $s > 1$)，则对任意序列 $\{\epsilon_n\}_{n\geq 0}$ 满足 $\epsilon_n \to 0$，有 $L_n^{\epsilon_n} \xrightarrow{\text{sub-c}} L^0$.

证明. 设 $\chi_n \xrightarrow{L^1} \chi$ 且 $(\sigma_n, \varrho_n) \xrightarrow{L^2} (\sigma, \varrho)$. 我们首先考察周长正则化项的连续收敛性.

由于 $\int_\Omega \chi_n \, dx \leq |\Omega| < \infty$，由文献[45] eq.(1.2), Page 236 可知

$$P_{G_{\epsilon_k}}(\chi_n) = \int_\Omega \chi_n \, dx - \int_\Omega (G_{\epsilon_k} * \chi_n)(x)\chi_n(x) \, dx.$$

进而

$$\begin{aligned}
&|P_{G_{\epsilon_k}}(\chi_n) - P_{G_{\epsilon_k}}(\chi)| \\
\leq &\|\chi_n - \chi\|_{L^1(\Omega)} + \int_\Omega |(G_{\epsilon_k} * \chi_n)\chi_n - (G_{\epsilon_k} * \chi)\chi| \, dx \\
\leq &\|\chi_n - \chi\|_{L^1(\Omega)} + \int_\Omega |(G_{\epsilon_k} * \chi_n)\chi_n - (G_{\epsilon_k} * \chi_n)\chi| \, dx \\
&+ \int_\Omega |(G_{\epsilon_k} * \chi_n)\chi - (G_{\epsilon_k} * \chi)\chi| \, dx \\
\leq &\|\chi_n - \chi\|_{L^1(\Omega)} + \int_\Omega (G_{\epsilon_k} * \chi_n)|\chi_n - \chi| \, dx + \int_\Omega |G_{\epsilon_k} * (\chi_n - \chi)|\chi \, dx \\
\leq &3\|\chi_n - \chi\|_{L^1(\Omega)},
\end{aligned}$$

其中最后一个不等式利用了 $p = q = r = 1$ 时的 Young 卷积不等式 (引理 2.5) .

后续证明与定理 3.7 类似,甚至更为简单,因为我们不再需要 $(\sigma, \varrho) \in [L^s(\Omega)^{d\times d}]^2$. 再次利用 (3-27) 和定义，可得

$$\begin{aligned}
&L_n^{\epsilon_k}(\chi_n^{\epsilon_k}, \sigma_n, \varrho_n) - L^{\epsilon_k}(\chi^{\epsilon_k}, \sigma, \varrho) \\
= &\int_\Omega (A(\chi_n^{\epsilon_k}) - A(\chi^{\epsilon_k}))C_0^{-1}\sigma_n : \varrho_n \, dx \\
&+ \int_\Omega A(\chi^{\epsilon_k})C_0^{-1}(\sigma_n - \sigma) : \varrho_n \, dx + \int_\Omega A(\chi^{\epsilon_k})C_0^{-1}\sigma : (\varrho_n - \varrho) \, dx \\
&+ \lambda \int_\Omega (A(\chi_n^{\epsilon_k}) - A(\chi^{\epsilon_k}))C_0^{-1}(|\sigma_n|^2 + |\varrho_n|^2) \, dx \\
&+ \lambda \int_\Omega A(\chi^{\epsilon_k})C_0^{-1}(|\sigma_n|^2 - |\sigma|^2 + |\varrho_n|^2 - |\varrho|^2) \, dx \\
&+ \lambda\big(a(\chi^{\epsilon_k}; u(\chi^{\epsilon_k}), u(\chi^{\epsilon_k})) + a(\chi^{\epsilon_k}; v(\chi^{\epsilon_k}), v(\chi^{\epsilon_k})) \\
&- a(\chi_n^{\epsilon_k}; u_n(\chi_n^{\epsilon_k}), u_n(\chi_n^{\epsilon_k})) - a(\chi_n^{\epsilon_k}; v_n(\chi_n^{\epsilon_k}), v_n(\chi_n^{\epsilon_k}))\big).
\end{aligned}$$

上述表达式可分解为与 $\chi_n - \chi$、$\sigma_n - \sigma$、$\varrho_n - \varrho$、$u_n - u(\chi^{\epsilon_k})$ 以及 $v_n - v(\chi^{\epsilon_k})$ 相关的项. 其中涉及 $\sigma_n - \sigma$ 和 $\varrho_n - \varrho$ 的项处理较为直接.

首先估计与 $\chi_n - \chi$ 相关的项：

$$\begin{aligned}
&\int_\Omega (A(\chi_n^{\epsilon_k}) - A(\chi^{\epsilon_k}))C_0^{-1}\sigma_n : \varrho_n \, dx \\
=&\left(\frac{1}{C_{\max}} - \frac{1}{C_{\min}}\right)\int_\Omega G_{\epsilon_k} * (\chi_n - \chi)C_0^{-1}\sigma_n : \varrho_n \, dx \\
\leq&\frac{C}{C_{\min}}\|G_{\epsilon_k} * (\chi_n - \chi)\|_{L^\infty(\Omega)}\|\sigma_n\|_{L^2(\Omega)}\|\varrho_n\|_{L^2(\Omega)} \\
\leq&\frac{C}{C_{\min}}\|G_{\epsilon_k}\|_{L^2(\Omega)}\|\chi_n - \chi\|_{L^1(\Omega)}\|\sigma_n\|_{L^2(\Omega)}\|\varrho_n\|_{L^2(\Omega)} \\
&\longrightarrow 0 \quad (n \to +\infty),
\end{aligned}$$

其中最后一个不等式利用了 Young 卷积不等式. 此时 G_{ϵ_k} 的 L^2 范数有界，因为 ϵ_k 是固定的.

接下来估计与 $u_n(\chi^{\epsilon_k}) - u(\chi^{\epsilon_k})$ 相关的项：

$$\begin{aligned}
&a(\chi^{\epsilon_k}; u(\chi^{\epsilon_k}), u(\chi^{\epsilon_k})) - a(\chi_n^{\epsilon_k}; u_n(\chi_n^{\epsilon_k}), u_n(\chi_n^{\epsilon_k})) \\
=&\ell_{\text{in}}(u(\chi^{\epsilon_k})) - \ell_{\text{in}}(u_n(\chi_n^{\epsilon_k})) \\
=&\ell_{\text{in}}(u(\chi^{\epsilon_k}) - u_n(\chi^{\epsilon_k})) + \ell_{\text{in}}(u_n(\chi^{\epsilon_k}) - u_n(\chi_n^{\epsilon_k})) \\
\leq&\|\ell_{\text{in}}\|_{L^2(\Gamma_N)}\left(\|u(\chi^{\epsilon_k}) - u_n(\chi^{\epsilon_k})\|_{L^2(\Gamma_N)} + \|u_n(\chi^{\epsilon_k}) - u_n(\chi_n^{\epsilon_k})\|_{L^2(\Gamma_N)}\right) \\
\leq&C\|\ell_{\text{in}}\|_{L^2(\Gamma_N)}\left(\|u(\chi^{\epsilon_k}) - u_n(\chi^{\epsilon_k})\|_{H^1(\Omega)} + \|u_n(\chi^{\epsilon_k}) - u_n(\chi_n^{\epsilon_k})\|_{H^1(\Omega)}\right).
\end{aligned}$$

第一项可由经典有限元误差估计得到：

$$\|u(\chi^{\epsilon_k}) - u_n(\chi^{\epsilon_k})\|_{H^1(\Omega)} \leq Ch_n^{s-1}\|u(\chi^{\epsilon_k})\|_{H^s(\Omega)} \leq Ch_n^{s-1}\|\ell_{\text{in}}\|_{L^2(\Gamma_N)}.$$

另一方面，对状态方程关于 χ 求导可得

$$\begin{aligned}
a(\chi^{\epsilon_k}; u_n(\chi^{\epsilon_k}), \hat{u}_n) &= \ell_{\text{in}}(\hat{u}_n) \quad \forall \hat{u}_n \in V_n, \\
a(\chi_n^{\epsilon_k}; u_n(\chi_n^{\epsilon_k}), \tilde{u}_n) &= \ell_{\text{in}}(\tilde{u}_n) \quad \forall \tilde{u}_n \in V_n,
\end{aligned}$$

其中 $V_n \subset H_D^1(\Omega)^d$ 为有限元空间. 令 $\hat{u}_n = \tilde{u}_n = u_n(\chi^{\epsilon_k}) - u_n(\chi_n^{\epsilon_k})$，可得

$$\begin{aligned}
&a(\chi^{\epsilon_k}; u_n(\chi^{\epsilon_k}) - u_n(\chi_n^{\epsilon_k}), u_n(\chi^{\epsilon_k}) - u_n(\chi_n^{\epsilon_k})) \\
=&a(\chi_n^{\epsilon_k}; u_n(\chi_n^{\epsilon_k}), u_n(\chi^{\epsilon_k}) - u_n(\chi_n^{\epsilon_k})) - a(\chi^{\epsilon_k}; u_n(\chi_n^{\epsilon_k}), u_n(\chi^{\epsilon_k}) - u_n(\chi_n^{\epsilon_k})) \\
=&\left(\frac{1}{C_{\max}} - \frac{1}{C_{\min}}\right)\int_\Omega G_{\epsilon_k} * (\chi_n - \chi)C_0\varepsilon(u_n(\chi_n^{\epsilon_k})) : \varepsilon(u_n(\chi^{\epsilon_k}) - u_n(\chi_n^{\epsilon_k})) \, dx \\
\leq&\frac{C}{C_{\min}}\|G_{\epsilon_k} * (\chi_n - \chi)\|_{L^\infty(\Omega)}\|u_n(\chi_n^{\epsilon_k})\|_{H^1(\Omega)}\|u_n(\chi^{\epsilon_k}) - u_n(\chi_n^{\epsilon_k})\|_{H^1(\Omega)} \\
\leq&\frac{C}{C_{\min}}\|G_{\epsilon_k}\|_{L^2(\Omega)}\|\chi_n - \chi\|_{L^1(\Omega)}\|u_n(\chi_n^{\epsilon_k})\|_{H^1(\Omega)}\|u_n(\chi^{\epsilon_k}) - u_n(\chi_n^{\epsilon_k})\|_{H^1(\Omega)}.
\end{aligned}$$

因此

$$\|u_n(\chi^{\epsilon_k}) - u_n(\chi_n^{\epsilon_k})\|_{H^1(\Omega)} \leq C\frac{C_{\max}}{C_{\min}}\|G_{\epsilon_k}\|_{L^2(\Omega)}\|\chi_n - \chi\|_{L^1(\Omega)}\|u_n(\chi_n^{\epsilon_k})\|_{H^1(\Omega)}.$$

其余项也可类似处理. 综合上述估计可知，除有限元误差估计依赖于网格尺寸 h_n 外，其余项最终均可由 $\|\chi_n-\chi\|_{L^1(\Omega)}$、$\|\sigma_n-\sigma\|_{L^2(\Omega)}$ 和 $\|\varrho_n-\varrho\|_{L^2(\Omega)}$ 控制. 从而得到

$$L_n^{\gamma,\epsilon_k} \xrightarrow{\text{sub-c}} L^{\gamma,\epsilon_k}, \qquad L_n^{\epsilon_k} \xrightarrow{\text{sub-c}} L^{\epsilon_k} \quad (\forall \epsilon_k \geq 0,\ n \to +\infty).$$

若解具有更高正则性 $u \in H^s(\Omega)^d \cap H_D^1(\Omega)^d$，则进一步有

$$L_n^{\epsilon_n} \xrightarrow{\text{sub-c}} L^0 \quad (n \to +\infty).$$

引理得证. □

需要说明的是，在定理 3.8 中对解正则性的要求 $u \in H^s(\Omega)^d \cap H_D^1(\Omega)^d$ 并非必要. 实际上，我们可以通过稠密性论证 (density argument) 证明，当 $h_n \to 0$ 时，$u_n(\chi^{\epsilon_k})$ 强收敛于 $u(\chi^{\epsilon_k})$.

至此，我们已准备好证明离散问题 P_n 到连续极限问题 Q 的收敛性.

定理 3.9. 对任意 $s > 2$ 和 $N > 0$，假设有限元空间序列 $\{X_n\}$ 是嵌套的，即 $X_1 \subset X_2 \subset \cdots \subset X_N$. 则对任意满足 $\epsilon_n \to 0$ 的序列 $\{\epsilon_n\}_{n\geq 1}$，泛函 L_n^{γ,ϵ_n} 在空间 X^s 中关于参数 n Γ-收敛于 $L^{\gamma,0}$，同时在集合 $\bigcup_{n\leq N} X_n$ 中逐点收敛于 $L^{\gamma,0}$.

证明. 首先注意到，L_n^{γ,ϵ_k} 与 $L^{\gamma,0}$ 的定义域不同. 然而，由于我们采用协调有限元方法，有 $X_n \subset X$. 因此，我们可以自然地将 L_n 的定义延拓到整个空间 X 上，从而无歧义地讨论 Γ-收敛和逐点收敛.

我们考虑一个更大的函数族，其下标和上标分别用 ϵ_k 和 n 表示. 对于任意给定的 ϵ_k 和 n，我们作如下延拓：

$$\bar{L}_n^{\gamma,\epsilon_k}(\chi,\sigma,\varrho) = \begin{cases} L_n^{\gamma,\epsilon_k}(\chi,\sigma,\varrho) & \text{若}(\chi,\sigma,\varrho) \in X_n, \\ +\infty & \text{若}(\chi,\sigma,\varrho) \notin X_n. \end{cases} \tag{3-45}$$

下面证明 Γ-收敛. 设 $(\chi,\sigma,\varrho) \in X^s$，我们有以下结论：

(1) 对于任意序列 $(\chi_n,\sigma_n,\varrho_n) \to (\chi,\sigma,\varrho)$ 在空间 $(L^1(\Omega), L^s(\Omega), L^s(\Omega))$ 中，有

$$\begin{aligned} &\bar{L}_n^{\gamma,\epsilon_n}(\chi_n,\sigma_n,\varrho_n) - L^{\gamma,0}(\chi,\sigma,\varrho) \\ &= \left[\bar{L}_n^{\epsilon_n}(\chi_n,\sigma_n,\varrho_n) - L^0(\chi,\sigma,\varrho)\right] + \left[\frac{\gamma}{\epsilon_n} P_{G_{\epsilon_n}}(\chi_n) - \frac{\gamma}{C_G}\|\chi\|_{TV}\right]. \end{aligned}$$

当 $n \to +\infty$ 时，第一项由定理 3.8 ($L_n^{\epsilon_n}$ 的 sub-continuous 收敛) 知其大于等于或收敛到 0，而第二项由引理 2.8 (非局部周长近似的 Γ-收敛的下半连续性) 知其大于等于 0. 因此最终有

$$\liminf_{n\to+\infty} \bar{L}_n^{\gamma,\epsilon_n}(\chi_n,\sigma_n,\varrho_n) \geq L^{\gamma,0}(\chi,\sigma,\varrho). \tag{3-46}$$

(2)　由定理 3.7 已知 $L^{\gamma,\epsilon_k} \xrightarrow{\Gamma} L^{\gamma,0}$，故存在序列 $\{(\chi_k,\sigma_k,\varrho_k)\}_{k\geq 1} \subset X^s$ 使得

$$\limsup_{k\to\infty} L^{\gamma,\epsilon_k}(\chi_k,\sigma_k,\varrho_k) \leq L^{\gamma,0}(\chi,\sigma,\varrho). \tag{3-47}$$

根据 sub-continuous 收敛的定义，对每个 k 以及任意序列 $\{(\chi_{k,n},\sigma_{k,n},\varrho_{k,n})\} \subset X_n \subset X$，有

$$\lim_{n\to\infty} L_n^{\gamma,\epsilon_k}(\chi_{k,n},\sigma_{k,n},\varrho_{k,n}) = L^{\gamma,\epsilon_k}(\chi_k,\sigma_k,\varrho_k). \tag{3-48}$$

因此取恢复序列 $\{(\chi_{k,k},\sigma_{k,k},\varrho_{k,k})\}$，可得

$$\limsup_{k\to\infty} \bar{L}_k^{\gamma,\epsilon_k}(\chi_{k,k},\sigma_{k,k},\varrho_{k,k}) = \limsup_{k\to\infty} L_k^{\gamma,\epsilon_k}(\chi_{k,k},\sigma_{k,k},\varrho_{k,k}) \leq L^{\gamma,0}(\chi,\sigma,\varrho). \tag{3-49}$$

结合上述 (1) 和 (2)，并回顾定义 2.3，我们证明了 $\bar{L}_n^{\gamma,\epsilon_n} \xrightarrow{\Gamma} L^{\gamma,0}$ 在空间 X^s 中成立.

下面考虑逐点收敛. 对于任意 $(\chi_N,\sigma_N,\varrho_N) \in \bigcup_{n'\leq N} X_{n'}$，当 $n > N$ 时，有 $(\chi_N,\sigma_N,\varrho_N) \in X_n$. 此时 $\bar{L}_n^{\gamma,\epsilon_n}(\chi_N,\sigma_N,\varrho_N) = L_n^{\gamma,\epsilon_n}(\chi_N,\sigma_N,\varrho_N)$. 因此，只需利用引理 2.8 和定理 3.8 中的逐点收敛性，即可得到

$$\lim_{n\to\infty} \bar{L}_n^{\gamma,\epsilon_n}(\chi_N,\sigma_N,\varrho_N) = \lim_{n\to\infty} \left(L_n^{\epsilon_n}(\chi_N^{\epsilon_n},\sigma_N,\varrho_N) + \frac{\gamma}{C_G} P_{G_{\epsilon_n}}(\chi_N) \right) = L^{\gamma,0}(\chi_N,\sigma_N,\varrho_N).$$

证明完毕. □

在定理 3.9 中，我们实际证明的是扩展后的泛函 $\bar{L}_n^{\gamma,\epsilon_k}$ 收敛于 $L^{\gamma,0}$. 之所以仍称 L_n^{γ,ϵ_k} 收敛于 $L^{\gamma,0}$，是因为对于本文的研究对象——优化问题之间的收敛性而言，$\bar{L}_n^{\gamma,\epsilon_k}$ 与 L_n^{γ,ϵ_k} 的极小解是完全等价的. 因此，在后续讨论中，我们不再区分 $\bar{L}_n^{\gamma,\epsilon_k}$ 与 L_n^{γ,ϵ_k}，而是直接将 L_n^{γ,ϵ_k} 视为定义在空间 X 上的泛函.

三个优化问题 Q、P 与 P_n 之间的关系可通过如下交换图直观表示：

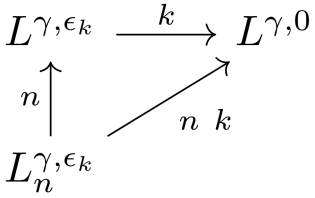


图 3-1 交换图

其中水平方向表示非局部正则化参数 $\epsilon_k \to 0$ 时的 Γ-收敛，竖直方向表示网格细化 ($n \to \infty$) 时的 sub-continuous 收敛，而对角线则表示离散问题 P_n 同时在网格细化和正则化参数趋于零时的联合收敛行为.

3.2.3 孤立局部极小的收敛性分析

从上面的交换图可以看出，问题 P_n 到问题 Q 的收敛存在两条路径，其中 ϵ_k 和 h_n 在极限过程中是独立的. 然而，当考虑局部极小解的收敛性时，我们不能再忽略这一问题，因为问题 P 的解的存在性尚未得到保证. 因此，在求解问题 Q 时，不能先细化网格再调整周长近似参数 ϵ_k，因为这无法保证极小解的收敛性.

我们证明以下关于局部极小解的收敛性定理.

定理 3.10. 设 $\{\chi_n\}$ 是问题 $\{P_n\}$ 的一列局部极小解序列，其中对每个 n 都选取了适当的 ϵ_n. 对于 $\{\chi_n\}$ 的任意聚点 χ^+，若 $\chi^+ \in U$，其中 U 是问题 Q 的某个孤立局部极小点 χ^* 在 L^1 度量下的最小邻域，则 $\chi^+ = \chi^*$.

证明. 只需验证引理 2.6 的条件即可. 我们已经证明了 L_n^{γ,ϵ_n} Γ-收敛于 $L^{\gamma,0}$，而 L_n^{γ,ϵ_n} 在 L^1 度量下的强制性和下半连续性是显然的. 现在的关键步骤是验证等度强制性.

我们首先证明 $L_n^{\epsilon_n}$ 具有一致的下界 M. 在 3.2.2 中，我们已经证明了

$$L_n^{\epsilon_n}(\chi_n^{\epsilon_n}, \sigma_n^*, \varrho_n^*) = \min_{(\hat{\sigma}_n,\hat{\varrho}_n)\in S_n} L_n^{\epsilon_n}(\chi_n^{\epsilon_n}, \hat{\sigma}_n, \hat{\varrho}_n).$$

因此

$$\begin{aligned} L_n^{\epsilon_n}(\chi_n^{\epsilon_n}, \hat{\sigma}_n, \hat{\varrho}_n) &\geq L_n^{\epsilon_n}(\chi_n^{\epsilon_n}, \sigma_n^*, \varrho_n^*) \\ &= a(\chi_n^{\epsilon_n}; u_n^*, v_n^*) \\ &= \ell_{\text{out}}(u_n^*) \\ &\geq -C_1\|\ell_{\text{out}}\|_{L^2(\Gamma_N)}\|u_n^*\|_{H^1(\Omega)} \\ &\geq -C_2\|\ell_{\text{out}}\|_{L^2(\Gamma_N)}\|\ell_{\text{in}}\|_{L^2(\Gamma_N)}. \end{aligned}$$

因此，对所有 n、ϵ_n 以及 $(\chi_n, \sigma_n, \varrho_n) \in X$，有

$$M := -C_2\|\ell_{\text{out}}\|_{L^2(\Gamma_N)}\|\ell_{\text{in}}\|_{L^2(\Gamma_N)} \leq L_n^{\epsilon_n}(\chi_n^{\epsilon_n}, \sigma_n, \varrho_n).$$

令 $t \in \mathbb{R}$，我们选取集合

$$K_t = \left\{\chi \in \mathcal{U} : \frac{\gamma}{C_G}\|\chi\|_{TV} \leq \max(t - M + 1, 1)\right\}.$$

由于 $BV(\Omega)$ 紧嵌入 $L^1(\Omega)$，且 K_t 在 $BV(\Omega)$ 中有界，因此 K_t 是 $L^1(\Omega)$ 中的紧集. 对于任意 n，注意到 $\mathcal{U}_n$ 是有限集，由引理 2.6 可知

$$\lim_{\epsilon\downarrow 0}\frac{\gamma}{\epsilon}P_{G_\epsilon}(\chi_{n,i}) = \frac{\gamma}{C_G}\|\chi_{n,i}\|_{TV} \quad \forall \chi_{n,i} \in \mathcal{U}_n.$$

因此，对每个 $\delta > 0$，固定 $\chi_{n,i} \in \mathcal{U}_n$，存在充分小的 $\epsilon'_{n,i} > 0$，使得对任意 $\epsilon_{n,i} \in (0, \epsilon'_{n,i})$，有

$$\left|\frac{\gamma}{\epsilon_{n,i}}P_{G_{\epsilon_{n,i}}}(\chi_{n,i}) - \frac{\gamma}{C_G}\|\chi_{n,i}\|_{TV}\right| < \delta.$$

我们取 $\delta = 1$，并令 $\epsilon_n = \min_i \epsilon_{n,i}$. 若 $(\chi_n, \sigma_n, \varrho_n) \in X_n$ 满足

$$L_n^{\gamma,\epsilon_n}(\chi_n, \sigma_n, \varrho_n) \le t,$$

则

$$\frac{\gamma}{C_G}\|\chi_n\|_{TV} \le \frac{\gamma}{\epsilon_n} P_{G_{\epsilon_n}}(\chi_n) + 1 \le t - L_n^{\epsilon_n}(\chi_n^{\epsilon_n}, \sigma_n, \varrho_n) + 1 \le t - M + 1.$$

因此，对任意 $n \ge 1$，集合 $\{\chi_n : L_n^{\gamma,\epsilon_n}(\chi_n, \sigma_n, \varrho_n) < t\}$ 包含于 K_t 中，即序列 $\{L_n^{\gamma,\epsilon_n}\}$ 满足等度强制性. 从而定理得证. □

第 4 章　广义材料插值函数和数值实现

本章主要介绍广义材料插值函数 (Generalized Material Interpolation Function, GMIF) 的基本思想及其在不同模型问题中的具体应用. 全章共分为三节. 第一节系统阐述广义材料插值函数的数学定义、参数特性及其在拓扑优化中的作用机制. 第二节介绍两个典型的柔顺机构设计问题模型，并详细介绍代码编写的技巧和数值结果. 第三节讨论热扩散优化问题模型，并给出对应的算法实现过程和数值结果. 通过本章的讨论，我们不仅展示了卷积阈值动力方法和罚方法的联系，也为罚方法在多种工程问题中的实际应用提供了具体实现路径.

4.1　广义材料插值函数

类似于柔顺机构问题中引入的变量替换，我们也可以对热传导问题采用类似的变换. 具体地，我们定义

$$\Lambda = \left[\left(\frac{1}{\kappa_1} - \frac{1}{\kappa_2}\right)\chi + \frac{1}{\kappa_2}\right]^{-1} \nabla T, \tag{4-1}$$

其中 Λ 作为类通量变量，扮演着与力学问题中应力场 σ 相似的角色.

通过将关注点从单纯的代数或结构视角转向对状态方程的直接影响，我们发现这种替换能够有效地将原本关于 χ 的半凸泛函凸化. 这一凸化过程与柔顺机构问题中观察到的现象类似:

$$A(\chi) = (E_{\max} - E_{\min})\chi + E_{\min} \quad \Longleftrightarrow \quad A(\chi) = \left[\left(\frac{1}{E_{\max}} - \frac{1}{E_{\min}}\right)\chi + \frac{1}{E_{\min}}\right]^{-1}, \tag{4-2}$$

$$\kappa(\chi) = (\kappa_1 - \kappa_2)\chi + \kappa_2 \quad \Longleftrightarrow \quad \kappa(\chi) = \left[\left(\frac{1}{\kappa_1} - \frac{1}{\kappa_2}\right)\chi + \frac{1}{\kappa_2}\right]^{-1}. \tag{4-3}$$

这种替换在温度梯度场 ∇T 与通量场 Λ 之间建立了连续的桥梁，从而构造出更加凸且数值上更为稳定的优化景观.

在罚方法框架下，我们进一步发现，可以引入一族函数来调控优化区域的连通性，其机制不同于传统的滤波或密度罚方法. 我们定义如下**广义材料插值函数** (Generalized Material Interpolation Function, GMIF)：

$$Y(k_1, k_2, p, \chi) = \begin{cases} \left[(k_1^p - k_2^p)\chi + k_2^p\right]^{1/p}, & p \neq 0, \\ k_1^{\chi} k_2^{1-\chi}, & p = 0. \end{cases} \quad \chi \in \bar{\mathcal{U}}, \tag{4-4}$$

其中 k_1 和 k_2 表示状态方程中出现的物理量 (如热导率或刚度)，$p \in \mathbb{R}$ 为可调参数，$\chi \in \bar{\mathcal{U}}$. 特别地，当参数 $p \in [-1, 1]$ 时，该函数具有重要意义：当 $p = 1$

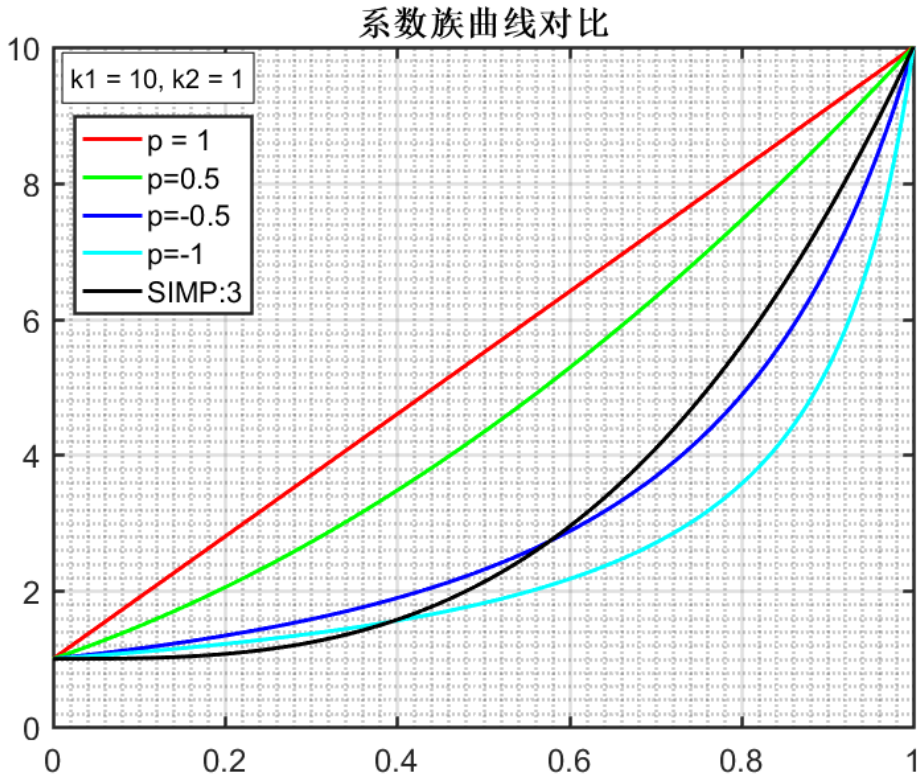


图 4-1 GMIF 曲线

时，Y 退化为式 (4-3) 左侧的加权算术平均形式；当 $p=-1$ 时，Y 趋近于式 (4-3) 右侧的调和平均形式. 如图 4-1 所示，当 $p=1$ 时，Y 对应标准的加权算术平均，恢复原始状态方程的形式；当 $p\to -1$ 时，Y 趋近于调和平均，对应状态方程的对偶形式. 理论分析和后续数值实验表明，p 接近 1 时，材料分布变化较为剧烈，优化结构的连通性较弱；而 p 接近 -1 时，材料过渡更为平滑，连通性显著增强.

因此，广义材料插值函数族为拓扑优化设计提供了一种灵活的机制，能够有效调控优化结果的拓扑特征. 同时3关于 $p=-1$ 的情形做了收敛性分析，这自然意味着对于任意的 $p\in[-1,1)$，收敛性分析的结果都是成立的.

4.2 柔顺机构问题模型

4.2.1 问题描述

我们考虑两个具有代表性的柔顺机构设计模型问题，其边界条件如图 4-2 所示. 两个模型共用以下参数：实体材料的杨氏模量 $E_{\max}=5000\times 8/3$，人造 (空洞) 材料的杨氏模量 $E_{\min}=10^{-3}E_{\max}$，泊松比 $\nu=0.3$ 周长罚参数 $\gamma=0.1$，卷积参数 $\epsilon=h$ (其中 h 为有限元网格尺寸) . 初始设计在两种情形下均采用均匀分布 $\chi=\beta$.

对于模型问题 1，输入载荷 $q_{\text{in}}=-2$，输出载荷 $q_{\text{out}}=-1$，采用 400×400 的网格；对于模型问题 2，输入载荷 $q_{\text{in}}=1$，输出载荷 $q_{\text{out}}=1$，采用 600×300

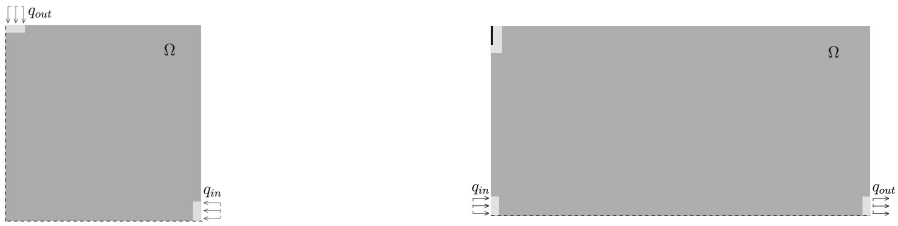


图 4-2 虚线表示切向齐次 Neumann 边界，粗实线表示齐次 Dirichlet 边界，q_{in} 和 q_{out} 表示非齐次 Neumann 边界，其余部分为齐次 Neumann 边界. (改编自[48])

的网格.

由于第3章的推导都是基于柔性机制问题，算法的伪代码实现在第3章中已给出，下面重点介绍程序编写的细节.

4.2.2　程序设计细节

在拓扑优化问题中，由于设计区域通常为固定的矩形区域或由若干矩形区域组合而成，采用结构化的一致矩形网格 (structured uniform rectangular mesh) 能够显著提高计算效率. 因此，理解并掌握矩形区域上双线性有限元的实现细节，是开发快速拓扑优化代码的基础.

(1)　节点与单元编号设计:

设设计区域被剖分为 nelx×nely 个矩形单元, 节点总数为 (nelx+1)×(nely+1). 节点编号采用按列优先的全局编号方式[49]:

```
nodenrs = reshape(1:(1+nelx)*(1+nely), 1+nely, 1+nelx);
edofVec = reshape(2*nodenrs(1:end-1,1:end-1)+1, nelx*nely, 1);
edofMat = repmat(edofVec,1,8) + ...
          repmat([0 1 2*nely+[2 3 0 1] -2 -1], nelx*nely, 1);
```

Listing 1 节点与自由度编号构造

上述代码表示的正式如下图所示的自由度编号，edofMat 中的第 i 行表示第 i 个单元的所有自由度编号，由于位移场是一个二维向量场，这里每个节点上有两个自由度.

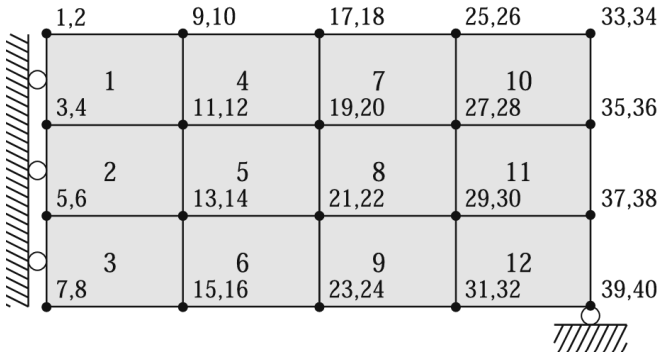


图 4-3 自由度的全局编号[49]

为高效装配全局刚度矩阵，采用向量化稀疏格式构造索引向量：

```
iK = reshape(kron(edofMat, ones(8,1))', 64*nelx*nely, 1);
jK = reshape(kron(edofMat, ones(1,8))', 64*nelx*nely, 1);
```

Listing 2 刚度矩阵稀疏装配索引

(2) 双线性单元的局部基函数:

采用四节点双线性单元 (Q1 元)，参考单元为标准正方形 $\hat{K} = [0,1] \times [0,1]$，四个节点依次为 $A(0,0)$、$B(1,0)$、$C(1,1)$、$D(0,1)$. 对应的局部基函数为：

$$\begin{aligned}
\phi_1(\hat{x},\hat{y}) &= (1-\hat{x})(1-\hat{y}),\\
\phi_2(\hat{x},\hat{y}) &= \hat{x}(1-\hat{y}),\\
\phi_3(\hat{x},\hat{y}) &= \hat{x}\hat{y},\\
\phi_4(\hat{x},\hat{y}) &= (1-\hat{x})\hat{y}.
\end{aligned}$$

对应到二维向量函数，每个单元上有八个向量基函数，在这里我们采用的顺序是：

$$\Phi_{2i-1} = \begin{pmatrix} \phi_i \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \Phi_{2i} = \begin{pmatrix} 0 \\ \phi_i \end{pmatrix}, \qquad i = 1,2,3,4. \tag{4-5}$$

(3) 线弹性问题的单元刚度矩阵:

对于平面线弹性问题，每个单元的刚度矩阵 K_e 由两部分构成，我们分析如下：

$$\begin{aligned}
(K_e)_{ij} &= \int_{\hat{K}} C_0\varepsilon(\Phi_i) : \varepsilon(\Phi_j)\, d\hat{x}d\hat{y},\\
&= \int \hat{K}(2\mu_0\varepsilon(\Phi_i) : \varepsilon(\Phi_j) + \lambda_0 \nabla\cdot\Phi_i \nabla\cdot\Phi_j)\, d\hat{x}d\hat{y},\\
&= 2\mu_0 \int \hat{K}\varepsilon(\Phi_i) : \varepsilon(\Phi_j)\, d\hat{x}d\hat{y} + \lambda_0 \int \hat{K}\nabla\cdot\Phi_i \nabla\cdot\Phi_j\, d\hat{x}d\hat{y},\\
&= 2\mu_0 A_{ij} + \lambda_0 B_{ij}.
\end{aligned}$$

这里 λ_0, μ_0 是杨氏模量 $E = 1$ 时的单位拉梅常数，再注意到基函数的对称性，可以只计算 4 个 4×4 的小矩阵组合成单元刚度矩阵，经典的 88 行拓扑优化代码中采用以下矩阵块[49]：

```
A11 = [12  3 -6 -3;  3 12  3  0; -6  3 12 -3; -3  0 -3 12];
A12 = [-6 -3  0  3; -3 -6 -3 -6;  0 -3 -6  3;  3 -6  3 -6];
B11 = [-4  3 -2  9;  3 -4 -9  4; -2 -9 -4 -3;  9  4 -3 -4];
B12 = [ 2 -3  4 -9; -3  2  9 -2;  4  9  2  3; -9 -2  3  2];

A = [A11 A12; A12' A11]/24;
B = [B11 B12; B12' B11]/24;
```

Listing 3 单元刚度矩阵预计算块

最终的单元刚度矩阵通过上述预计算块与材料插值函数组合得到. 这种解析预计算结合向量化的稀疏矩阵装配方式，是实现快速拓扑优化代码的核心技术之一，也为后续高效求解优化问题奠定了基础.

4.2.3　数值结果

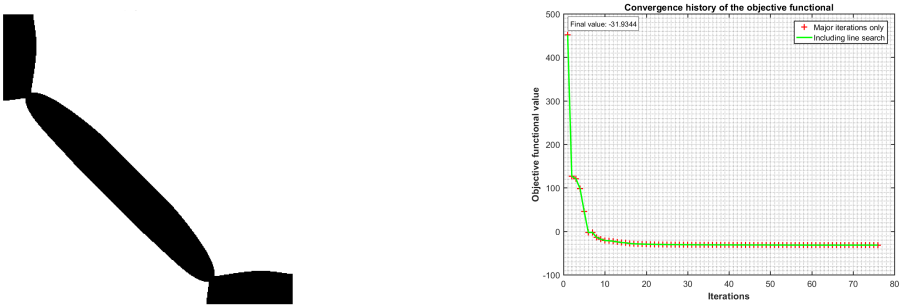


图 4-4 模型问题 1 的数值结果：(左) 最优形状；(右) 目标函数收敛曲线

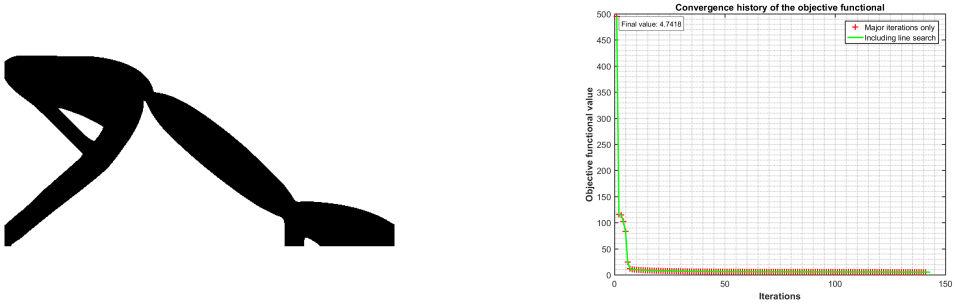


图 4-5 模型问题 2 的数值结果：(左) 最优形状；(右) 目标函数收敛曲线

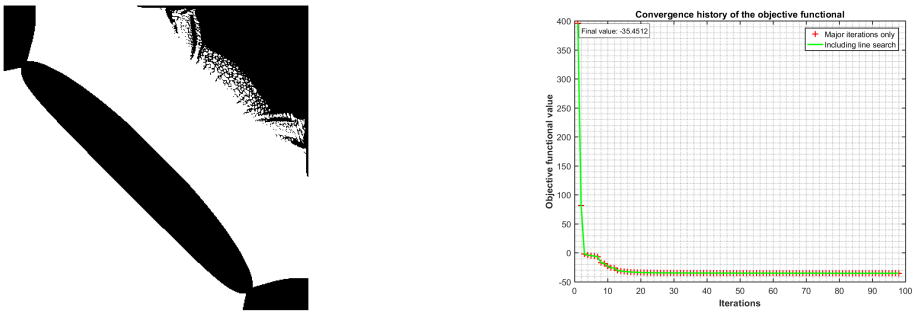


图 4-6 模型问题 3 的数值结果：(左) 最优形状；(右) 目标函数收敛曲线

数值实验结果表明 (如图 4-4–4-6 所示)，在整个优化过程中目标函数呈现出良好的单调下降特性，且在较少的迭代步内即可达到收敛. 优化结构的整体形状在初始几次迭代中便已基本形成，后续迭代主要进行细节上的精细调整.

图 4-4–4-6 中，绿色实线表示包含线搜索步骤的目标函数演化曲线，红色加号则表示仅考虑梯度下降步骤的目标函数演化曲线. 两条曲线几乎完全重合，这从数值实验上表明：尽管罚方法引入了线搜索以保证目标函数严格下降，但在处理柔顺机构问题时，线搜索步骤实际很少被触发.

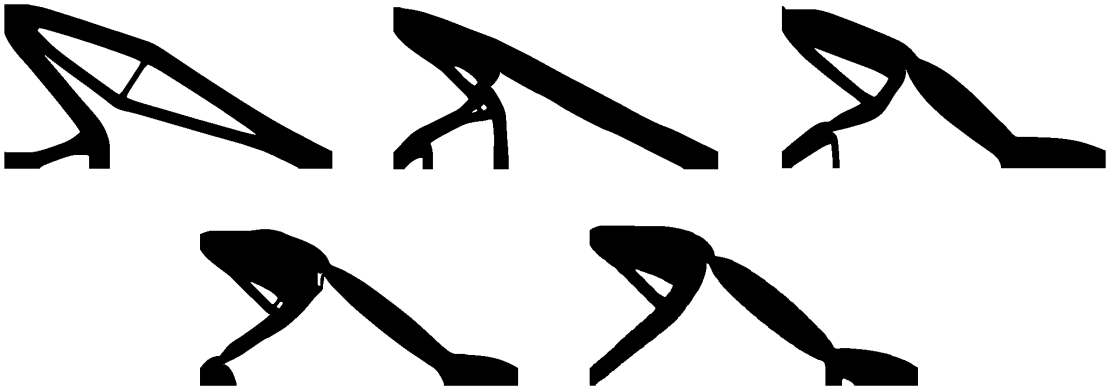


图 4-7 采用广义材料插值函数 (GMIF) 求解柔顺机构问题所得的最优形状。从左至右从上至下依次为 $p=-0.2$, $p=-0.4$, $p=-0.6$, $p=-0.8$, $p=-1$。

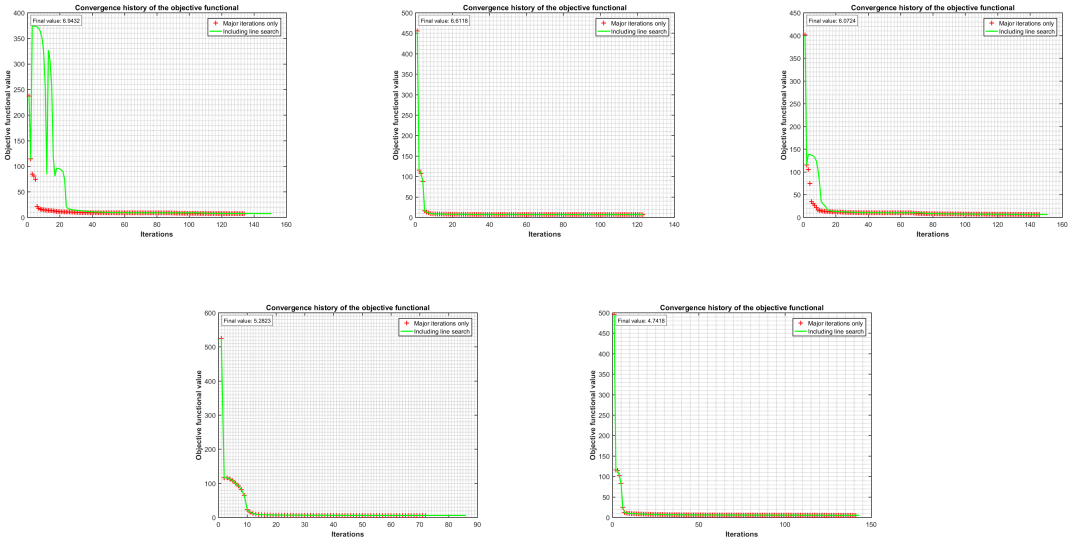


图 4-8 采用广义材料插值函数 (GMIF) 求解柔顺机构问题所得的目标函数收敛历史。从左至右从上至下依次为 $p=-0.2$, $p=-0.4$, $p=-0.6$, $p=-0.8$, $p=-1$。

此外，图 4-6 展示了将模型问题 1 的体积不等式约束改为等式约束后的优化结果. 算法依然能够得到高质量的优化形状，充分说明了该方法对约束形式、网格分辨率和载荷条件等变化具有较强的鲁棒性和数值稳定性.

另一方面，当采用位移场形式的罚方法 (3-14) 时，只要罚参数 λ 足够大 (在本章实验中取 $\lambda=25$ 即可)，其数值结果与应力场形式所得结果高度一致. 该形式在处理设计相关体力问题时具有明显优势. 对于模型问题 2，我们进一步采用广义材料插值函数 (GMIF)，依次取指数参数 $p=-0.2,-0.4,-0.6,-0.8,-1$，其对应的最优形状和目标函数收敛历史分别如图 4-7 和图 4-8 所示.

当 $p>0$ 时，若采用均匀初始密度场 $\chi=\beta$，无论基于应力场形式还是位移场形式的罚方法，都容易收敛到质量较差的局部极小解. 而采用非均匀初始构型则能够获得有意义的优化形状.

4.3　热扩散问题

4.3.1　算法推导

本节将所提出的罚方法推广应用于热传导 (热扩散) 问题.

考虑与前文相同的有界 Lipschitz 区域 Ω. 我们研究如下拓扑优化问题:

$$\min_{(\chi,T)\in\mathcal{U}\times H_g^1(\Omega)} J(\chi,T)=\int_\Omega q(\chi)T\,dx \tag{4-6}$$

约束条件为

$$\int_\Omega \kappa(\chi)\nabla T\cdot\nabla S\,dx=\int_\Omega q(\chi)S\,dx\quad\forall S\in H_D^1(\Omega), \tag{4-7}$$

其中 $H_g^1(\Omega):=\left\{v\in H^1(\Omega):v=g\ \text{on}\ \Gamma_D\right\}$，$g\in H^{1/2}(\Gamma_D)$ 为给定的边界数据，χ 为区域的指示函数. 可行域定义为

$$\mathcal{U}=\left\{\chi\in BV(\Omega):\chi\in\{0,1\},\ \int_\Omega\chi\,dx\le\beta|\Omega|\right\}. \tag{4-8}$$

在本模型中，热源项和热导率均为设计相关的:

$$q(\chi)=q_1\chi+q_2(1-\chi),\qquad (q_1<q_2), \tag{4-9}$$

$$\kappa(\chi)=\kappa_1\chi+\kappa_2(1-\chi),\qquad (\kappa_1>\kappa_2), \tag{4-10}$$

其中 $q_1,q_2,\kappa_1,\kappa_2$ 为正常数. 不失一般性，我们考虑稳态热传导方程且仅含齐次 Dirichlet 边界条件. 模型示意图见图 4-9.

按照罚方法的思想，借助 GMIF 我们将原问题重构为如下罚形式:

$$\begin{aligned}\min_{\chi\in\mathcal{U}}\min_{T\in H_g^1(\Omega)} L(\chi,T)=&\int_\Omega Y(\kappa 1,\kappa 2,\chi,p)\nabla T\cdot\nabla T\,dx+\\&\gamma_p\Big(\frac{1}{2}a(\chi;T,T)-\ell(T)+\frac{1}{2}a(\chi;T^*,T^*)\Big)+\frac{\gamma}{\epsilon}P_{G_\epsilon}(\chi),\end{aligned} \tag{4-11}$$

其中

$$a(\chi;T,T)=\int_\Omega Y(\kappa 1,\kappa 2,\chi,p)\nabla T\cdot\nabla T\,dx, \tag{4-12}$$

$$\ell(T)=\int_\Omega Y(q1,q2,\chi,p)T\,dx, \tag{4-13}$$

$$T^*\in\arg\min_{T\in H_g^1(\Omega)}\Big(\frac{1}{2}a(\chi;T,T)-\ell(T)\Big). \tag{4-14}$$

显然，求解内层极小化问题等价于求解如下偏微分方程：寻找 $T\in H_g^1(\Omega)$ 使得

$$\int_\Omega Y(\kappa 1,\kappa 2,\chi,p)\nabla T\cdot\nabla S\,dx=\frac{\gamma_p}{\gamma_p+2}\int_\Omega Y(q1,q2,\chi,p)S\,dx\quad\forall S\in H_D^1(\Omega). \tag{4-15}$$

目标泛函 L 关于 χ 的 Fréchet 导数可直接导出如下：

$$\frac{\partial L}{\partial \chi}(\chi,T)(\hat{\chi}) = \int_\Omega Y(\kappa 1,\kappa 2,\chi,p)'(\hat{\chi})|\nabla T|^2\,dx - \gamma_p \int_\Omega Y(q1,q2,\chi,p)'(\hat{\chi})T\,dx + \frac{\gamma_p}{2}\int_\Omega Y(\kappa 1,\kappa 2,\chi,p)'(\hat{\chi})\left(|\nabla T|^2 - |\nabla T^*|^2\right)dx + \frac{\gamma}{\epsilon}\frac{\partial P_{G_\epsilon}}{\partial \chi}(\hat{\chi}). \tag{4-16}$$

因此，我们可直接得到求解热扩散问题的数值算法：

算法 3 热扩散问题的梯度下降算法

1: 初始化 $k=0$，χ_k (初始值通常设为均匀分布 $\chi_k=\beta$)，以及参数 γ_p、γ、ϵ、Δ.
2: **while** χ_k 未收敛 **do**
3: 求解状态方程 (4-7) 和伴随方程 (4-15).
4: 计算目标泛函关于 χ 的导数 (4-16).
5: 调用算法 1 更新 χ_k.
6: $k \leftarrow k+1$.
7: **end while**
8: **return** 最优密度场 χ^* 以及对应的目标函数值 $L(\chi^*,T^*)$.

4.3.2 程序设计细节

(1) 节点与单元编号设计：

设计区域被剖分为 nelx×nely 个矩形单元，节点总数为 (nelx+1)×(nely+1). 节点编号采用按列优先的全局编号方式：

```
nodenrs = reshape(1:(1+nelx)*(1+nely), 1+nely, 1+nelx);
edofVec = reshape(nodenrs(2:end,1:end-1), nelx*nely, 1);
edofMat = repmat(edofVec,1,4) + ...
          repmat([0 nely+[1 0] -1], nelx*nely, 1);
```

Listing 4 节点与单元自由度编号

上述编号方式与线弹性问题一致，每个单元包含四个节点. 由于热传导问题中温度场为标量场，每个节点仅有一个自由度.

为高效装配全局刚度矩阵和载荷向量，采用向量化稀疏格式构造索引向量：

```
iK = reshape(kron(edofMat, ones(4,1))', 16*nelx*nely, 1);
jK = reshape(kron(edofMat, ones(1,4))', 16*nelx*nely, 1);
iM = reshape(edofMat', 4*nelx*nely, 1);
```

Listing 5 刚度矩阵与载荷向量装配索引

(2) 双线性单元的局部基函数：

与线弹性问题相同，采用四节点双线性单元 (Q1 元) . 参考单元为标准正方形 $\hat{K}=[0,1]\times[0,1]$，四个节点依次为 $(0,0)$、$(1,0)$、$(1,1)$、$(0,1)$. 对应的标量基

函数为：

$$\phi_1(\hat{x},\hat{y}) = (1-\hat{x})(1-\hat{y}),$$
$$\phi_2(\hat{x},\hat{y}) = \hat{x}(1-\hat{y}),$$
$$\phi_3(\hat{x},\hat{y}) = \hat{x}\hat{y},$$
$$\phi_4(\hat{x},\hat{y}) = (1-\hat{x})\hat{y}.$$

(3)　单元刚度矩阵与单元质量矩阵：

稳态热传导方程对应的弱形式中，单元刚度矩阵 $\boldsymbol{K}_e$ 和单元质量矩阵 (用于载荷向量) $\boldsymbol{M}_e$ 分别定义为：

$$(\boldsymbol{K}_e)_{ij} = \int_{\hat{K}} \kappa \nabla\phi_i \cdot \nabla\phi_j \, d\hat{x}d\hat{y},$$
$$(\boldsymbol{M}_e)_i = \int_{\hat{K}} \phi_i \, d\hat{x}d\hat{y}.$$

通过解析积分可预先计算得到：

```
KE = 1/6*[  4 -1 -2 -1;
           -1  4 -1 -2;
           -2 -1  4 -1;
           -1 -2 -1  4];   % 单元刚度矩阵模板
ME = 1/4*ones(4,1);        % 单元质量矩阵模板（用于载荷装配）
```

Listing 6 单元刚度矩阵与质量矩阵预计算

(4)　全局矩阵装配与线性方程组求解：

热传导问题的右端项通常为非零的体积热源或边界热流，因此必须构造载荷向量. 全局刚度矩阵和载荷向量的装配方式如下：

```
sK = reshape(KE(:)*(kapa(2) + xPhys(:)'*(kapa(1)-kapa(2))), 16*nelx*nely, 1);
sF = reshape(ME(:)*((q(1)-q(2))*xPhys(:)' + q(2)), 4*nelx*nely, 1);

K = sparse(iK, jK, sK); K = (K + K')/2;
F = sparse(iM, 1, sF);

U = zeros((nely+1)*(nelx+1), 1);
U(freedofs) = K(freedofs, freedofs) \ F(freedofs);
```

Listing 7 全局矩阵装配与求解

需要重点说明的是，由于热方程右端项一般非零，必须引入单元质量矩阵 $\boldsymbol{M}_e$ 来准确装配载荷向量 $\boldsymbol{F}$，这与纯齐次右端项的线弹性问题有显著区别. 该向量化装配与稀疏矩阵技术保证了程序的高效性，为后续拓扑优化迭代计算奠定了基础.

4.3.3　数值结果

我们考虑热扩散优化的模型问题，如图 4-9 所示. 在示意图中，细实线表示齐次 Neumann 边界条件，粗实线表示非齐次 Dirichlet 边界条件.

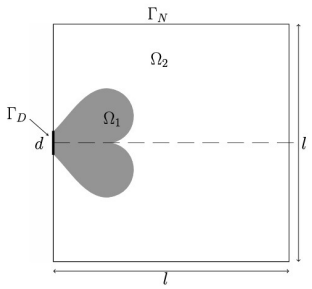


图 4-9 热扩散优化模型示意图 (改编自[12]) .



图 4-10 初始设计形状.

在热扩散问题的数值实验中，我们固定以下参数：热导率 $\kappa_1 = 10$，$\kappa_2 = 1$；热源强度 $q_1 = 1$，$q_2 = 100$；均匀网格剖分 600×600；罚参数 $\gamma_p = 0.1$，周长罚参数 $\gamma = 0.1$，卷积参数 $\epsilon = h$ (其中 h 为网格尺寸) . 齐次 Dirichlet 边界条件施加在左边界中部，长度为区域边长的 1/5. 初始设计为位于区域中心、宽度为区域边长 1/5 的水平窄带 (见图 4-10) .

对于热扩散问题，我们同样采用广义材料插值函数 (GMIF) ，依次取指数参数 $p = 1, 0.5, 0.1, -0.1, -1$，其对应的最优形状和目标函数收敛历史分别如图 4-11 和图 4-12 所示.

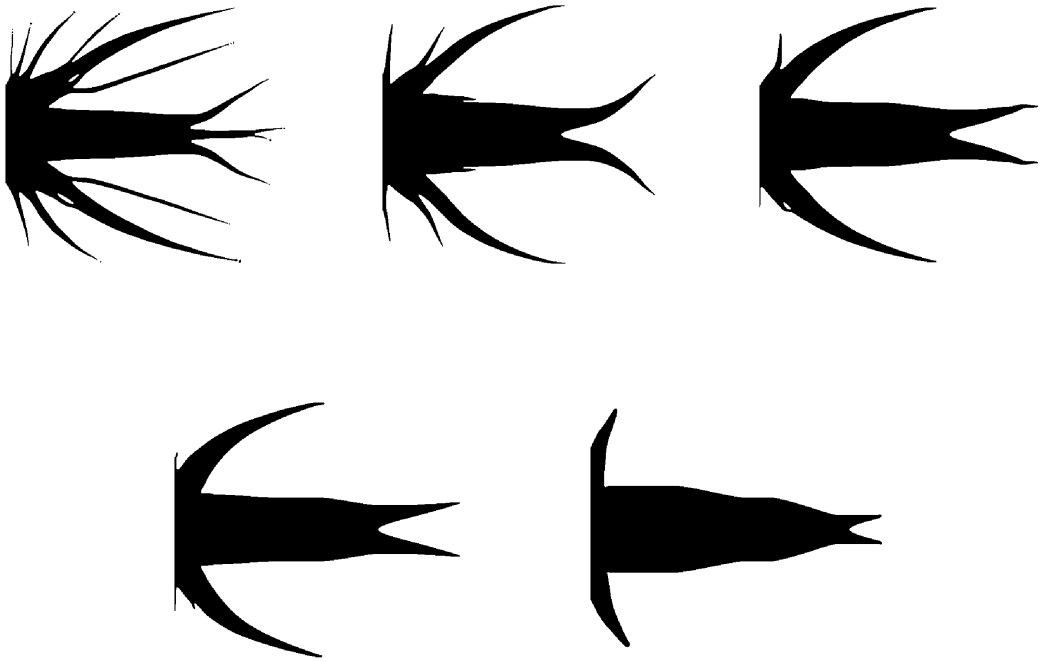


图 4-11 采用广义材料插值函数 (GMIF) 求解热扩散问题所得的最优形状。从左至右从上至下依次为 $p = 1$, $p = 0.5$, $p = 0.1$, $p = -0.1$, $p = -1$。

数值实验结果表明 (如图 4-11 和图 4-12 所示) ，对于不同取值的参数 p，目标函数在整个优化过程中均表现出令人满意的单调下降特性. 然而，当 $p = 1$ 时，算法需要较多的线搜索步骤，且最终优化形状在尖端区域出现了一些不连通现

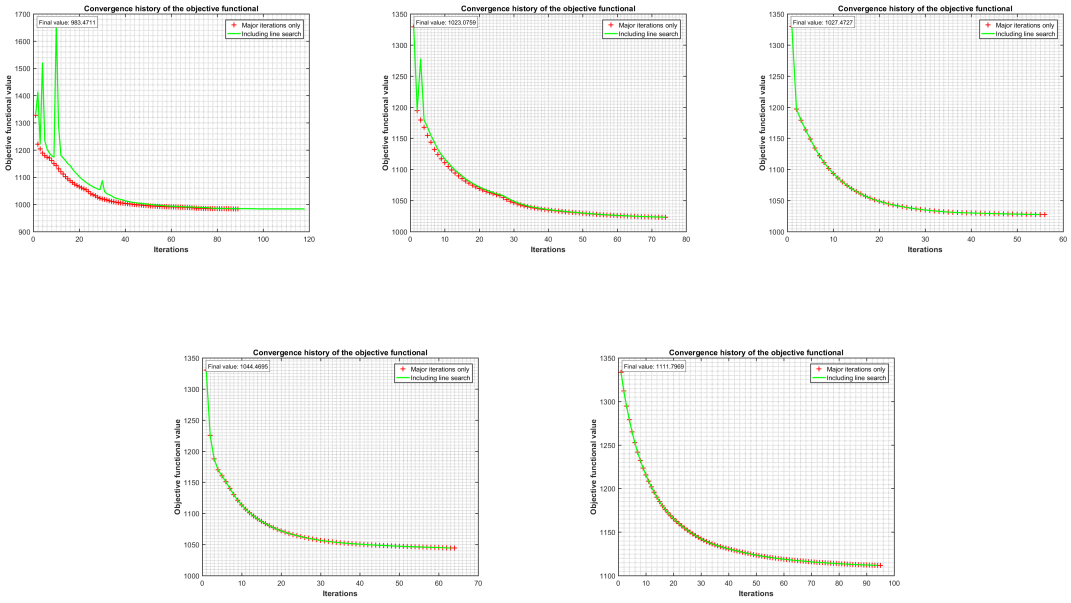


图 4-12 采用广义材料插值函数 (GMIF) 求解热扩散问题所得的目标函数收敛历史。从左至右从上至下依次为 $p = 1, p = 0.5, p = 0.1, p = -0.1, p = -1$。

象. 这些不连通现象虽可通过网格加密得到一定改善，但效果有限.

随着 p 的减小，能够迅速获得连通性良好的优化形状，同时线搜索次数显著减少. 当 p 进一步减小时，线搜索次数持续下降；当 $p = -1$ 时，算法完全无需进行线搜索. 然而，此时得到的形状质量并不理想，表明优化过程陷入了较差的局部极小点.

上述结果表明，广义材料插值函数中的指数参数 p 为平衡拓扑连通性、数值稳定性和解的质量提供了一种有效且直观的调控手段.

第 5 章　带应力约束的柔度极小问题

第五章针对带逐点应力约束的柔度极小化拓扑优化问题展开系统研究. 本章共分为三节. 第一节基于罚方法框架，详细推导了该问题的优化模型重构过程，并给出相应的梯度表达式和算法更新格式；第二节重点阐述了所提出算法的代码实现细节，包括应力计算、计算应力的关键代码、以及渐进单调下降策略的具体技巧；第三节通过两个典型数值算例，对算法的有效性、收敛性和参数鲁棒性进行了全面验证. 本章工作进一步拓展了罚方法在复杂约束拓扑优化问题中的应用，并为工程结构中同时考虑刚度和强度要求的优化设计提供了可靠的数值方法.

5.1　算法推导

为进一步展示罚方法在处理局部约束时的能力，本节将其应用于带应力约束的柔度极小化问题.

按照罚方法的思想，我们将原问题重构为如下罚形式：

$$\begin{aligned}\min_{\chi\in\mathcal{U}}\min_{u\in H_D^1(\Omega)^d} L(\chi,u) = &\int_\Omega Y(\chi)\,C_0\varepsilon(u) : \varepsilon(u)\,dx + \gamma_v\int_\Omega G_\epsilon * \chi\,dx \\ &+ \gamma_\sigma\int_\Omega Y(\chi)\max\left(\frac{\sigma^2(u^*)}{\sigma_{\lim}^2}-1,\,0\right)^2 dx + \frac{\gamma}{\epsilon}P_{G_\epsilon}(\chi) \\ &+ \gamma_p\left(\frac{1}{2}a_Y(\chi;u,u) - \ell(u) + \frac{1}{2}a_Y(\chi;u^*,u^*)\right),\end{aligned} \tag{5-1}$$

其中广义材料插值函数 $Y(\chi) = Y(E_{\max}, E_{\min}, p, \chi)$，双线性形式定义为

$$a_Y(\chi;u,v) = \int_\Omega Y(\chi)\,C_0\varepsilon(u) : \varepsilon(v)\,dx, \tag{5-2}$$

$$\ell(v) = \int_{\Gamma_N} t\cdot v\,ds, \tag{5-3}$$

$u^* \in H_D^1(\Omega)^d$ 为辅助变量，满足

$$u^* \in \arg\min_{v\in H_D^1(\Omega)^d}\left(\frac{1}{2}a_Y(\chi;v,v) - \ell(v)\right),$$

$\sigma(u^*)$ 为 von Mises 等效应力或者 Drucker-Prager 等效应力，$\sigma_{\lim}$ 为允许的应力上限，γ_p 为状态方程罚参数，γ_σ 为应力约束罚参数，γ 为周长罚参数.

显然，求解内层极小化问题等价于求解标准的线弹性平衡方程：

$$a_Y(\chi;u,v) = \ell(v) \quad \forall v \in H_D^1(\Omega)^d. \tag{5-4}$$

目标泛函 $L(\chi,u)$ 关于设计变量 χ 的 Fréchet 导数可直接导出如下：

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial \chi}(\chi,u)(\hat{\chi}) = &\int_\Omega Y'(\chi)(\hat{\chi})\, C_0\varepsilon(u) : \varepsilon(u)\, dx + \gamma_v \int_\Omega G_\epsilon * \hat{\chi}\, dx \\ &+ \frac{\gamma_p}{2}\int_\Omega Y'(\chi)(\hat{\chi})\big(\varepsilon(u) : \varepsilon(u) - \varepsilon(u^*) : \varepsilon(u^*)\big)\, dx \\ &+ \gamma_\sigma \int_\Omega Y'(\chi)(\hat{\chi}) \max\left(\frac{\sigma^2(u^*)}{\sigma_{\lim}^2} - 1,\, 0\right)^2 dx \\ &+ \frac{4\gamma_\sigma}{\sigma_{\lim}^2}\int_\Omega Y(\chi) \max\left(\frac{\sigma^2(u^*)}{\sigma_{\lim}^2} - 1,\, 0\right)\sigma(u^*)\cdot\frac{\partial\sigma(u^*)}{\partial\chi}(\hat{\chi})\, dx \\ &+ \frac{\gamma}{\epsilon}\frac{\partial P_{G_\epsilon}}{\partial\chi}(\hat{\chi}).\end{aligned} \tag{5-5}$$

上述表达式第四行并不是一个能显示计算的格式，为计算应力约束罚项

$$P_\sigma(\chi,u) = \gamma_\sigma \int_\Omega Y(\chi)\, \max\left(\frac{\sigma^2(u)}{\sigma_{\lim}^2} - 1,\, 0\right)^2 dx$$

关于 χ 的 Fréchet 导数，我们采用 Lagrange 伴随方法. 引入伴随变量 $p \in H_D^1(\Omega)^d$，构造 Lagrange 泛函

$$\mathcal{L}(\chi,u,p) = P_\sigma(\chi,u) + a_Y(\chi;u,p) - \ell(p).$$

对状态变量 u 求变分并令其为零，可得伴随方程：

$$a_Y(\chi;w,p) = \ell_a(u;w) \quad \forall w \in H_D^1(\Omega)^d, \tag{5-6}$$

其中

$$\ell_a(u;w) = -4\gamma_\sigma \int_\Omega Y(\chi)\, \max\left(\frac{\sigma^2(u)}{\sigma_{\lim}^2} - 1,\, 0\right)\cdot\frac{1}{\sigma_{\lim}^2}\left(S\varepsilon(u) : \varepsilon(w)\right) dx,$$

上式中 $\sigma^2(u) = S\varepsilon(u) : \varepsilon(u)$，$S$ 为相应的四阶张量.

在状态方程和伴随方程满足的条件下，P_σ 关于 χ 的 Fréchet 导数为

$$\begin{aligned}\frac{dP_\sigma}{d\chi}(\chi,u)(\hat{\chi}) = &\gamma_\sigma \int_\Omega Y'(\chi)(\hat{\chi})\, \max\left(\frac{\sigma^2(u)}{\sigma_{\lim}^2} - 1,\, 0\right)^2 dx \\ &- \int_\Omega Y'(\chi)(\hat{\chi})\, C_0\varepsilon(u) : \varepsilon(p)\, dx.\end{aligned} \tag{5-7}$$

结合罚方法的其他项，目标泛函 L 关于 χ 的总 Fréchet 导数为

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial \chi}(\chi,u)(\hat{\chi}) = &\int_\Omega Y'(\chi)(\hat{\chi})\, C_0\varepsilon(u) : \varepsilon(u)\, dx + \gamma_v \int_\Omega G_\epsilon * \hat{\chi}\, dx \\ &+ \frac{\gamma_p}{2}\int_\Omega Y'(\chi)(\hat{\chi})\big(\varepsilon(u) : \varepsilon(u) - \varepsilon(u^*) : \varepsilon(u^*)\big)\, dx \\ &+ \frac{dP_\sigma}{d\chi}(\chi,u)(\hat{\chi}) + \frac{\gamma}{\epsilon}\frac{\partial P_{G_\epsilon}}{\partial\chi}(\hat{\chi}).\end{aligned} \tag{5-8}$$

基于上述梯度表达式，我们可采用与前文一致的投影梯度下降框架 (结合二分线搜索策略) 来更新设计变量 χ，从而得到求解带应力约束柔度极小化问题的完整数值算法.

算法 4 带应力约束的柔度极小化问题的梯度下降算法

1: 初始化 $k=0$，χ_k (初始值通常设为均匀分布 $\chi_k=\beta$)，以及参数 $\sigma_{\lim}$、γ_p、γ_σ、γ、ϵ、Δ.
2: **while** χ_k 未收敛 **do**
3:　　求解线弹性状态方程 $a_Y(\chi_k;u,v)=\ell(v)$ 及伴随问题5-6以得到 u^k,p^k.
4:　　计算应力 $\sigma(u^k)$ 并求目标泛函关于 χ 的导数 (5-8).
5:　　调用算法 1 更新 χ_k.
6:　　$k\leftarrow k+1$.
7: **end while**
8: **return** 最优密度场 χ^* 以及对应的目标函数值 $L(\chi^*,u^*)$.

5.2　渐进单调下降与程序设计细节

5.2.1　应力计算与单元应力刚度矩阵

在带应力约束的柔度极小化问题中，需在每次迭代中准确计算各单元的应力值以评估约束满足情况. 由于应力可由位移场导出，我们将应力相关的二次形式表示为类似刚度矩阵的形式，便于高效向量化和稀疏装配.

对于平面线弹性问题，单元刚度矩阵 $\boldsymbol{K}_e$ 的推导已在第三章给出：

$$\begin{aligned}(K_e)_{ij}&=\int_{\hat{K}} C_0\varepsilon(\Phi_i):\varepsilon(\Phi_j)\,d\hat{x}d\hat{y}\\&=2\mu_0A_{ij}+\lambda_0B_{ij},\end{aligned}$$

其中 A_{ij} 和 B_{ij} 为预计算的积分矩阵块.

(1)　冯 · 米塞斯 (von Mises) 应力：

冯 · 米塞斯等效应力的平方形式为

$$\sigma_{\mathrm{VM}}^2=\frac{3}{2}s:s=\frac{3}{2}\left(\sigma_{ij}\sigma_{ij}-\frac{2}{3}\sigma_{kk}\sigma_{ii}+\frac{1}{3}(\sigma_{kk})^2\right),\tag{5-9}$$

其中 s 为偏应力张量. 该式可进一步表示为位移场 $\boldsymbol{U}$ 的二次型：

$$\sigma_{\mathrm{VM}}^2=\boldsymbol{U}^T\boldsymbol{SK}^{\mathrm{VM}}\boldsymbol{U},$$

其中 $\boldsymbol{SK}^{\mathrm{VM}}$ 为应力刚度矩阵 (stress stiffness matrix)，它由单元应力刚度矩阵 $\boldsymbol{SK}_e^{\mathrm{VM}}$ 装配而成，其推导方式与 $\boldsymbol{K}_e$ 类似，仅需将四阶弹性张量 $\boldsymbol{C}_0$ 替换为对应冯 · 米塞斯应力的四阶张量形式. 具体表达式为：

$$\boldsymbol{SK}_e^{\mathrm{VM}}=\frac{3}{2}\left\{4\mu^2A+\left[4\mu\left(\frac{1}{3}\lambda-\frac{2}{3}\mu\right)+2\left(\frac{1}{3}\lambda-\frac{2}{3}\mu\right)^2\right]B\right\}.\tag{5-10}$$

(2) 德鲁克-普拉格 (Drucker-Prager) 应力：

德鲁克-普拉格屈服准则为

$$\sqrt{\frac{3}{2}s : s} + \eta \operatorname{tr}(\sigma) \leq \sigma_{\lim}.$$

为便于优化，我们对其进行等价变换并平方处理，得到

$$\frac{3}{2}s : s + 2\eta\sigma_{\lim} \operatorname{tr}(\sigma) - (\eta \operatorname{tr}(\sigma))^2 \leq \sigma_{\lim}^2.$$

同样可将其写成关于应变 $\varepsilon(u)$ 的二次型，进而得到对应的单元德鲁克-普拉格应力刚度矩阵 $\boldsymbol{SK}^{\mathrm{DP}}$. 显然，在德鲁克-普拉格应力中有线性项，我们在代码实现中也要设计线性项对应的单元向量

$$\begin{aligned}
&2\eta\sigma_{\lim} \operatorname{tr}(\sigma) \\
=&2\eta\sigma_{\lim} \operatorname{tr}(2\mu\varepsilon(u) + \lambda \operatorname{tr}(\varepsilon(u))\boldsymbol{I}) \\
=&2\eta\sigma_{\lim}(2\mu + \lambda d) \operatorname{tr}(\varepsilon(u)) \\
=&4\eta\sigma_{\lim}(\lambda + \mu)\nabla \cdot u
\end{aligned}$$

在程序实现中，我们预先计算得到以下单元应力刚度矩阵模板 (以平面应力为例，η 为材料相关系数)：

```
nu = 0.2;
mu = 1/(1+nu)/2;
lam = nu/(1-nu^2);
lam_til = lam/3 - 2*mu/3;

% 冯·米塞斯应力刚度矩阵
SKE = 3/2*(4*mu^2*A + (4*mu*lam_til + 2*lam_til^2)*B);

% 德鲁克-普拉格应力刚度矩阵
DPKE = SKE - 4*eta^2*(lam+mu)*B;

% 德鲁克-普拉格线性项系数
CC = 4*eta*sigma_lim2^(0.5)*(lam+mu)*[-1,-1,1,-1,1,1,-1,1]'/2;
```

Listing 8 单元应力刚度矩阵预计算

最终在每个迭代步中，可通过 $\sigma^2 = \boldsymbol{U}^T\boldsymbol{SKU}$ 快速计算各单元的冯 · 米塞斯或德鲁克-普拉格应力值，用于约束评估和灵敏度分析，当使用其他的等效应力时也可以类似的计算.

这种将应力约束二次形式转化为“应力刚度矩阵”与位移向量二次型的形式，与经典刚度矩阵装配高度一致，大幅提高了程序的计算效率和代码可维护性.

5.2.2 非矩形区域的程序设计

实际工程中的优化区域往往为非矩形 (如 L 型、C 型等复杂几何形状) . 为保持代码的通用性与高效性，本文采用“区域分解 + 独立编号 + 全局合并”的策

略：将非矩形设计区域用竖线切割为若干个矩形子区域，每个子区域独立进行节点编号和单元自由度装配，最后通过拼接自由度索引实现全局矩阵的统一装配.

以经典 L 型区域为例，我们将其分解为左侧竖直矩形区域和右侧水平矩形区域. 两部分分别进行节点编号和自由度映射，关键代码如下：

```
% 左侧矩形区域
nodenrs1 = reshape(1:(1+nelx)*(1+nely), 1+nely, 1+nelx);
edofVec1 = reshape(2*nodenrs1(1:end-1,1:end-1)+1, nelx*nely, 1);
edofMat1 = repmat(edofVec1,1,8) + ...
           repmat([0 1 2*nely+[2 3 0 1] -2 -1], nelx*nely, 1);
iK1 = reshape(kron(edofMat1, ones(8,1))', 64*nelx*nely, 1);
jK1 = reshape(kron(edofMat1, ones(1,8))', 64*nelx*nely, 1);

% 右侧矩形区域
nodenrs2 = nelx*(nely+1) + nely - nelx + ...
           reshape(1:(1+nelx)*(nelx+1), 1+nelx, 1+nelx);
edofVec2 = reshape(2*nodenrs2(1:end-1,1:end-1)+1, nelx*nelx, 1);
edofMat2 = repmat(edofVec2,1,8) + ...
           repmat([0 1 2*nelx+[2 3 0 1] -2 -1], nelx*nelx, 1);
iK2 = reshape(kron(edofMat2, ones(8,1))', 64*nelx*nelx, 1);
jK2 = reshape(kron(edofMat2, ones(1,8))', 64*nelx*nelx, 1);

% 全局合并
iK = [iK1; iK2];
jK = [jK1; jK2];
edofMat = [edofMat1; edofMat2];
```

Listing 9 L 型区域节点与自由度编号

上述方法的核心思想是：每个矩形子区域采用标准的按列优先编号方式独立生成局部自由度矩阵，随后通过简单的向量拼接得到全局的索引向量 iK、jK 和自由度映射矩阵 edofMat. 这种策略具有以下显著优点：

- 保持了与矩形区域完全一致的矩阵装配逻辑，便于代码复用；
- 避免了对复杂几何区域进行不规则网格剖分，保留了结构化网格的高效率优势；
- 易于扩展至更多复杂几何形状 (如多连通区域、含孔洞区域等) .

在后续刚度矩阵、应力矩阵以及载荷向量的装配过程中，只需将上述全局索引直接代入稀疏矩阵构造命令，即可实现非矩形区域的统一高效求解.

5.2.3　更新过程中的渐进单调技巧

为保证优化过程的严格单调下降性，本文设计的算法在每一步迭代中均要求目标函数值严格减小. 然而，这一强约束虽然有利于理论分析和数值稳定性，但在初始参数选择不佳或问题高度非凸的情况下，算法容易过早收敛到质量较差的局部极小点，从而降低整体鲁棒性.

为平衡严格单调下降与全局探索能力，本文提出了一种渐进单调下降策略 (Progressive Monotonic Descent Strategy) . 具体而言，在线搜索过程中引入一个随迭代步数逐渐趋近于 1 的松弛因子：

$$\alpha^k = 1 + \frac{1}{k^q}, \quad q > 0, \tag{5-11}$$

其中 k 表示设计变量 χ 的更新次数. 在线搜索环节，只有当新候选解满足

$$L(\chi^{k+1}, u^{k+1}) < \alpha^k \, L(\chi^k, u^k) \tag{5-12}$$

时，才接受该更新.

该策略的核心思想是：在优化初期 (k 较小时)，允许目标函数有一定程度的微小增加，以增强算法跳出不良局部极小的能力；随着迭代进行，α^k 逐渐趋近于 1，约束条件逐步收紧，最终恢复为严格单调下降. 这一渐进机制既保留了算法严格单调下降的良好理论性质，又显著提升了其对初始参数和问题非凸性的鲁棒性. 数值实验表明，该策略在罚参数或材料插值参数初始设置不利的情况下，仍能稳定获得高质量的优化结果.

5.3 数值结果

5.3.1 算例介绍

本文记录了两个算例—L 型区域的钩子设计和桥梁设计，设计区域如下图为验证所提出算法在复杂几何与奇异载荷条件下的鲁棒性，本文选取了两个具

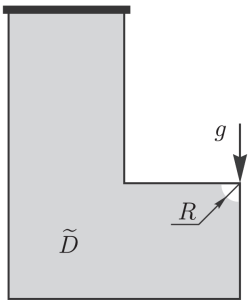


图 5-1 L 型区域 (改编自[37])

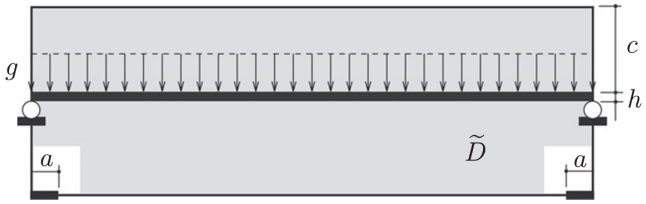


图 5-2 桥梁设计 (改编自[37])

有代表性的数值算例.

(1) **L 型区域**：如图5-1，该区域高度为 300 单位，左侧竖直部分宽度为 100 单位，底部水平部分宽度为 200 单位. 上侧黑色粗边界施加齐次 Dirichlet 边界条件，其余边界为齐次 Neumann 边界. 外力以 Dirac 型集中力形式施加，大小为 30 单位. 材料参数取杨氏模量 $E_{\max} = 5000\times 8/3$，人工材料杨氏模量 $E_{\min} = 0.001E_{\max}$，泊松比均为 0.3，应力约束采用冯 · 米塞斯 (von Mises) 屈服准则.

(2) **桥梁设计**：如图5-2，该区域高度为 200 单位，宽度为 600 单位，其中 $a = 30$ 单位，$c = 90$ 单位，$h = 10$ 单位. 外力为 1 单位均匀分布于图中黑色横线处. 两侧白色小圆圈及下侧黑色粗线施加齐次 Dirichlet 边界条件，其余边界为齐次 Neumann 边界. 材料参数取杨氏模量 $E_{\max} = 27500$，人工材料杨氏模量 $E_{\min} = 0.001E_{\max}$，泊松比均为 0.2，应力约束采用德鲁克-普拉格 (Drucker-Prager) 屈服准则.

选取这两个算例的主要动机在于其具有典型的代表性和挑战性. L 型区域存在大凹角，且外力为 Dirac 型集中力，导致偏微分方程解的正则性显著降低，通

常仅属于 $W^{1,p}$ 空间；桥梁设计问题则涉及点支承 Dirichlet 边界条件和分布内力，是另类有代表性的问题. 这两个算例从不同角度考验了算法对低正则性问题和分布内力问题的处理能力，有利于全面验证所提出方法的数值稳定性和鲁棒性.

5.3.2　应力约束的作用

(1) L 型区域. 此数值实验的算法参数选择为：初始形状为 $\chi = 0.5$、周长罚系数 $\gamma = 10^{-4}$、卷积参数 $\epsilon = 1$、方程罚系数 $\gamma_p = 50$、应力约束 $\sigma_{\lim}^2 = (7 \times 10^{-7}$、应力罚系数 $\gamma_\sigma = 10^{-7}$、GMIF 参数 $p = -0.7$. 从图 5-3 可以看出，是否施加应力

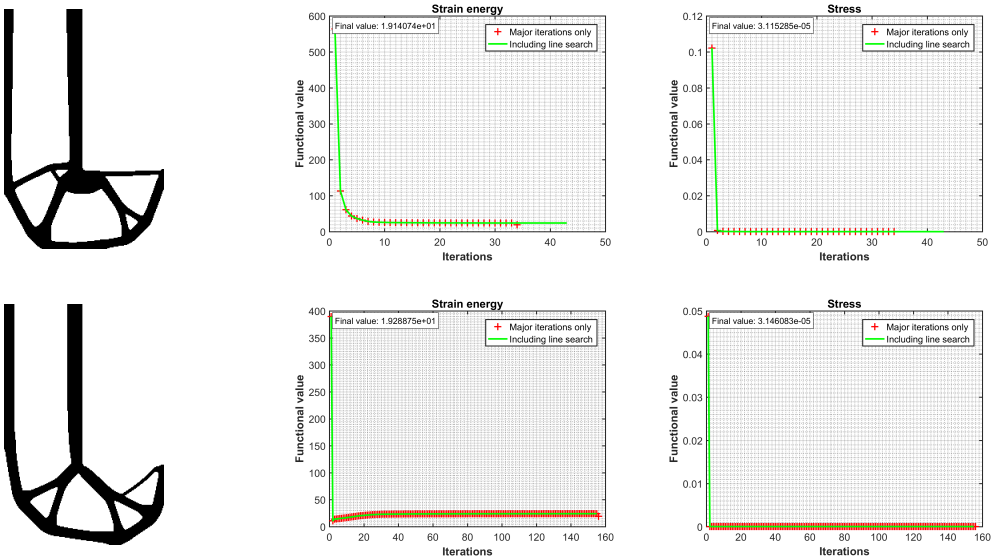


图 5-3 有无应力约束下的 L 型区域优化结果对比. 上方为无应力约束的结果，下方为有应力约束的结果. 从左至右依次为：最终形状、应变能收敛历史、最大单位应力收敛历史.

约束对最终优化形状和拓扑结构产生了显著影响. 然而，从数值结果来看，施加应力约束后最大应力值并未降低，反而从 3.11×10^{-5} 略微增大至 3.15×10^{-5}. 这正是该算例的难点所在：由于外力为 Dirac 型集中力，施力点处的应力随着网格加密趋于无穷大. 在工程实际中，优化形状设计的目标是降低最大应力并改善应力分布，但对于本算例而言，最大应力本质上无法通过优化进一步减小. 我们所能做的，主要是优化整体应力分布，并在可能的情况下降低非奇异区域的应力水平.

从图 5-4 可以看出，施加应力约束后，优化结构的高应力区域显著缩小，且局部应力集中现象明显减少. 此外，从图 5-5 中可以进一步观察到，L 型区域的凹角处为典型的应力集中点，而在施加应力约束的优化结果中，该位置的应力值得到了显著降低.

(2) 桥梁设计. 此数值实验的算法参数选择为：初始形状为 $\chi = 0.3$、周长罚系数 $\gamma = 10^{-4}$、卷积参数 $\epsilon = 1$、方程罚系数 $\gamma_p = 50$、应力约束 $\sigma_{\lim}^2 = (5/E_{max})^2$、应力罚系数 $\gamma_\sigma = 5 \times 10^{-14}$、GMIF 参数 $p = -1$.

从图 5-6 可以看出，施加应力约束后，优化结果发生了显著变化. 在最大应力显著降低的同时，应变能也随之减小，这表明桥梁结构的整体刚度得到了提

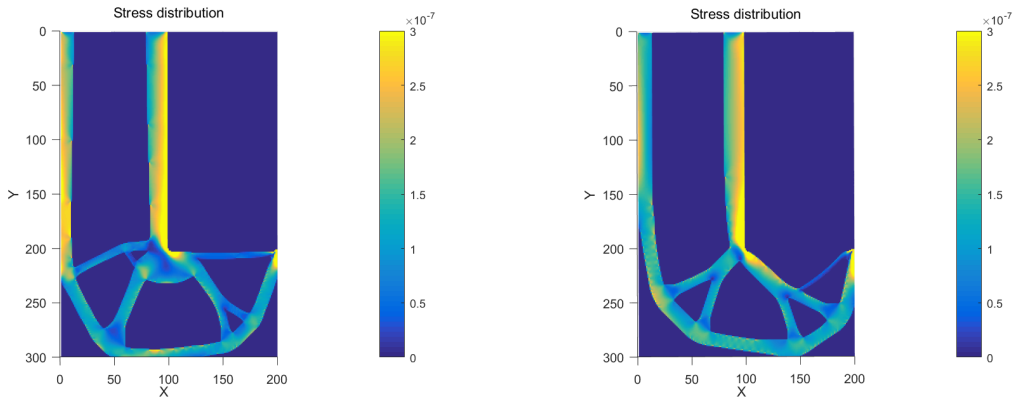


图 5-4 有无应力约束下的 L 型区域应力分布对比 (俯视图). 左侧为无应力约束的情况，右侧为有应力约束的情况.

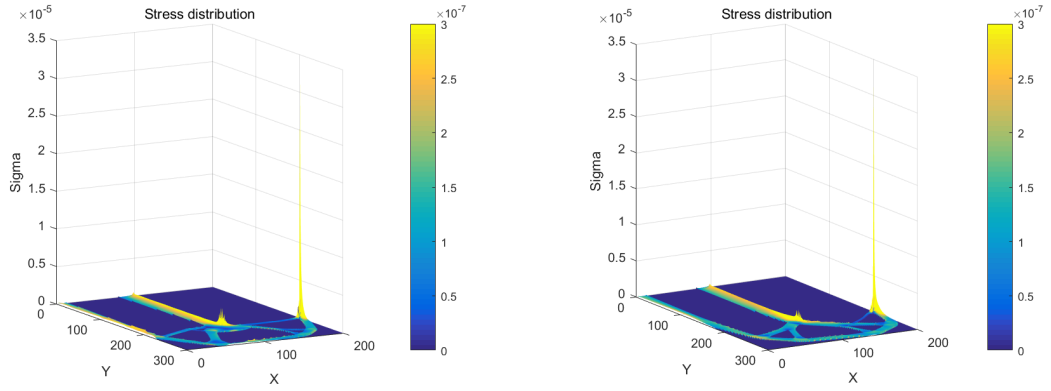


图 5-5 有无应力约束下的 L 型区域应力分布对比 (侧视图). 左侧为无应力约束的情况，右侧为有应力约束的情况.

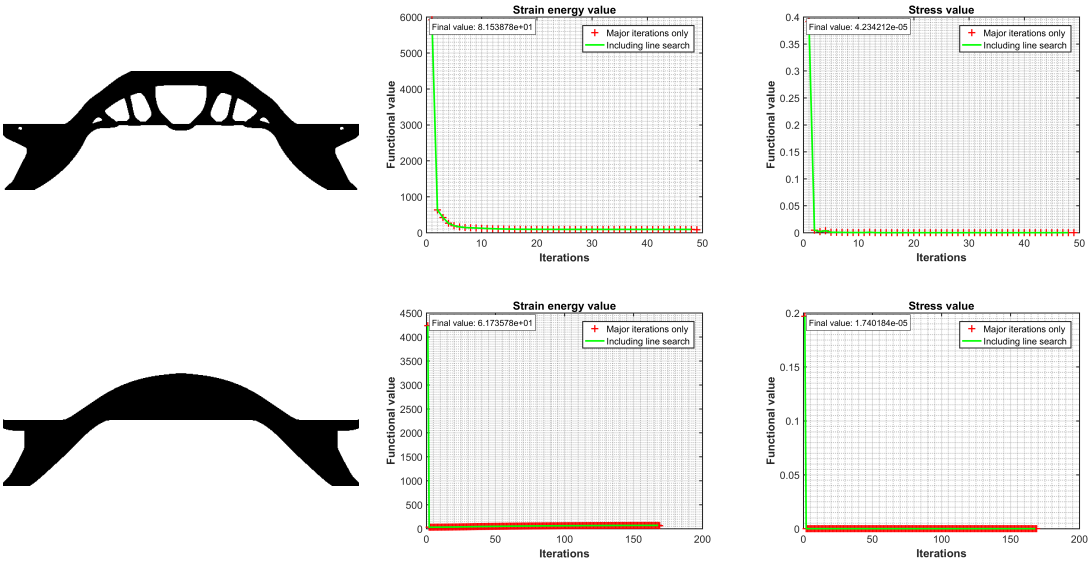


图 5-6 有无应力约束下的桥梁设计对比. 上方为无应力约束的结果，下方为有应力约束的结果. 从左至右依次为：最终形状、应变能收敛历史、最大单位应力收敛历史.

图 5-7 有无应力约束下的应力分布对比. 左侧为无应力约束的情况，右侧为有应力约束的情况.

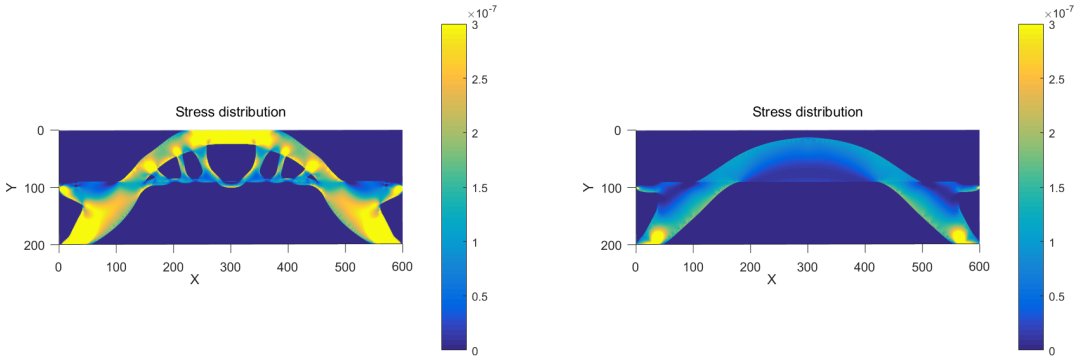


图 5-8 有无应力约束下的应力分布对比. 左侧为无应力约束的情况，右侧为有应力约束的情况.

升. 其根本原因在于，尽管桥梁设计问题存在点支承 Dirichlet 边界条件，但线弹性方程的解仍具有较好的正则性，因此算法能够获得高质量的结果. 从图 5-8 中可以明显观察到，施加应力约束后，大应力区域大幅减少，应力主要集中于左右两个 Dirichlet 边界附近，这正是工程实际中期望的应力分布形式——即利用桥墩有效承重.

5.3.3　参数对算法的影响

(1)　体积罚系数 γ_v.

此数值实验的算法参数选择为：初始形状为 $\chi = 0.5$、周长罚系数 $\gamma = 10^{-4}$、卷积参数 $\epsilon = 1$、方程罚系数 $\gamma_p = 50$、应力约束 $\sigma_{\lim}^2 = (5/E_{max})^2$、应力罚系数 $\gamma_\sigma = 10^{-15}$、GMIF 参数 $p = -0.9$.

从图 5-9和5-10可以看出，体积罚系数对最终优化构型的体积具有严格单调的控制作用：罚系数越大，最终体积越小. 在不同的体积罚系数下，算法均能获得高质量的优化结果. 此外，整个优化过程保持了良好的单调下降特性，图中绿色实线与红色“+”标记完全重合，表明目标函数在每一步迭代中均严格单调下降，无需进行线搜索.

(2)　GMIF 参数 p.

此数值实验的算法参数选择为：初始形状为 $\chi = 0.5$、体积罚系数 $\gamma_v = 140/(nelx \times nely)/0.5$、周长罚系数 $\gamma = 10^{-4}$、卷积参数 $\epsilon = 1$、方程罚系数 $\gamma_p = 50$、应力约束 $\sigma_{\lim}^2 = (5/E_{max})^2$、应力罚系数 $\gamma_\sigma = 10^{-15}$.

从图 5-11和5-12 可以看出，当 $p = -0.3$ 时，算法收敛到了一个质量较差的局部极小解. 这是前文所述在线弹性方程约束的拓扑优化问题中常见的一种现象. 实际上，通过采用非均匀初始密度场即可有效避免该问题，后续数值实验将进一步展示算法对非均匀初始构型的鲁棒性. 当 $p = -0.5$ 时，优化结果成功求解了无应力约束的桥梁设计问题. 值得注意的是，GMIF 与应力分布之间存在一定

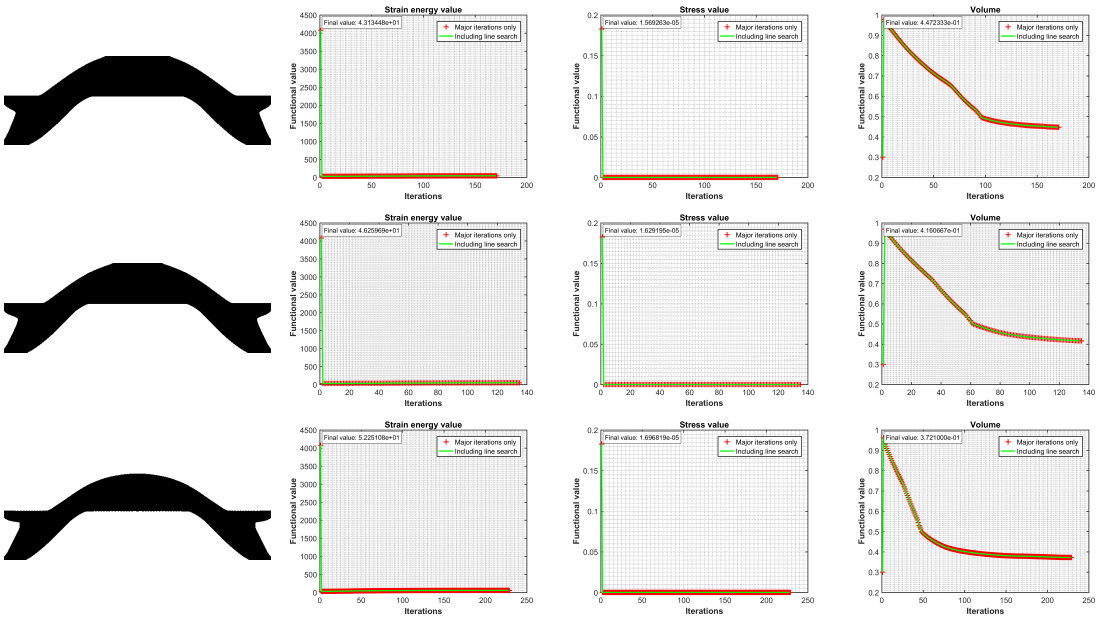


图 5-9 优化结果随体积约束系数 γ_v 的变化 (1)．从左至右依次为：最终形状、应变能收敛历史、最大单位应力收敛历史、体积分数收敛历史；从上至下 γ_v 依次取 $40/(nelx \times nely)/0.5$、$60/(nelx \times nely)/0.5$、$80/(nelx \times nely)/0.5$.

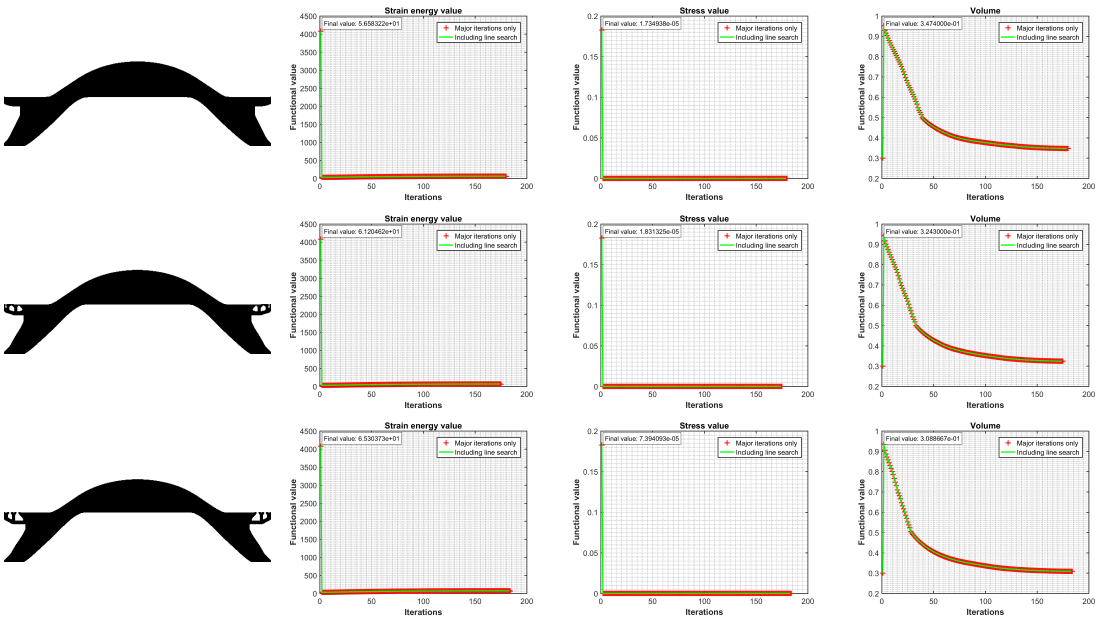


图 5-10 优化结果随体积约束系数 γ_v 的变化 (2)．从左至右依次为：最终形状、应变能收敛历史、最大应力收敛历史、体积分数收敛历史；从上至下 γ_v 依次取 $100/(nelx \times nely)/0.5$、$140/(nelx \times nely)/0.5$、$180/(nelx \times nely)/0.5$.

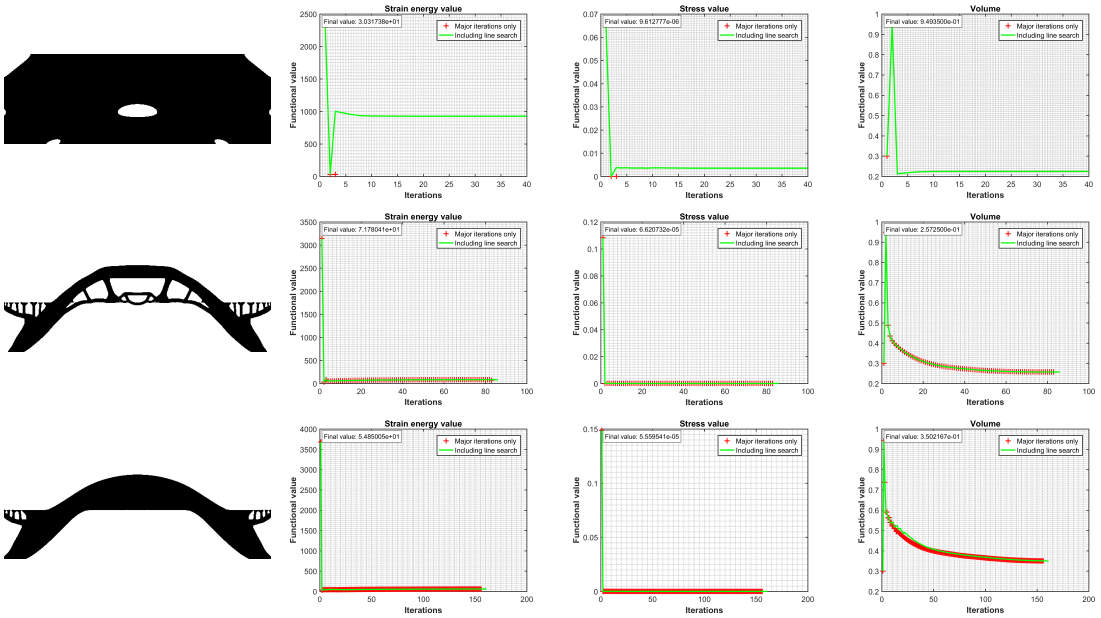


图 5-11 优化结果随 GMIF 参数 p 的变化 (1)．从左至右依次为：最终形状、应变能收敛历史、最大应力收敛历史、体积分数收敛历史；从上至下 p 依次取 −0.3、−0.5、−0.7.

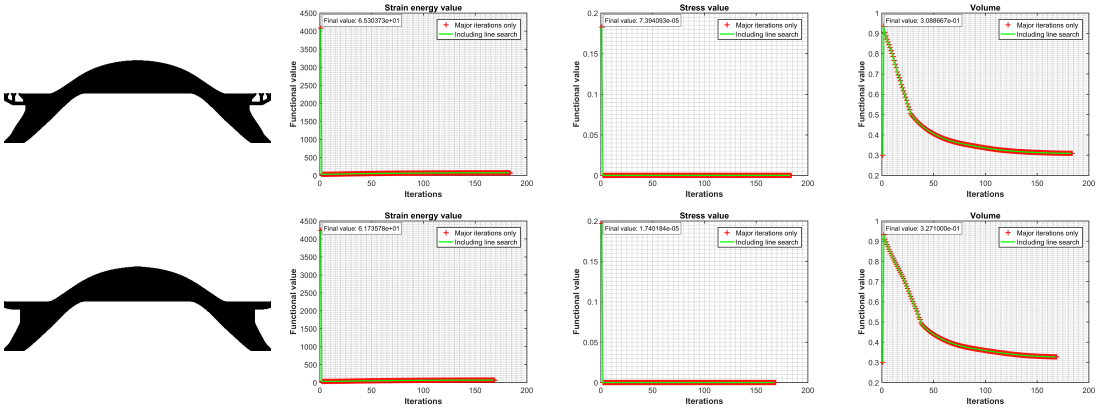


图 5-12 优化结果随 GMIF 参数 p 的变化 (2)．从左至右依次为：最终形状、应变能收敛历史、最大应力收敛历史、体积分数收敛历史；从上至下 p 依次取 −0.9、−1.

的相互作用，在后续数值实验中，我们将探讨应力约束逐渐加强时对 $p=-0.5$ 情况的影响. 同时可以观察到，GMIF 仍能有效发挥定性调控拓扑结构的作用：当 $p=-0.5$ 时，优化得到的拓扑较为复杂；而当 $p=-1$ 时，则形成了单连通区域. 在实际工程应用中，我们自然会从这些结果中选取性能最优的构型.

(3) 应力约束 $\sigma_{\lim}$.

此数值实验的算法参数选择为：初始形状为 $\chi=0.5$、体积罚系数 $\gamma_v=140/(nelx\times nely)/0.5$、周长罚系数 $\gamma=10^{-4}$、卷积参数 $\epsilon=1$、方程罚系数 $\gamma_p=50$、应力罚系数 $\gamma_\sigma=10^{-15}$，GMIF 参数 $p=-0.5$.

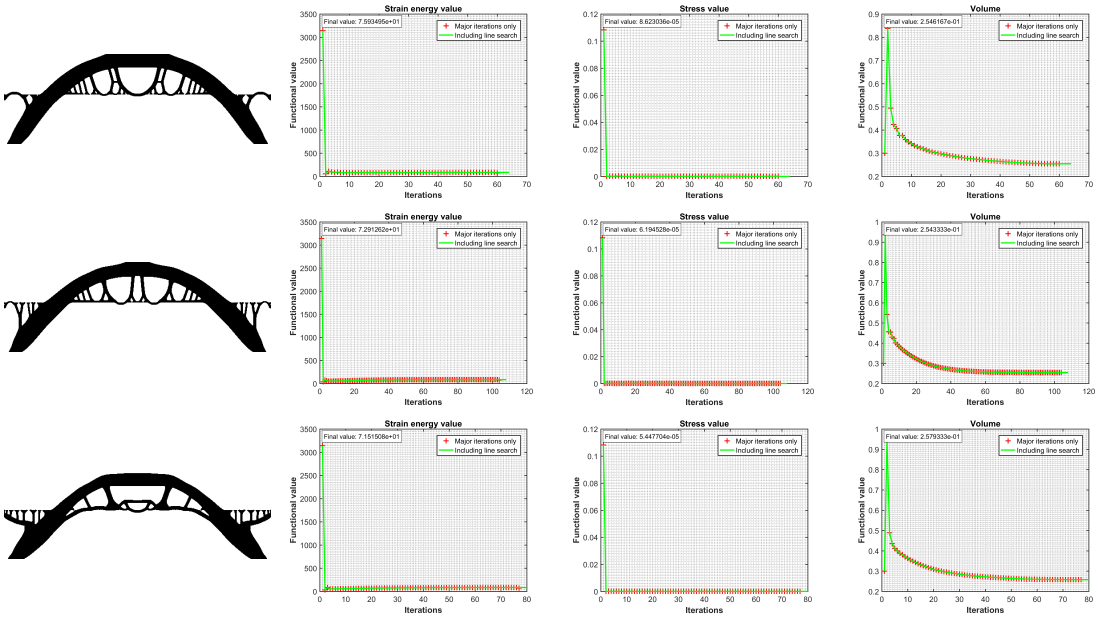


图 5-13 优化结果随应力约束 $\sigma_{\lim}$ 的变化 (1)．从左至右依次为：最终形状、应变能收敛历史、最大应力收敛历史、体积分数收敛历史；从上至下应力约束 $\sigma_{\lim}^2$ 依次取 $2^{-3}(5/E_{\max})^2$、$2^{-1}(5/E_{\max})^2$、$2(5/E_{\max})^2$.

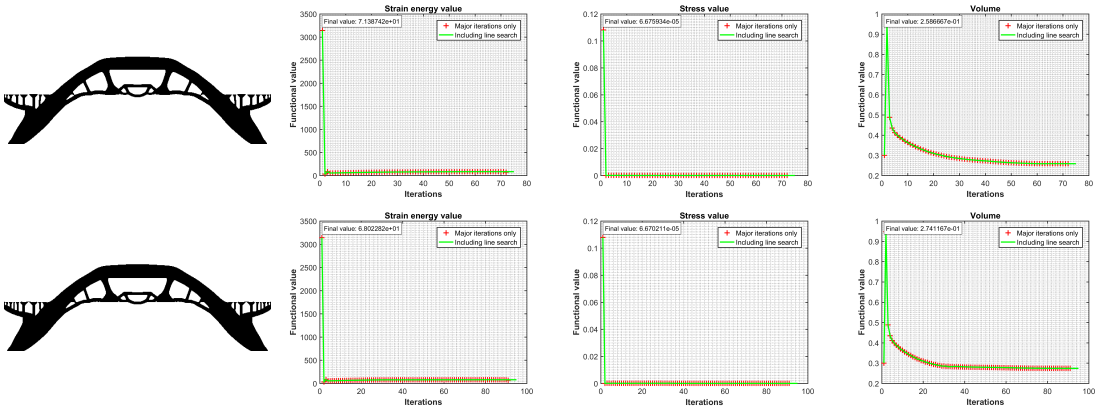


图 5-14 优化结果随应力约束 $\sigma_{\lim}$ 的变化 (2)．从左至右依次为：最终形状、应变能收敛历史、最大应力收敛历史、体积分数收敛历史；从上至下应力约束 $\sigma_{\lim}^2$ 依次取 $2^3(5/E_{\max})^2$、$2^5(5/E_{\max})^2$.

从图 5-13和5-14 可以看出，应力约束并非越严格越好. 当应力约束值过小

时，相当于给优化问题设定了一个难以达到的目标，反而可能导致算法收敛到质量较差的局部极小点. 另一方面，GMIF 对拓扑结构的调控作用相对独立于应力约束水平 $\sigma_{\lim}$，当 $p=-0.5$ 时，优化结果始终能得到较为复杂的拓扑构型. 需要注意的是，不能简单认为 $p=-0.5$ 时对最大应力的优化效果劣于 $p=-1$. 这是因为在相同其他参数设置下，$p=-0.5$ 对应的体积分数为 0.2572，而 $p=-1$ 对应的体积分数高达 0.3271. 不同参数之间存在内在关联，每个参数的最优取值均与其他参数密切相关. 当取 $p=-0.5$ 时，可通过适当减小体积罚系数 γ_v 或增大应力罚系数 γ_σ 来进一步降低最大应力. 关于增大 γ_σ 的具体影响，可参见后续的数值实验结果.

(4)　应力约束系数 γ_σ.

此数值实验的算法参数选择为：初始形状为 $\chi=0.5$、体积罚系数 $\gamma_v=140/(nelx\times nely)/0.5$、周长罚系数 $\gamma=10^{-4}$、卷积参数 $\epsilon=1$、方程罚系数 $\gamma_p=50$、应力约束 $\sigma_{\lim}=(5/E_{max})^2$，GMIF 参数 $p=-0.5$.

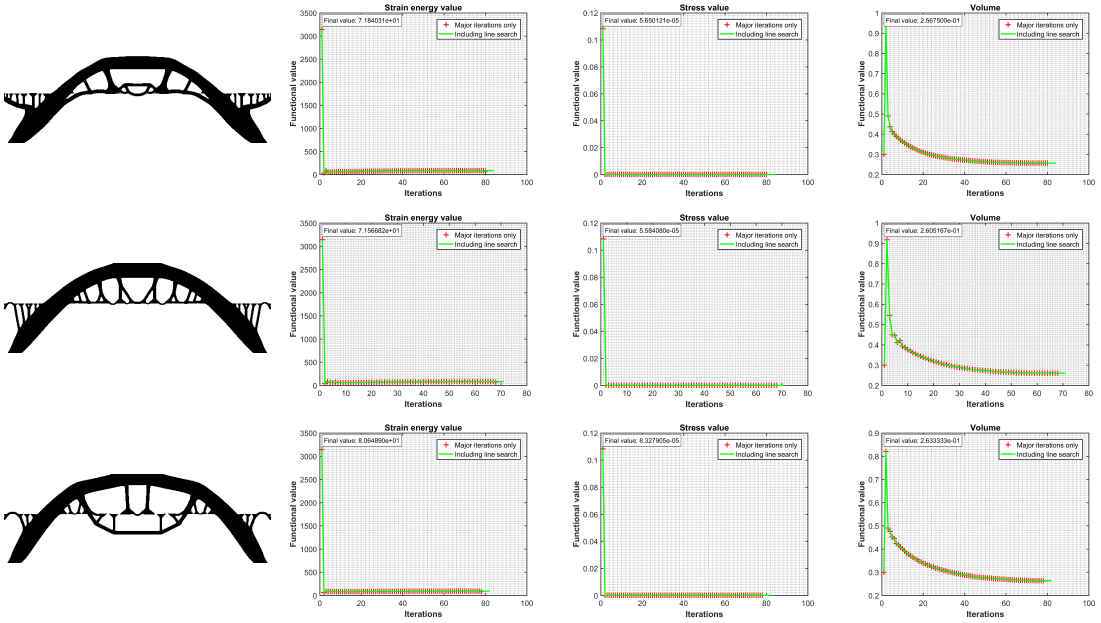


图 5-15 优化结果随应力罚系数 γ_σ 的变化 (1)．从左至右依次为：最终形状、应变能收敛历史、最大应力收敛历史、体积分数收敛历史；从上至下应力罚系数 γ_σ 依次取 10^{-14}、10^{-13}、$2^4\times10^{-13}$.

从图 5-15和5-14 可以看出，通过单纯增大应力罚系数 γ_σ 来降低最大应力较为困难. 在取得较好优化效果的 $\gamma_\sigma=2^8\times10^{-13}$ 情况下，体积分数增加至 0.3152，这表明最大应力的降低主要得益于体积的增加. 而当 $\gamma_\sigma=2^9\times10^{-13}$ 时，应力罚项过大反而影响了算法的收敛性. 因此，在实际应用罚方法求解带应力约束的柔度极小化问题时，并不需要一味追求过大的应力罚系数. 只要合理引入应力罚项，即可有效优化出满足工程要求的拓扑形状.

(5)　初始形状 χ^0 的影响. 此数值实验的算法参数选择为：初始形状为 $\chi=0.5$、体积罚系数 $\gamma_v=140/(nelx\times nely)/0.5$、周长罚系数 $\gamma=10^{-4}$、卷积参数 $\epsilon=1$、方程罚系数 $\gamma_p=50$、应力罚参数 $\gamma_\sigma=5\times10^{-14}$、应力约束 $\sigma_{\lim}=(5/E_{max})^2$, GMIF

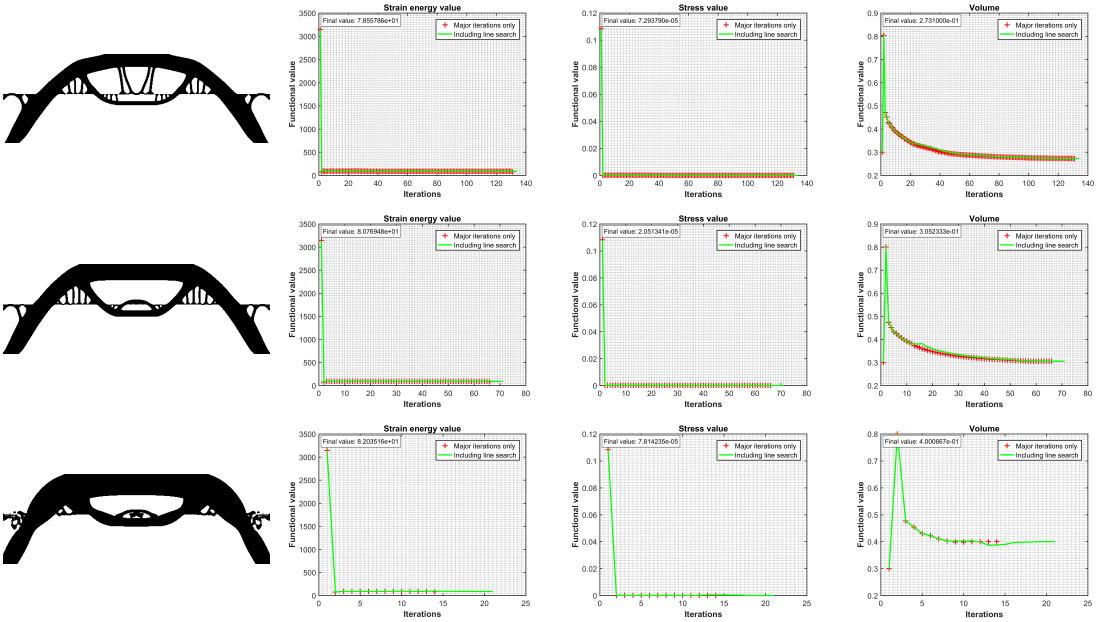


图 5-16 优化结果随应力罚系数 γ_σ 的变化 (2)．从左至右依次为：最终形状、应变能收敛历史、最大应力收敛历史、体积分数收敛历史；从上至下应力罚系数 γ_σ 依次取 $2^6\times10^{-13}$、$2^8\times10^{-13}$、$2^9\times10^{-13}$.

参数 $p=-1$. 从图 5-17 中可以看出：对于对称的初始形状，优化结果总是对称的，但其应力分布情况却未必优于非对称结构. 具体而言，第 2、3 组初值具有明显的不对称性，由此优化得到的结构也呈现不对称形态. 尽管这样的结构在外观上不够美观，但其应力分布却更为集中地作用于桥墩部位，这恰恰符合工程设计的实际需求. 因此，对于本文所采用的方法而言，不能简单地从对称性出发判断初值的好坏. 从图 5-18 中可以看到，对称初值优化出了对称结构，且应力分布良好. 综合五组数值实验的结果，可以充分说明本文算法对初值具有相当不错的鲁棒性. 前文曾指出，当 GMFI 参数 $p=-0.3$ 时，若采用均匀初值，算法会提前终止于局部极小点. 接下来，我们从数值实验的角度，探讨如何通过引入非均匀初值来提升算法对参数 p 的鲁棒性. 从图5-19中可以看到，我们对于对称的情形我们可以在 $p=0.5$ 的情况下算出一个大致的形状. 尽管该结果尚不能算作可接受的解，但考虑到无论是柔顺机构问题还是应力约束下的柔度极小问题，适合的 p 值通常都比较小 (接近 $p=-1$)，能在 $p=0.5$ 的较大参数下得到大致形状已实属不易. 同时可以观察到，算法迭代曲线失去了单调性. 对于第 1 组初值而言，虽然其大应力范围较小，但从体积变化情况来看，这是以牺牲较小体积为代价换来的. 而对于非对称初值，在 p 值较大的情况下，算法确实无法收敛.

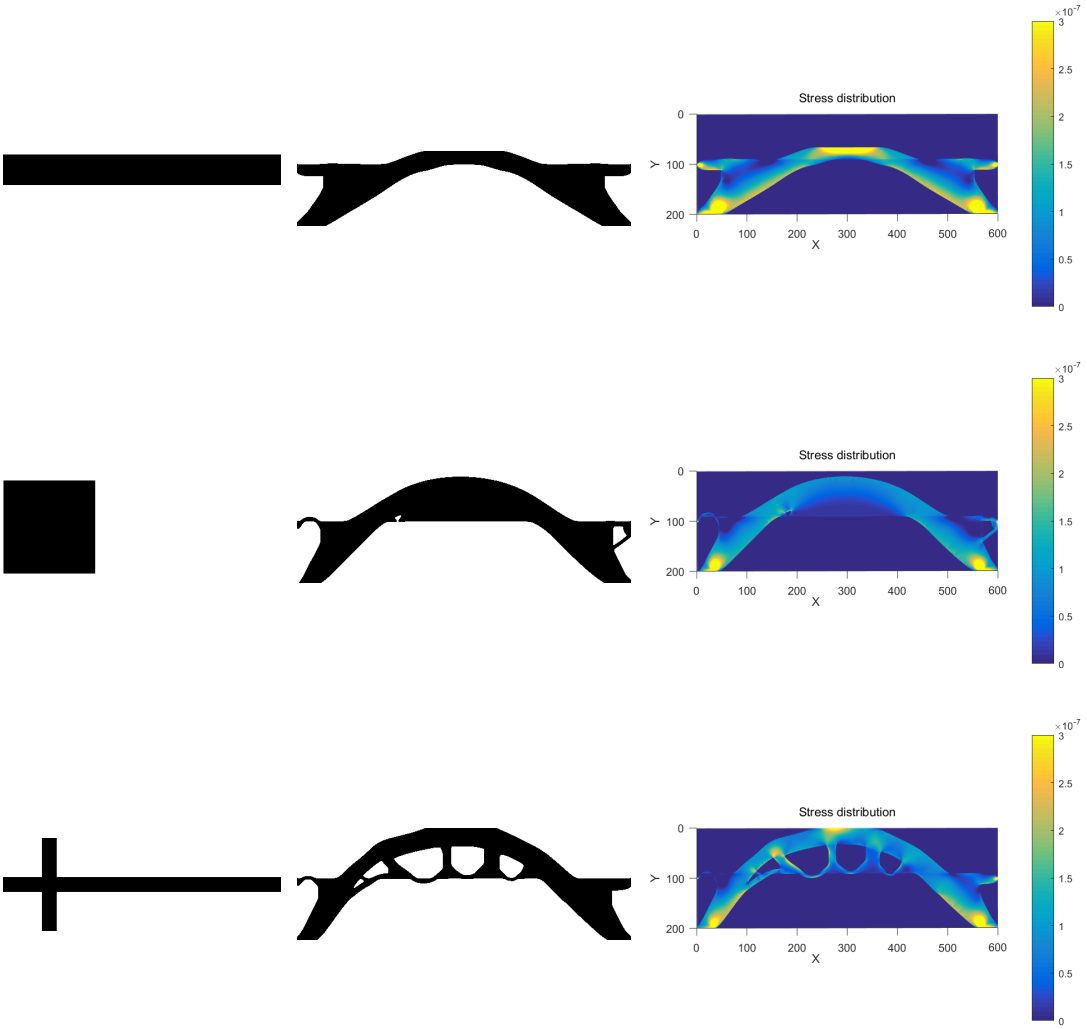


图 5-17 不同初始构型下优化结果对比 (1)．从左至右依次为：初始形状、最终优化形状、应力分布云图；从上至下对应第 1 至第 3 组算例.

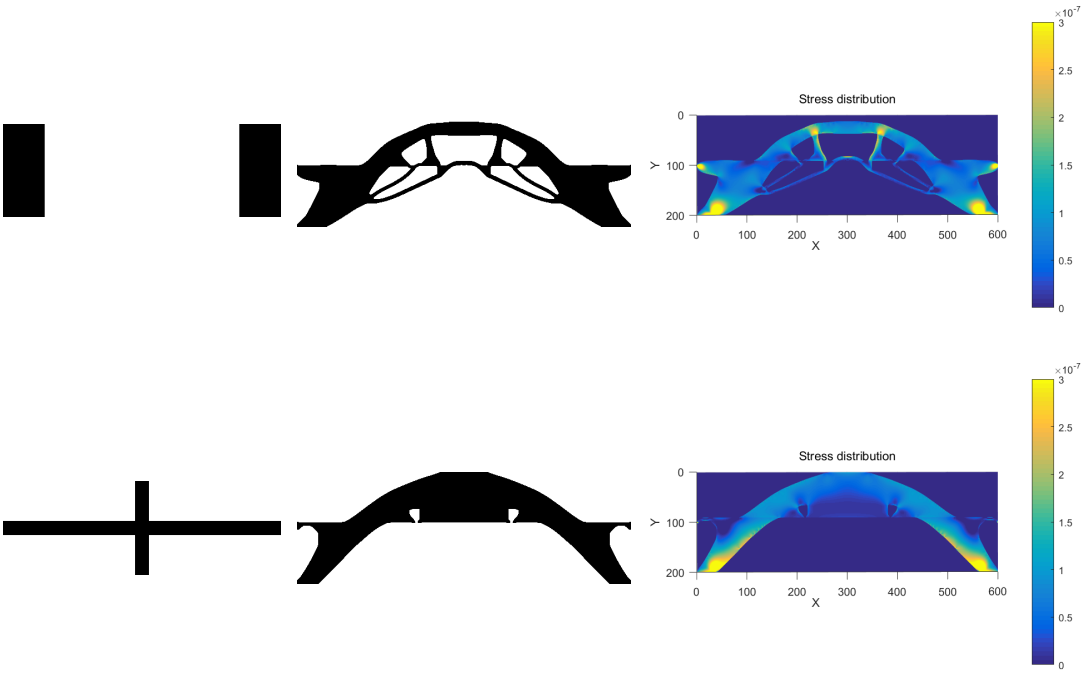


图 5-18 不同初始构型下优化结果对比 (2). 从左至右依次为：初始形状、最终优化形状、应力分布云图；从上至下对应第 4 至第 5 组算例.

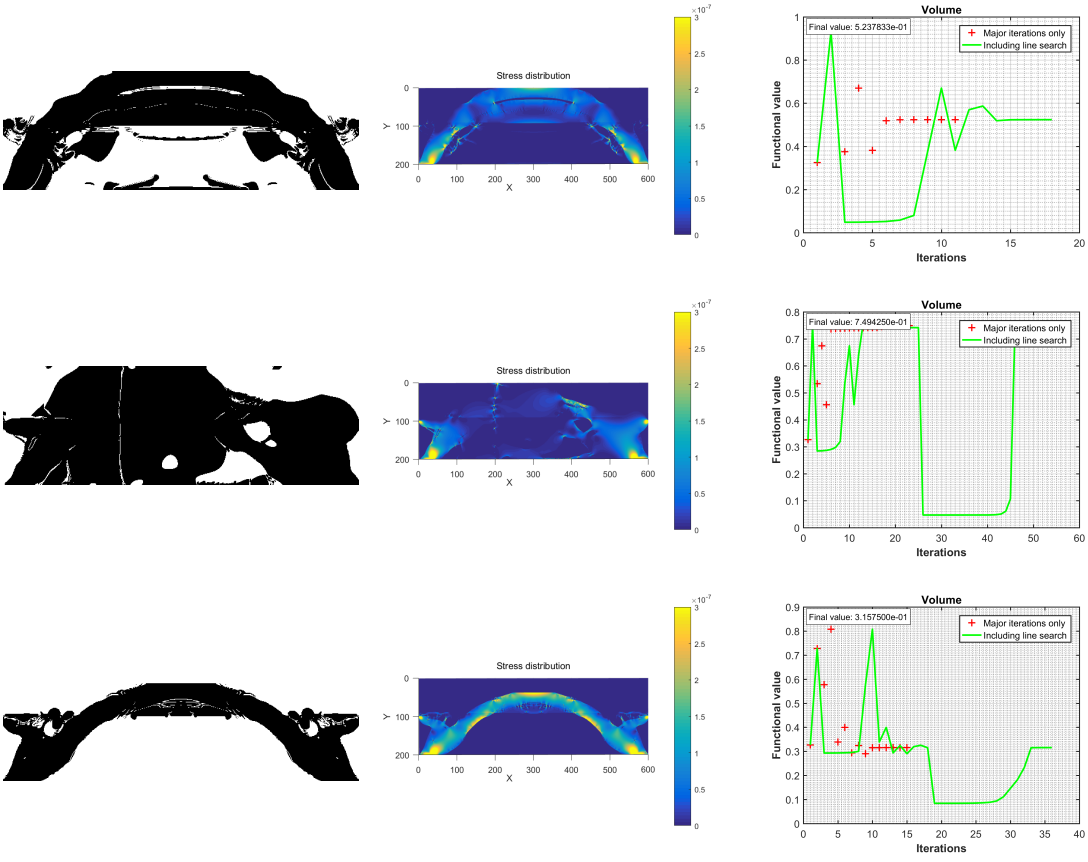


图 5-19 $p = 0.5$ 时不同初始构型下优化结果对比. 从左至右依次为：最终优化形状、应力分布云图、体积变化历史；从上至下对应第 1、第 2、第 4 组算例.

第 6 章　总结与展望

本文提出了一类求解非自伴拓扑优化问题的罚方法框架，以柔性机构设计问题为出发点，通过变量替换将原始双层优化问题重构为单层罚形式问题，并引入凸的非局部周长近似和可微罚项，显著改善了问题的可优化性. 理论上，证明了罚重构问题与原始问题的等价性，建立了离散问题到连续问题的 Γ-收敛性，并在孤立局部极小点假设下证明了离散问题的局部极小解收敛到连续问题的孤立局部极小解. 数值上，构造了严格单调下降的投影梯度算法，并通过渐进单调下降策略增强了算法的全局搜索能力.

该框架被成功推广至热扩散优化问题和带逐点应力约束的柔度极小化问题. 在带应力约束问题中，通过将局部应力约束以罚项形式纳入目标函数，有效缓解了应力奇异性和大规模约束带来的困难. 大量数值实验表明，所提方法在 L 型区域、桥梁结构等多种算例中均能稳定获得满足应力约束的高质量拓扑构型，展现出良好的收敛性和参数鲁棒性.

本文的核心创新点之一是提出了广义材料插值函数族 (GMIF). 通过调节单一参数 p，该函数族能够在算术平均与调和平均之间实现连续插值，从而为优化结构的拓扑连通性提供了简洁且有效的调控手段. 数值结果一致显示，GMIF 在柔性机构、热扩散以及带应力约束等问题中均能定性控制结构的连通性，这一特性区别于传统的滤波或密度惩罚方法，具有重要的实际价值.

所提出方法的主要优势在于：理论基础扎实、算法实现简洁高效、目标函数严格单调下降、参数鲁棒性强，且对不同物理问题具有较好的通用性. 不足之处在于，目前罚参数和 GMIF 参数的选择仍主要依赖经验，缺乏严格的自适应选取理论；此外，对于极大规模问题和强非线性多物理场耦合问题的计算效率仍有进一步提升空间.

未来研究工作可从以下几个方向展开：一是建立更抽象的罚方法变分框架，系统分析其在一般非自伴椭圆型问题中的收敛性质；二是深入探讨 GMIF 调控拓扑连通性的数学机理，特别是在参数 p 较小时算法表现出了自然的单调性的原因需要被分析，可能借助变分不等式或形状微积分等工具进行严格刻画；三是将该方法扩展至更复杂的多物理场耦合问题，如流固耦合、热-电-力耦合以及考虑疲劳和不确定性的优化设计，以满足现代工程对多功能结构设计的迫切需求.

综上，本文提出的罚方法框架与 GMIF 插值技术为非自伴及带复杂约束的拓扑优化问题提供了一种理论可靠、数值高效的求解途径，具有广阔的工程应用前景.

参考文献

[1] 程耿东. 关于桁架结构拓扑优化中的奇异最优解 [J]. 大连理工大学学报, 2000, 40(4): 379-383.

[2] Wang M Y, Wang X, Guo D. A level set method for structural topology optimization [J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2003, 192(1): 227-246.

[3] Bendsøe M P. Optimal shape design as a material distribution problem [J]. Structural Optimization, 1989, 1: 193–202.

[4] Sigmund O, Maute K. Topology optimization approaches [J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2013, 48: 1031–1055.

[5] Zhu B, Zhang X, Zhang H, et al. Design of compliant mechanisms using continuum topology optimization: A review [J]. Mechanism and Machine Theory, 2020, 143: 103622.

[6] Allaire G. Shape optimization by the homogenization method [M]. 1st ed. New York, NY: Springer, 2002.

[7] Osher S, Sethian J A. Fronts propagating with curvature-dependent speed: Algorithms based on hamilton-jacobi formulations [J]. Journal of Computational Physics, 1988, 79(1): 12-49.

[8] Allaire G, Jouve F, Toader A. Structural optimization using sensitivity analysis and a level-set method [J]. Journal of Computational Physics, 2004, 194(1): 363-393.

[9] Li H, Garnotel S, Jolivet P, et al. 3d topology optimization of conjugate heat transfer considering a mean compliance constraint: Advancing toward graphical user interface and prototyping [J]. Advances in Engineering Software, 2025, 207: 103939.

[10] Jin B, Li J, Xu Y, et al. An adaptive phase-field method for structural topology optimization [J]. Journal of Computational Physics, 2024, 506: 112932.

[11] Xie Y, Steven G P. A simple evolutionary procedure for structural optimization [J]. Computers and Structures, 1993, 49: 885-896.

[12] Chen H, Dong P, Wang D, et al. A prediction-correction based iterative convolution-thresholding method for topology optimization of heat transfer problems [J]. Journal of Computational Physics, 2024, 511: 113119.

[13] Cen L, Hu W, Wang D, et al. An iterative thresholding method for the minimum compliance problem [J]. Communications in Computational Physics, 2023, 33: 11891216.

[14] Svanberg K. The method of moving asymptotes—a new method for structural optimization [J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1987, 24(2): 359-373.

[15] Deaton J D, Grandhi R V. A survey of structural and multidisciplinary continuum topology optimization: post 2000 [J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2014, 49: 1-38.

[16] Ruuth S, Merriman B, Xin J, et al. Diffusion-generated motion by mean curvature for filaments [J]. Journal of Nonlinear Science, 2001, 11: 473–493.

[17] Esedoglu S, Shen J. Digital inpainting based on the mumford-shah-euler image model [J]. European Journal of Applied Mathematics, 2002, 13: 353-370.

[18] Esedoglu S, Tsai Y R. Threshold dynamics for the piecewise constant mumford–shah functional [J]. Journal of Computational Physics, 2006, 211(1): 367-384.

[19] Xu X, Wang D, Wang X. An efficient threshold dynamics method for wetting on rough surfaces [J]. Journal of Computational Physics, 2017, 330: 510-528.

[20] Leng H, Wang D, Chen H, et al. An iterative thresholding method for topology optimization for the navier–stokes flow [J]. Recent Advances in Industrial and Applied Mathematics, 2022, 1: 205-226.

[21] Fernandes P, Ferrer A, Gonçalves P, et al. Stress-constrained topology optimization for commercial software: A python implementation for abaqus [J]. Applied Sciences, 2023, 13(23): 12916.

[22] Tan Y, Sokolowski J. Shape and topology optimization for elasticity system using shape gradients and topological derivatives [J]. Computational Optimization and Applications, 2026.

[23] Cheng G, Guo X. ε-relaxed approach in structural topology optimization [J]. Structural Optimization, 1997, 13: 258-266.

[24] Duysinx P, Bendsøe M P. Topology optimization of continuum structures with local stress constraints [J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1998, 43(8): 1453-1478.

[25] Bruggi M, Duysinx P. A stress–based approach to the optimal design of structures with unilateral behavior of material or supports [J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2013, 48: 311-326.

[26] Guo X, Cheng G. An extrapolation approach for the solution of singular optima [J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2000, 19: 255-262.

[27] Fernández E, Collet M, Alarcón P e a. An aggregation strategy of maximum size constraints in density-based topology optimization [J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2019, 60: 2113-2130.

[28] Le C, Norato J, Bruns T e a. Stress-based topology optimization for continua [J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2010, 41: 605-620.

[29] da Silva G A, Emmendoerfer H. Stress-constrained topology optimization with the augmented lagrangian method: A comparative study of subproblem solvers [J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2025, 126(12): e70066.

[30] da Silva G A, Aage N, Beck A T, et al. Local versus global stress constraint strategies in topology optimization: A comparative study [J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2021, 122(21): 6003-6036.

[31] Wang C, Qian X. Heaviside projection–based aggregation in stress-constrained topology optimization [J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2018, 115(7): 849-871.

[32] Amir O. Efficient stress-constrained topology optimization using inexact design sensitivities [J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2021, 122(13): 3241-3272.

[33] Peng H, Natarajan S, Yu T. High-performance stress-constrained topology optimization using level set method with inexact adjoint sensitivities [J]. Advances in Engineering Software, 2025, 153: 116625.

[34] Najib H, Hassani B, Yaghoobi N. Structural topology optimization considering clustered stress constraints [J]. Modares Mechanical Engineering, 2018, 18(1): 370.

[35] Allaire G, Dapogny C, Jouve F. Chapter 1 - shape and topology optimization [M]//Bonito A, Nochetto R H. Handbook of Numerical Analysis: volume 22 Geometric Partial Differential Equations - Part II. Elsevier, 2021: 1-132.

[36] Brenner S C, Scott L R. The mathematical theory of finite element methods [M]. 3rd ed. New York, NY: Springer, 2008.

[37] Amstutz S, Novotny A A, Neto E A. Topological derivative-based topology optimization of structures subject to drucker–prager stress constraints [J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2012, 233-236: 123-136.

[38] Neto E A, Perić D, Owen D R. Computational methods for plasticity: Theory and applications [M]. 1st ed. Chichester: Wiley, Chichester, 2008.

[39] Dbouk T. A review about the engineering design of optimal heat transfer systems using topology optimization [J]. Applied Thermal Engineering, 2017, 112: 841-854.

[40] Sokolowski J, Zolesio J. Introduction to shape optimization [M]. 1st ed. Heidelberg: Springer Berlin, Heidelberg, 2012.

[41] Evans L C, Gariepy R F. Measure theory and fine properties of functions [M]. 1st ed. New York: Chapman and Hall/CRC, 2015.

[42] Girault V, Raviart P. Finite element methods for navier-stokes equations [M]. 1st ed. Heidelberg: Springer Berlin, Heidelberg, 2012.

[43] Bahouri H, Chemin J, Danchin R. Fourier analysis and nonlinear partial differential equations [M]. 1st ed. Heidelberg: Springer Berlin, 2011.

[44] Braides A. Local minimization, variational evolution and γ-convergence [M]. 1st ed. New York, NY: Springer, 2014.

[45] Mazón J M, Rossi J D, Toledo J. Nonlocal perimeter, curvature and minimal surfaces for measurable sets [J]. Journal d'Analyse Mathématique, 2019, 138(1): 235-279.

[46] Brezis H. Functional analysis, sobolev spaces and partial differential equations [M]. 1st ed. New York: Springer New York, NY, 2010.

[47] Ambrosio L, Buttazzo G. An optimal design problem with perimeter penalization [J]. Calculus of Variations and Partial Differential Equations, 1993, 1(1): 55-69.

[48] Lopes C G, Novotny A A. Topology design of compliant mechanisms with stress constraints based on the topological derivative concept [J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2016, 54: 737-746.

[49] Andreassen E, Clausen A, Schevenels A e a. Efficient topology optimization in matlab using 88 lines of code [J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2011, 43: 1–16.

致 谢

本论文的选题得益于我的研究生导师龚伟老师，在此谨向龚老师致以最诚挚的感谢. 感谢龚老师三年来的悉心指导与培养，他不仅在学术上为我答疑解惑、指点迷津，更在人生道路上给予我宝贵的启迪与指引. 龚老师严谨的治学态度、高标准的学术追求以及真诚认真的为人处世之道，均为我树立了终身学习的榜样. 他的教诲如春风化雨，润物无声，让我在科研的道路上不断成长.

感谢中国科学院大学对我的培养. 研一期间的集中教学阶段，我有幸聆听了多位优秀老师的课程. 毛士鹏老师的《有限元方法》、黄记祖老师的《数值线性代数》、郑伟英老师的《数值分析》、许志强老师的《数值逼近》以及刘亚锋老师的《凸分析》，都为我打下了坚实的计算数学基础. 韩丕功老师的《偏微分方程概论》更是让我在分析能力上有了显著提升. 这些课程所传授的理论知识与研究方法，为我后续的课题研究提供了强大助力.

感谢周凯烨师兄、陶雪霖师姐、刘乐师兄、张紫翊师姐、张圳民师兄和刘子健师弟在学习和生活中给予我的帮助与陪伴. 感谢本科母校福州大学对我的培养，尤其感谢王靖岳老师在讨论班上的悉心指导，它不仅为我打下了良好的学术表达基础，更点燃了我对科研的热情.

感谢杨晨曦在集中学习期间与我共同探讨学术问题、分享生活点滴，并抽出宝贵时间担任我的答辩秘书. 感谢田草林与我进行的多次学术交流，开拓了我的视野. 感谢张皓泉、廖献浪三位室友三年来的相互包容与支持，以及在闲暇时光中一同探索美食的快乐时光.

最后，深深感谢我的家人一直以来无微不至的关爱与支持，你们是我最坚强的后盾. 也要感谢所有帮助过我、陪伴过我的朋友们，正是因为有你们，我的求学生涯才如此温暖而充实.

2026 年 6 月

作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与其他相关学术成果

作者简历:

2016 年 09 月——2020 年 06 月，在福州大学物理与信息工程学院获得学士学位.

2023 年 09 月——2026 年 06 月，在中国科学院数学与系统科学研究院攻读硕士学位.

工作经历：2020 年 09 月——2022 年 09 月，在中国人民解放军国防动员部服役.